

Algebraische Theorie der Körper

Ernst Steinitz

(*Journal für die reine und angewandte Mathematik*, Bd. 137, 1910)

Algebraische Theorie der Körper. Von Herrn Ernst Steinitz in Berlin. In dem vorliegenden Aufsatz ist der Begriff Körper in derselben abstrakten und allgemeinen Weise gefaßt wie in H. Webers Untersuchungen über die allgemeinen Grundlagen der Galoisschen Gleichungstheorie*), nämlich als ein System von Elementen mit zwei Operationen: Addition und Multiplikation, welche dem assoziativen und kommutativen Gesetz unterworfen, durch das distributive Gesetz verbunden sind und unbeschränkte und eindeutige Umkehrungen zulassen**). Während aber bei Weber das Ziel eine allgemeine, von der Zahlenbedeutung der Elemente unabhängige Behandlung der Galoisschen Theorie ist, steht für uns der Körperbegriff selbst im Mittelpunkt des Interesses. Eine Übersicht über alle möglichen Körpertypen zu gewinnen und ihre Beziehungen untereinander in ihren Grundzügen festzustellen, kann als Programm dieser Arbeit gelten***). Da hierbei die der Arithmetik im engeren Sinn angehörigen Unterscheidungen zwischen ganzen und gebrochenen Größen nicht weiter zu verfolgen waren, wurde der Titel Algebraische Theorie der Körper gewählt. Durch die hier gekennzeichnete Tendenz ist auch der Weg, den wir einzuschlagen haben, vorgezeichnet. Wir werden von der Bildung der einfachsten Körper ausgehen und sodann die Methoden betrachten, durch

1

2

welche man von einem vorliegenden Körper durch Erweiterung zu einem umfassenderen gelangt. Die erste Aufgabe führt auf den Begriff des Primkörpers und eine Unterscheidung der Körper nach der Charakteristik. In jedem Körper ist ein kleinster Körper oder Primkörper enthalten; derselbe ist entweder vom Typus des Körpers der rationalen Zahlen (Charakteristik 0) oder vom Typus des Restklassensystems einer Primzahl p (Charakteristik p). Bei vielen Fragen ist die Charakteristik ohne Bedeutung, bei anderen aber zeigt sich eine tiefgehende Verschiedenheit zwischen den Körpern von der Charakteristik 0 und denen von Primzahlcharakteristik. Zu einer analogen Unterscheidung gibt die Betrachtung der sog. einfachen Erweiterungen Anlaß, welche durch Adjunktion eines einzigen Elementes erhalten werden können. Je nachdem ein solches Element einer algebraischen Gleichung des Grundkörpers genügt oder nicht, wird es als algebraisch oder transzendent (in bezug auf den Grundkörper) bezeichnet. Unter einer algebraischen Erweiterung verstehen wir ganz allgemein eine jede, deren sämtliche Elemente algebraisch sind, während jede

¹Math. Ann. 43. S. 521. — **) Nur die Division durch Null ist auszuschließen.

²Zu diesen allgemeinen Untersuchungen wurde ich besonders durch Hensel Theorie der algebraischen Zahlen (Leipzig, 1908) angeregt, in welcher der Körper der p -adischen Zahlen den Ausgangspunkt bildet, ein Körper, der weder den Funktionen- noch den Zahlkörpern im gewöhnlichen Sinne des Wortes beizuzählen ist.

andere Erweiterung transzendent hei t. Zu den algebraischen Erweiterungen gehören die endlichen, welche dadurch charakterisiert sind, da durch eine endliche Anzahl von Elementen des Erweiterungskörpers alle Elemente linear und homogen mit Koeffizienten aus dem Grundkörper dargestellt werden können. In der Literatur werden zumeist nur diese Erweiterungen als algebraisch bezeichnet. Die hierher gehörigen Untersuchungen bilden den Inhalt der Galoisschen Theorie. Nach dem Vorgange von Cauchy, welcher zeigte, da die Einführung der komplexen Zahlen durch Betrachtungen von Kongruenzen nach dem Modul x^2+1 zu umgehen ist³), hat Kronecker nachgewiesen, da auch jegliche Einführung von Irrationalitäten bei Behandlung algebraischer Probleme⁴) vermieden werden kann, wenn man die Gleichungen durch Kongruenzen nach Modulsystemen ersetzt. Wir benutzen den Kroneckerschen Gedanken, um zunächst einmal nachzuweisen, da zu einem Körper und einer in irreduziblen Funktion $\phi(x)$ ein Erweiterungskörper gefunden werden kann, der aus S durch Adjunktion einer Nullstelle von

3

4

() hervorgeht. Dabei gehen wir aber unter Einführung eines Symbols, durch welches wir alle Elemente des Erweiterungskörpers darstellen, und welches selbst Nullstelle von () wird, von der Schreibweise der Kongruenzen wieder auf Gleichungen über. Auf diesem ersten Ergebnis bauen sich die weiteren Untersuchungen synthetisch auf. Die hier befolgte Methode darf als eben'so rein arithmetisch gelten wie die Methode der Kongruenzen, zu welcher der Übergang natürlich immer möglich und, wenn auch bisweilen unbequem, doch gar nicht zu verfehlen ist. Aus dem Gebiet der endlichen Erweiterungen ist besonders die Tatsache hervorzuheben, da die Galoissche Theorie, wie wir sie bei den algebraischen Zahlkörpern vorfinden, nicht bei allen Körpern in vollem Umfange besteht. Ein großer Teil jener Theorie beruht nämlich auf dem Satz, da jede Gleichung mit verschwindender Diskriminante (mehrfachen Nullstellen) reduzibel sein muß. Aber eben dieser Satz gilt nicht allgemein. Dies gibt uns Anlaß die Körper in vollkommene und unvollkommene einzuteilen. Zu den ersteren gehören alle Körper von der Charakteristik 0, Von den Körpern der Charakteristik p aber nur diejenigen, innerhalb deren die Ausziehung der p-ten Wurzel ausnahmslos möglich ist. Auf die Eigenschaften der unvollkommenen Körper mit ihren von der gewöhnlichen Galoisschen Theorie teilweise abweichenden Gesetzen bin ich etwas weiter eingegangen, als für die fortlaufende Untersuchung unbedingt nötig gewesen wäre. Eine besondere Behandlung erforderten noch die Körper mit nur endlich vielen Elementen. Obgleich in ihnen wie in allen anderen vollkommenen Körpern die Sätze der Galoisschen Theorie uneingeschränkt gelten⁵), muß die Beweisführung doch zum Teil anders gestaltet werden. Unter dem Titel „ein Fundamentalsatz der allgemeinen Arithmetik“ hat Kronecker in diesem Journal einen Aufsatz veröffentlicht⁶), der sich mit der Bestimmung eines Primmodulsystems beschäftigt, für welches eine gegebene ganze Funktion einer Variablen sich als Produkt von Linearfaktoren darstellen läßt. Da die Existenz eines solchen Primmodulsystems für die allgemeine Arithmetik von fundamentaler Bedeutung ist, ist fraglos; der

5

³Exerc. d'anal. et de phys. math. 4 (1847) S. 87.

⁴Es handelt sich bei Kronecker stets nur um Probleme, die endliche Erweiterungen erfordern.

⁵Dies gilt auch z. B. bezüglich der von Weber für Körper mit unendlich vielen Elementen erledigten, für endliche Körper aber offen gelassenen Fragen; s. d. Schluß der zitierten Arbeit.

Hinweis auf den Fundamentalsatz der Algebra, [durch welchen Kronecker die Bezeichnung seines Satzes als Fundamentalsatz rechtfertigt, erscheint aber nicht ganz zutreffend. Der Fundamentalsatz der Algebra gibt mehr; ihm würde im Gebiete der allgemeinen Arithmetik der Nachweis eines Primmodulsystems entsprechen, für welches jede Funktion des betrachteten Rationalitätsbereichs in Linearfaktoren zerfällt. Die Behandlung dieses Problems lag insofern außerhalb des Kreises der Kroneckerschen Untersuchungen, als seine Erledigung die Einführung von unendlich vielen Unbestimmten erfordert. Übersetzen wir das Problem in unsere Ausdrucksweise, so handelt es sich darum, einen gegebenen Körper zu einem algebraisch abgeschlossenen, d. h. zu einem solchen Körper zu erweitern, in welchem jede ganze Funktion einer Unbestimmten in Linearfaktoren zerfällt)). Diese Aufgabe gehört dem Gebiet der unendlichen algebraischen Erweiterungen an, sie wird in § 16 zunächst für den Fall eines Primkörpers von Primzahlcharakteristik gelöst. Die hierbei verwendete Methode ist auch in anderen Fällen, so z.B. bei den von Kronecker allein betrachteten natürlichen Rationalitätstsbereichen anwendbar; sie erfordert keine Herbeiziehung von Prinzipien, die nicht von allen Mathematikern anerkannt würden. Anders steht es mit dem Nachweis, daß unsere Aufgabe, sofern man noch fordert, daß der Erweiterungskörper keine überflüssigen Elemente enthält, im wesentlichen*) nur eine Lösung besitzt. Dieser Beweis kann z. B. schon für den Körper der rationalen Zahlen nicht ohne Benutzung des Auswahlprinzips geführt werden. Dieses Prinzip erscheint auch unvermeidlich, wenn man den Beweis der Existenz einer algebraisch abgeschlossenen Erweiterung für jeden beliebigen Körper führen will. Der auf dem Auswahlprinzip beruhende Wohlordnungssatz von Zermelo bildet ein wesentliches Hilfsmittel für diesen Beweis**). — Noch stehen viele Mathematiker dem Auswahlprinzip ablehnend gegenüber. Mit der zunehmenden Erkenntnis, daß es Fragen in der Mathematik gibt, die ohne dieses Prinzip nicht entschieden werden können, dürfte der Widerstand gegen dasselbe mehr und mehr schwinden. Dagegen erscheint es im Interesse der Reinheit der Methode zweckmäßig, das

*) Die präzise Erklärung für diesen Ausdruck s. § 5.

**)

genannte Prinzip so weit zu vermeiden, als die Natur der Frage seine Anwendung nicht erfordert. Ich habe mich bemüht, diese Grenze scharf hervortreten zu lassen. Dies gilt auch von den Ausführungen des letzten Abschnitts, der von den transzendenten Erweiterungen handelt. Unter ihnen erscheinen als die einfachsten die rein transzendenten. Eine rein transzendente Erweiterung kommt im wesentlichen auf die Adjunktion von Unbestimmten hinaus, die eine endliche oder auch unendliche Menge von beliebiger Mächtigkeit bilden können. Der Wohlordnungssatz führt sofort zu der Erkenntnis, da jede Erweiterung in eine rein transzendente und eine algebraische zerlegt werden kann. Von hier aus läßt sich leicht die Stellung kennzeichnen, welche die von Kronecker betrachteten Körper innerhalb der Gesamtheit der Körper einnehmen. Bei Kronecker entwickelt sich der Körperbegriff in drei Stufen^{*)}). Den Ausgangspunkt bildet der absolute Rationalitätsbereich" d. i. der Körper der rationalen Zahlen, also ein besonderer Primkörper. Von ihm gelangt man durch Adjunktion einer endlichen Anzahl von Unbestimmten, also durch eine spezielle rein transzendente Erweiterung zum natürlichen Rationalitätsbereich", von diesem schließlich durch

⁶Bd. 100, S. 490. - Werke III, I, S. 209. 23*

⁷Die erste Anwendung des Wohlordnungssatzes auf ein arithmetisches Problem findet sich meines Wissens bei Hamel, Mathem. Ann. 60, S. 459.

Adjunktion einer algebraischen Grö ß e, d. h. durch eine spezielle algebraische Erweiterung zum Gattungsbereich". — Geht man statt dessen von einem beliebigen Primkörper aus, nimmt man eine beliebige rein transzendente, darauf eine beliebige algebraische Erweiterung vor, so hat man damit ein Verfahren, durch welches man zu jedem Körper gelangen kann. Der vorliegende Aufsatz behandelt nur die Grundzüge einer allgemeinen Körpertheorie. Weitergehende Untersuchungen sowie Anwendungen auf Geometrie, Zahlen- und Funktionentheorie beabsichtige ich in einigen weiteren Abhandlungen folgen zu lassen. Inhaltsübersicht: I. Grundlagen (§§ 1—6.); II. Algebraische Erweiterungen (§§ 7—15.); III. Unendliche algebraische Erweiterungen (§§ 16 — 21.); IV. Transzendente Erweiterungen (§§ 22—24.). -r (Ausführliches Inhaltsverzeichnis am Schluß der Arbeit.)

8

§ i. Systeme mit doppelter Komposition. Isomorphismus. Körper. Bezeichnet S ein System von Elementen, so verstehen wir unter einem Kompositionsgesetz des Systems S irgendeine Festsetzung, durch welche jedem Paar a, b von Elementen dieses Systems, die auch gleich sein können, ein Element c desselben Systems zugeordnet wird. — Unter einem System mit doppelter Komposition verstehen wir ein solches, für welches zwei Kompositionsgesetze gegeben sind, die wir Addition und Multiplikation nennen. Durch die Addition wird je zwei Elementen a, b ihre Summe $a + b$, durch die Multiplikation ihr Produkt $a \cdot b$ zugeordnet. Isomorphismus. Zwei Systeme S, S' mit doppelter Komposition heißen isomorph oder von gleichem (Kompositions-) Typus, wenn es möglich ist, ihre Elemente ein-eindeutig so aufeinander zu beziehen, daß der Summe und dem Produkt irgend zweier Elemente des einen Systems in dem anderen allemal die Summe und das Produkt der entsprechenden Elemente zugeordnet ist; die Beziehung selbst heißt eine Isomorphie oder Isomorphismus. Körper. — Bisher haben wir die beiden Kompositionsgesetze keiner weiteren Bedingung als der der Eindeutigkeit unterworfen. Führen wir weitere Bedingungen ein, so gelangen wir zu besonderen Arten von Systemen mit doppelter Komposition. Unter diesen sind von besonderer Wichtigkeit die Rationalitätsbereiche (Kronecker) oder Körper (Dedekind), Systeme, welche die nachstehenden 7 Bedingungen erfüllen: 1. Das assoziative Gesetz der Addition: 2. das kommutative Gesetz der Addition: $a+b=b+a$, 3. das assoziative Gesetz der Multiplikation: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$, 4. das kommutative Gesetz der Multiplikation:

5. das distributive Gesetz: 6. das Gesetz der unbeschränkten und eindeutigen Subtraktion: Sind a, b Elemente des Systems, so gibt es in demselben ein und nur ein Element x , für welches $a-x=b$ wird. — Dieses Element sei mit $b-a$ bezeichnet und die Differenz von a und b genannt, so daß allgemein $a+(b-a)=b$ wird. Bevor wir die siebente und letzte Bedingung aufstellen, ziehen wir aus den vorangehenden einige einfache Folgerungen. Es seien a, b irgend zwei Elemente unseres Systems. Setzen wir $a-a=x$, $b-b=y$, so bestehen zufolge 6. die Gleichungen: $a+x=a$, $b=b+y$, und wenn wir diese addieren, so ergibt sich nach Anwendung von 1. und 2.: $(a+b)+x=(a+b)+y$ und hieraus nach 6. $x=y$ oder $a-a=b-b$. Es gibt also ein ausgezeichnetes Element — wir nennen es Null (0) —, welches durch jede Differenz von der Form $a-a$ dargestellt wird. — Bezeichnen wieder a, b beliebige Elemente des Systems, so ist $a \cdot 0 = (a+0) = a+0$, daher $a \cdot 0 = 0$ oder $a \cdot 0 = 0$, d. h.: ein Produkt, in welchem ein Faktor 0 ist, ist selbst 0 . — Nunmehr lassen wir die letzte Bedingung folgen: 7. das Gesetz der unbeschränkten und eindeutigen Division: Das System enthält außer 0 noch wenigstens ein Element, und wenn

⁸Festschrift zu Kummers Doktorjubiläum § 1 — 3. Dieses Journal. Bd. 92, S. 1. = Werke II, S. 237.

a ein von 0 verschiedenes, b ein beliebiges Element des Systems ist, so gibt es in demselben ein und nur ein Element x , für welches $a \cdot x = b$ wird. — Wir nennen den Quotienten von b und a , in Zeichen $x = \frac{b}{a}$ oder $x = b:a$. Sind alle 7 Bedingungen erfüllt, so heit das System ein Körper. Beispiele für Körper sind die Systeme der rationalen, der reellen der komplexen Zahlen u. s. f. Die Bedeutung der angegebenen Bedingungen beruht darauf, da alle in den genannten Körpern herrschenden Gesetze, soweit sie durch Gleichungen zwischen Aggregaten, die sich aus ihren Elementen rational zusammensetzen, ausdrückbar sind, als Folgerungen aus jenen Bedingungen erscheinen und sich daher in allen Körpern wiederfinden. Ohne dies in allen Einzelheiten auszuführen, wollen wir doch hier einige der wesentlichen Momente hervorheben: Sind a, b zwei von 0 verschiedene Elemente eines Körpers, so ist nach 7. $a \cdot b$ von $a \cdot 0 = 0$ verschieden, d. h. ein Produkt ist nur dann gleich 0, wenn wenigstens ein Fak-

tor verschwindet. — Sind a und b von 0 verschieden, und bestimmt man x und y durch die Bedingungen $a \cdot x = b, b \cdot y = a$, so folgt $(ab)x = b(ax) = ba = (by)a = (ab)y$, mithin nach 7. $x = y$. Bezeichnen wir also die Lösung der Gleichung $ax = a$ mit e , so hat als einziges Element von $\mathbb{R}$ die Eigenschaft, mit jedem Element von SB multipliziert, dieses unverändert zu lassen, und wird durch jeden Quotienten von der Form $\frac{b}{a}$ dargestellt. Dieses ausgezeichnete Element nennen wir die EinOb Jieit; wir werden sie stets durch e bezeichnen. Zu den Sätzen, deren Beweis lediglich auf Grund der angegebenen 7 Bedingungen geführt werden kann, gehören auch die grundlegenden Sätze aus der Determinantentheorie. Insbesondere gilt für jeden Körper: 1) n lineare Gleichungen mit n Unbekannten $a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = c$ (a_i, c $\neq 0$) in k i $k = 1$ worin die Koeffizienten a_i, c gegebene Elemente aus $\mathbb{R}$ sind, haben, wenn Δ die Determinante nicht 0 ist, ein und nur ein Lösungssystem in $\mathbb{R}$. 2) n homogene lineare Gleichungen mit $n + 1$ Unbekannten $a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = 0$ ($a_i \neq 0$) in k i $k = 1$ besitzen wenigstens ein Lösungssystem., dessen Elemente nicht sämtlich 0 sind. Es sei endlich gleich an dieser Stelle darauf hingewiesen, da es auch Körper gibt, die nur eine endliche Anzahl von Elementen besitzen. So bilden die p Restklassen, welche zu einer Primzahl p als Modul gehören, ein System mit doppelter Komposition, welches alle 7 Bedingungen erfüllt, also ein Körper in unserem Sinne ist.

2. Teilkörper, Erweiterung, Adjunktion.

Ein Teilsystem S' eines Körpers SB kann vermöge der in herrschenden Kompositionsgesetze wiederum einen Körper darstellen. Offenbar ist hierzu notwendig und hinreichend, da, wenn a und b Elemente von S' sind, auch $a + b, a - b, a \cdot b$ und, falls $a \neq 0$, $\frac{b}{a}$ zu S' gehören. Wir sagen dann: der Körper $\mathbb{R}$ umfat den Körper SB' , S' ist in S enthalten, und nennen S' Teilkörper von S , Erweiterungskörper oder Erweiterung von S .

In der Regel werden wir zu den Teil- und Erweiterungskörpern eines Körpers diesen selbst hinzurechnen; wo dies nicht der Fall, wird es aus der Ausdrucksweise (irkliche Erweiterung, echter Teilkörper, nur ein Teilkörper) oder aus dem Zusammenhange zu ersehen sein. — Man überzeugt sich nun sofort von der Gültigkeit des folgenden Satzes: 1. Bezeichnet $\mathcal{A}$ ein System von endlich oder unendlich vielen Teilkörpern eines Körpers S , so gibt es in S Elemente (z. B. $e, 1$), die in allen Körpern des Systems $\mathcal{A}$ vorkommen. Die Gesamtheit dieser Elemente stellt wiederum einen Körper dar. * Wir wollen diesen Körper als den Durchschnitt des Körper - Systems $\mathcal{A}$ bezeichnen. — Dem Satz 1. stellt sich ein zweiter, nicht minder wichtiger an die Seite: 2. Bezeichnet U ein System von

endlich oder unendlich vielen Körpern von der Beschaffenheit, da je zwei Körper A, S aus $\mathfrak{A}$ allemal in 2 wenigstens einem Körper des Systems U enthalten sind, so gibt es einen 3 bestimmten (nicht notwendig in U vorkommenden) Körper $\mathfrak{S}$, welcher alle Körper des Systems U zu Teilkörpern hat und keine anderen Elemente enthält als solche, welche in Körpern von U auftreten. Beweis: Es bezeichne $\mathfrak{R}$ das System aller Elemente, welche in Körpern des Systems U auftreten. Hat man Elemente aus $\mathfrak{R}$ in endlicher Anzahl $\alpha, \beta, \dots$, und ist $(i=1, \dots, n)$ ein Körper aus U , welcher 1 2 enthält, so gibt es in U einen Körper $\mathfrak{R}_i$, welcher α und β , einen Körper 2 ffig, welcher α und β enthält u. s. f. Es gibt also in U Körper, welche 3 alle Körper $(i=1, \dots, w)$ und damit alle Elemente α enthalten. Sind i nun α, β irgend zwei Elemente aus $\mathfrak{R}$, und ist γ irgend ein Körper aus U , welcher α und β enthält, so haben $\alpha + \beta$ und $\alpha \cdot \beta$ in γ eine bestimmte Bedeutung. Ist $\mathfrak{R}$ irgendein anderer zu U gehöriger, α und β enthaltender Körper, so haben auch in diesem $\alpha + \beta$ und $\alpha \cdot \beta$ eine bestimmte Bedeutung. Da aber $\alpha + \beta$ und $\alpha \cdot \beta$ in S nichts anderes bezeichnen können wie in γ ist eine Folge der Voraussetzung, da es einen Körper gibt, der γ und $\mathfrak{R}$ enthält. Somit sind Summe und Produkt zweier Elemente aus $\mathfrak{R}$ unzweideutig definiert, d. h. $\mathfrak{R}$ ist ein System mit doppelter Komposition. Aus dem Umstände, da je zwei Elemente aus

176 Steinitz, algebraische Theorie der Körper. in Körpern aus U gleichzeitig auftreten, folgt nunmehr, da die Kompositionsgesetze 2. und 4. des § 1 bestehen, ferner, da wenigstens ein Element x , und wenn $a \neq 0$, wenigstens ein Element x in $\mathfrak{R}$ vorkommt, für welche 1 2 $a+x = b$ $a \cdot x = b$ wird. Da auch drei Elemente aus $\mathfrak{R}$ in einem Körper 1) aus U vorkommen, so folgt, da auch die Kompositionsgesetze 1., 3. und 5. erfüllt sind. Da endlich dasselbe auch für 4 Elemente a, b, x, y aus $\mathfrak{R}$ gilt, so können die Gleichungen $a+x=b$, $a-y=b$ und, wenn $a \neq 0$, auch die Gleichungen $a \cdot x=b$, $a \cdot y=b$ nur dann bestehen, wenn $x=y$ ist. Das System $\mathfrak{R}$ ist also ein Körper, und es leuchtet unmittelbar ein, da $\mathfrak{R}$ alle Körper aus U enthält und nur solche Elemente besitzt, die in den Körpern aus U auftreten; ebenso aber auch, da ein Körper, welcher diese beiden Eigenschaften besitzt, notwendig mit identisch sein muß. Ist der Körper S in dem Körper S enthalten, $\mathfrak{C}$ irgend ein System von Elementen aus $\mathfrak{R}$, so bezeichnen wir mit $\mathfrak{R}(\mathfrak{C})$ den Durchschnitt aller derjenigen Körper zwischen S und S , welche alle Elemente des Systems $\mathfrak{C}$ enthalten. Von dem Körper $\mathfrak{R}(\mathfrak{C})$ sagen wir, er sei aus $\mathfrak{R}$ durch Adjunktion des Systems $\mathfrak{C}$ hervorgegangen. $\mathfrak{R}(\mathfrak{C})$ kann gleich S sein, und ist z. B. dann gleich S , wenn $\mathfrak{C} = \mathfrak{R}$ ist. $\mathfrak{R}(\mathfrak{C})$ kann aber auch gleich $\mathfrak{R}$ sein; dieser Fall tritt dann ein, wenn alle Elemente von $\mathfrak{C}$ zu $\mathfrak{R}$ gehören. Geht aus einem Körper $\mathfrak{R}$ durch Adjunktion eines Systems $\mathfrak{C}_1$ ein zweiter, aus diesem durch Adjunktion eines Systems $\mathfrak{C}_2$ ein dritter hervor u. s. f., 2 so bezeichnen wir, wenn nacheinander $\mathfrak{R}, \mathfrak{R}(\mathfrak{C}_1), \mathfrak{R}(\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2), \dots, \mathfrak{R}(\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2, \dots, \mathfrak{C}_n)$ adjungiert wurden, 1? 2 n den zuletzt erhaltenen Körper mit $\mathfrak{R}(\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2, \dots, \mathfrak{C}_n)$. Wie man leicht sieht, an kommt es für das Endresultat auf die Reihenfolge der Systeme $\mathfrak{C}$ nicht an. — Es gehe aus einem Körper $\mathfrak{R}$ durch Adjunktion eines Systems $\mathfrak{C}$ von unendlich vielen Elementen der Körper $\mathfrak{R}(\mathfrak{C})$ hervor. Bezeichnen wir mit U das System derjenigen Körper, welche aus $\mathfrak{R}$ durch Adjunktion je eines endlichen Teilsystems von $\mathfrak{C}$ hervorgehen. Dann sind alle Körper aus U in $\mathfrak{R}(\mathfrak{C})$ enthalten. Sind $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ irgend zwei Körper aus U , so hat t 2 man $\mathfrak{R} = S(\mathfrak{C}_1), \mathfrak{S} = f(\mathfrak{C}_2)$ wo $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2$ endliche Teilsysteme von $\mathfrak{C}$ sind. 1 2 2 2 Bezeichnet $\mathfrak{C}_i$ dasjenige Teilsystem von $\mathfrak{C}$, welches alle Elemente aus $\mathfrak{C}_i$ 3 und $\mathfrak{C}_i$ aber kein anderes Element enthält, so ist auch $\mathfrak{C}_i$ endlich; der 2 3

9

Körper $\mathfrak{R} = f(\mathfrak{X}(\mathfrak{C}_i))$, welcher S und $\mathfrak{R}$ enthält, gehört also auch zu II. 3 3 t 2 Somit erfüllt

⁹Ein Körper liegt zwischen $\mathfrak{R}$ und S , wenn er $\mathfrak{R}$ enthält und in S enthalten ist.

das System U die Voraussetzung des Satzes 2.; es existiert daher ein bestimmter Körper, welcher alle Körper des Systems U , mithin auch S und alle Elemente aus $\mathcal{A}$, also auch $\mathcal{A}(\mathcal{A})$ enthält, der aber auch nur solche Elemente enthält, die in Körpern des Systems U auftreten. Da aber alle diese Elemente auch schon in S (S) auftreten, so ist der in Rede stehende Körper mit S (S) identisch. Wir erhalten daher den Satz: 3. Ist $\mathcal{A}$ ein unendliches System, so kommt jedes Element des Körper s $S(\mathcal{A})$ — ebenso jedes System von endlich vielen Elementen aus $S(\mathcal{A})$ — in einem Körper vor, der aus durch Adjunktion eines endlichen Teilsystems von $\mathcal{A}$ hervorgeht.

3.

Integritätsbereiche. Unter Integritätsbereich soll hier ein System mit doppelter Komposition verstanden werden, welches die Bedingungen L bis 6. des § 1 erfüllt, nicht nur aus dem einen Elemente 0 besteht, eine Einheit besitzt, und in welchem das Produkt zweier von 0 verschiedener Elemente stets wieder von 0 verschieden ist. Unter Einheit ist dabei ein Element e zu verstehen, für welches die Gleichung $xs = x$ durch alle Elemente des Systems befriedigt wird; es ist sofort zu sehen, da nicht mehr als eine Einheit existieren kann. Jeder Körper ist zugleich Integritätsbereich, während das System der ganzen Zahlen beweist, da nicht jeder Integritätsbereich ein Körper ist. — Die in § 2 über Körper angestellten Betrachtungen lassen sich ohne weiteres auf Integritätsbereiche ausdehnen. Ein Teilsystem $3'$ eines Integritätsbereiches stellt einen Integritätsbereich dar, wenn es die Einheit enthält, und wenn Summe, Differenz, Produkt zweier Elemente aus $3'$ stets wieder zu $3'$ gehören. Die Sätze 1., 2. des § 2 gelten, wie man sofort sieht, auch für Integritätsbereiche; man hat in ihnen nur das Wort (Teil-) Körper überall durch (Teil-) Integritätsbereich zu ersetzen. Die Adjunktion bei Integritätsbereichen bezeichnen wir durch eckige Klammern, so da $3[\mathcal{A}]$ einen Integritätsbereich 3 darstellt, der den Integritätsbereich g und das Elementensystem $\mathcal{A}$ umfaßt und so beschaffen ist, da $\mathcal{A}$ nicht schon in einem von 3 verschiedenen zwischen 3 und $3 = 8[\mathcal{A}]$ gelegenen Integritätsbereich enthalten ist.

Wenn 3 ein Körper ist, so hat man hiernach zwischen $3[\mathcal{A}]$ und $3(\mathcal{A})$ zu unterscheiden. — Nunmehr läßt sich, wie sofort ersichtlich, auch der Satz 3. des § 2 auf Integritätsbereiche ausdehnen. Sind a und b Elemente eines Integritätsbereichs g , so sagen wir: b ist teilbar durch a , a geht in b auf, ist ein Teiler von b u. s. f., wenn es in ein Element gibt, für welches die Gleichung $ax = b$ erfüllt ist. Sind b und c durch a teilbar, so gilt dasselbe für $b+c$, $b-c$ und für $b \cdot d$, wenn d ein beliebiges Element aus 3 ist. Der Begriff der Teilbarkeit ist jedoch ein relativer, von dem betrachteten Integritätsbereich abhängiger; ist das Element a in S durch a nicht teilbar, so kann es doch in einem erweiterten Bereiche durch a teilbar werden. Quotientenbildung: — Es sei ein Integritätsbereich in einem Körper 2 enthalten. Bezeichnen wir durch die einzelnen Buchstaben Elemente aus 3 , so gilt in 2 nach den für jeden Körper bestehenden Gesetzen: 1) besteht eine der Gleichungen $a = rr$, $j = a$, $ab' = a'$, so bestehen auch die beiden anderen, 2) aus $-r = jT$ folgt $ab'' = a'b$, und umgekehrt, $a' \frac{a}{aV} + a'b \frac{a}{a!} \frac{aa'}{T} > + bf = W' VV = W9$, $a' \frac{a}{aV} - a'b \frac{a}{aV} \frac{J}{J} > v = w' \frac{J}{J}$) Dabei ist natürlich vorausgesetzt, da die Nenner von 0 verschieden sind, während im übrigen die Buchstaben beliebige Elemente aus bezeichnen. Aus 3), 4) ist zu ersehen, da diejenigen Elemente von 2 , die sich als Quotienten von Elementen aus g darstellen, einen Körper $\mathcal{A}$ bilden, aus 1) — weil hiernach — a —, da a den Integritätsbereich umfaßt. Wir sagen: S geht durch Quotientenbildung aus 3 hervor.

Einen solchen Körper muß es also geben, sobald überhaupt 3 in einem Körper 2 enthalten sein kann. Um diese Möglichkeit zu prüfen, hat man daher nur zu untersuchen, ob es statthaft ist, für die Ausdrücke von der Form jd die Begriffe Gleichheit, Summe, Produkt durch 1), 2), 3) zu definieren, $\cdot$ und ob man so zu einem $\mathcal{Q}$ enthaltenden Körper gelangt. Da dies in der Tat bei jedem Integritätsbereich g der Fall ist, ergibt sich leicht. Prüfen wir z. B. die

Definition der Gleichheit, so ergeben sich aus der Annahme $=$, $7-7 = r/7 \ 0 \ T \ 0$ 0 00 nach 2) die Gleichungen $ab' = a'b$, $a'b-a''b'$, aus diesen, nach den in g geltenden Gesetzen, durch Multiplikation: $ab'a'b-a'ba''b'$, also, da $'$ ist, $a\&'V = a''6a'$ und, wenn $'$ ist, $ab-a''l$). Ist aber $a' = 0$, so folgt aus $aV=a'b$, $a'b = a''b'$, $\&$, $\&'$, da $=0$, $a=0$, mithin wiederum $ab-a''b$ ist. In jedem Falle folgt so aus $T=T-/>/== ">a$ auch $-r = //$ ist; und Entsprechendes gilt auf Grund von 1) auch, wenn man nicht 3 Quotienten, sondern etwa nur zwei und ein einzelnes Element aus betrachtet usw. Ferner folgt aus $j- = -$, auf Grund von 2), da umgekehrt $? = -$ ist. Endlich ist nach 2) stets $- = \cdot \cdot$. Was die Definitionen von Summe und Produkt anlangt, so hat man nachzuweisen, daß sie eindeutig sind, d. h. daß das Resultat sich nicht ändert, wenn man einen Summanden oder Faktor durch einen ihm gleichen ersetzt. Ist dies geschehen, so ist erwiesen, daß ein System mit doppelter Komposition vorliegt, und es ist weiter zu zeigen, daß alle 7 in § 1 angegebenen Bedingungen erfüllt sind. Auf Grund von 1) enthält der Körper dann den Integritätsbereich $\mathbb{Z}$. — Alle diese Untersuchungen erledigen sich in ähnlicher Weise wie der Nachweis für die Berechtigung der durch 1), 2) gegebenen Definition der Gleichheit, und es erübrigt sich daher, auf die Einzelheiten der Beweisführung näher einzugehen. Der Körper $\mathbb{Q}$, welcher aus 3 durch Quotientenbildung hervorgeht, ist natürlich, wenn g ein Körper ist, mit 3 identisch. Dieser Fall liegt immer vor, wenn S nur endlich viele, sagen wir m Elemente enthält. Denn sind alsdann $()$ und b Elemente von S ? so durchläuft mit zugleich a alle m Elemente von S , wird also einmal gleich $\cdot$, d. h. die Bedingung 7 des § 1 ist erfüllt, g ist ein Körper. — Aus isomorphen Integritätsbereichen gehen durch Quotientenbildung, wie sofort ersichtlich, isomorphe Körper hervor.

4. Primkörper. Charakteristik.

Um einen Einblick in die verschiedenen möglichen Körpertypen zu gewinnen, haben wir zunächst auf die Bildung der einfachsten Körper aus-

zugehen, sodann zu untersuchen, wie aus einmal vorhandenen Körpern durch Erweiterung neue abgeleitet werden können. Die erste Aufgabe führt auf den Begriff des Primkörpers. Hierunter verstehen wir einen Körper, welcher auf sich selbst keinen Teilkörper besitzt. Es gilt der Satz: 1. In jedem Körper S ist ein und nur ein Primkörper enthalten. Es bezeichne nämlich U das System aller Teilkörper von $\mathbb{A}$, ihren Durchschnitt. Ist selbst ein zu U gehöriger Körper, und wenn $'$ Teilkörper von $'$ ist, so gehört $'$ ebenfalls zu U , muß also enthalten, daher mit $*$ identisch sein. Somit ist $*$ Primkörper. Ist andererseits Teilkörper von $*$, so ist Teilkörper von 2; soll also Primkörper sein, so muß mit $*$ identisch sein. In gleicher Weise definieren wir als Prim-Integritätsbereich einen solchen, welcher auf sich selbst keinen Integritätsbereich enthält. Der Durchschnitt aller in einem Integritätsbereiche enthaltenen Integritätsbereiche stellt den einzigen in $\mathbb{Z}$ enthaltenen Prim-Integritätsbereich dar. Es sei nun S ein System, das wir zunächst nur als Integritätsbereich voraussetzen wollen, a ein Element von $*$. Wir setzen wobei 1, 2, 3,... als abkürzende Zeichen, nicht aber

als Elemente von aufzufassen sind. Die Elemente $a, 2a, 3a, \dots$ heißen die natürlichen Vielfachen von a . Bezeichnet ferner $-n$ eine negative ganze Zahl, so setzen wir $-() = (-n)a$. Hierdurch ist für jede ganze Zahl m das Element ma erklärt*. Die Elemente ma heißen die ganzzahligen Vielfachen von a . Für m, m' ganze Zahlen bedeuten, sofort die Gleichungen (1.) $m \in +m' = (m + m')i$, $ms - m' = (m - m')e$, aus denen hervorgeht, daß die ganzzahligen Vielfachen von e einen Integritätsbereich bilden. Da jeder in $\mathbb{R}$ enthaltene Integritätsbereich die Einheit e , also auch die ganzzahligen Vielfachen von e enthält, so stellt 3 den in $\mathbb{R}$ enthaltenen Prim-Integritätsbereich dar. Ist $\mathbb{R}$ ein Körper, 5 der in $\mathbb{R}$ enthaltene Primkörper, so enthält 5 alle Elemente von S ? da-

her auch alle Quotienten aus Elementen von g . Da aber diese bereits einen Körper bilden, so ist mit ihnen der Primkörper erschöpft. Es sind nun zwei Fälle denkbar: Entweder nämlich sind die ganzzahligen Vielfachen von s alle voneinander verschieden, d. h. es ist nur dann $ms = m'$, wenn $m = m'$ ist, oder es kann jene Gleichung auch ohne diese statthaben. Im ersten Fall hat man eine ein-eindeutige Beziehung zwischen g und dem System der ganzen Zahlen, welche sich zufolge (1.) als isomorph erweist. Ist $\mathbb{R}$ ein Körper, so folgt hieraus weiter, daß der in $\mathbb{R}$ enthaltene Primkörper mit dem Körper der rationalen Zahlen isomorph ist. Im zweiten Falle gibt es natürliche Vielfache von e , die gleich 0 sind. Ist p die kleinste natürliche Zahl, für welche $e \cdot p = 0$ wird, und sind m, m' natürliche Zahlen $< p$, so folgt aus $m \in, m' \in$, daß $(mm') \in = (m)(m')e = 0 = pe$, also $mm' \in$. p ist also nicht Produkt irgend zweier kleinerer Zahlen, mithin Primzahl. Wir nennen p die Charakteristik von $\mathbb{R}$, während wir in dem zuerst besprochenen Falle die Charakteristik 0 beilegen. Sonach kommt jedem Integritätsbereich eine Charakteristik zu, welche entweder 0 oder eine Primzahl ist. Ist die Charakteristik eine Primzahl p , so folgt weiter, daß dann und nur dann $ms = m' \in$ wird, wenn $m = m' \pmod{p}$ ist. Dies zeigt in Verbindung mit den Gleichungen (1.), daß hier der Prim-Integritätsbereich Q mit dem System der Restklassen der Primzahl p isomorph ist, und da dieses System bereits ein Körper ist, so wird hier $\mathbb{R} = Q$. Somit ergibt sich: 2. Die einzigen Primkörper, welche existieren, sind die Körper vom Typus des Körpers der rationalen Zahlen (den wir fortan durch $\mathbb{Q}$ bezeichnen) 0 und die vom Typus des Restklassensystems einer Primzahl p (fortan durch $\mathbb{F}_p$ bezeichnet). p Aus dem Vorangehenden folgt weiter: 3. Alle Teilkörper eines Körpers haben dieselbe Charakteristik wie $\mathbb{R}$. Ist a irgendein Element eines Körpers $\mathbb{R}$, m eine ganze Zahl, so ist $ma = (me) \cdot t$; ist also $e \in$, so ist ma nur dann $= 0$, wenn $m = 0$ ist. Also: 4. Ein ganzzahliges Vielfaches ma eines von 0 verschiedenen Elementes a im Körper ist dann und nur dann $= 0$, wenn entweder $m = 0$ oder die Charakteristik von $\mathbb{R}$ eine Primzahl und m durch diese Primzahl teilbar ist. Natürlich gelten diese Sätze auch für Integritätsbereiche.

5. Äquivalente Erweiterungen. Einfache Erweiterungen. Transzendente und

algebraische Elemente. Adjunktion eines transzendenten Elementes. Ganze und rationale Funktionen. Sind $\mathbb{S}$ und $\mathbb{S}'$ Erweiterungskörper eines Körpers $\mathbb{A}$, so sagen wir: $\mathbb{S}$ und $\mathbb{S}'$ stellen äquivalente Erweiterungen von $\mathbb{A}$ dar, wenn $\mathbb{S}$ und $\mathbb{S}'$ in der Weise isomorph aufeinander abgebildet werden können, daß jedes Element von $\mathbb{S}$ sich selbst entspricht. — Die Äquivalenz zweier Erweiterungen $\mathbb{S}, \mathbb{S}'$ setzt also den Isomorphismus voraus; es können aber sehr wohl auch nicht-äquivalente Erweiterungen eines Körpers isomorphe Körper ergeben.

— Liegt die Aufgabe vor, einen Körper so zu erweitern, da der neu entstandene Körper gewissen Bedingungen genügt, und zeigt es sich, da alle Erweiterungen, welche die gestellten Bedingungen erfüllen, äquivalent sind, so sagen wir, da die Erweiterungsaufgabe im wesentlichen nur eine Lösung hat. In diesem Sinne ist z. B. die Aufgabe, den Körper $\mathbb{Q}$ der reellen Zahlen so zu erweitern da jedes Element des ? neuen Körpers einer algebraischen Gleichung in $\mathbb{Q}$ genügt, aber nicht jedes schon in $\mathbb{Q}$ enthalten ist, im wesentlichen nur auf eine Weise lösbar. Als die einfachsten Erweiterungen eines Körpers bieten sich diejenigen dar, welche aus S durch Adjunktion eines einzigen Elementes hervorgehen. Wir bezeichnen dieselben als einfache Erweiterungen, und wir nennen, wenn eine solche ist, jedes Element a von S , für welches $(a) = S$ wird, ein primitives Element von $\mathbb{A}$ in bezug auf $\mathbb{A}$. — Es gehe durch Adjunktion eines Elementes aus der Körper $\mathbb{Q}(x)$ hervor. Zwischen $\mathbb{Q}(x)$ und $\mathbb{Q}[x]$ liegt der Integritätsbereich $\mathbb{Q}[x]$ (§3). Derselbe enthält alle Elemente von der Form $C_0 + x + C_2 x^2 + \dots + C_n x^n$, n worin die Koeffizienten c beliebige Elemente aus $\mathbb{Q}$ sind. Zur bequemerem Darstellung denken wir uns die genannten Elemente aus $\mathbb{Q}[x]$ in der Form unendlicher Keihen (1.) geschrieben, wobei natürlich immer vorausgesetzt ist, da von einem be-

stimmten Index k an alle Koeffizienten gleich 0 sind. Dann gelten die Gleichungen: (2.) und (3.) aus denen hervorgeht, da die Elemente der Form (1.) sich durch Addition, Subtraktion, Multiplikation reproduzieren. Da alle Elemente aus $\mathbb{Q}[x]$, so insbesondere auch x , unter den Elementen von der Form (1.) enthalten sind, so bilden diese Elemente einen umfassenden Integritätsbereich und dieser $\mathbb{Q}[x]$, weil er auch $\mathbb{Q}$ enthält, mit S identisch sein. Der Körper $\mathbb{Q}(x)$ enthält den Integritätsbereich $\mathbb{Q}[x]$, also auch einen bestimmten Körper $\mathbb{Q}$, der aus $\mathbb{Q}[x]$ durch Quotientenbildung hervorgeht (§ 3). Da aber S sowohl $\mathbb{Q}$ wie x umfaßt, so ist $\mathbb{Q}(x)$ mit S identisch. Wie bei der Bildung der einfachsten Körper, so haben wir auch bei der Bildung der einfachsten Erweiterungen zwei Fälle zu unterscheiden. Der erste entspricht der Annahme, da zwei Elemente a, b aus $\mathbb{Q}[a]$ immer nur dann einander gleich sind, wenn für jedes k $a^k = b^k$ wird, k der zweite der gegenteiligen. Wir nennen im ersten Falle das Element x transzendent, im zweiten algebraisch in bezug auf $\mathbb{Q}$, und wollen gleich hier noch einige weitere für die Folge wichtige Bezeichnungen einführen: Ist S ein beliebiger Erweiterungskörper von $\mathbb{Q}$, so heißen n Elemente $a_1, \dots, a_n$ von S linear abhängig oder linear unabhängig in bezug auf $\mathbb{Q}$, je nachdem eine lineare homogene Relation in welcher die Koeffizienten a_i Elemente aus $\mathbb{Q}$ sind und nicht sämtlich gleich 0 sind, existiert oder nicht existiert. Die Elemente $a_1, \dots, a_n$ brauchen nicht alle voneinander verschieden zu sein, aber es ist klar, da sie, wenn gleiche unter ihnen vorkommen, stets linear abhängig sind. Wir bemerken ferner, da die Elemente $a_1, \dots, a_n$ linear abhängig sind, wenn schon ein Teil von ihnen linear abhängig ist, und gelangen auf Grund hiervon zu einer Ausdehnung unserer Definition auf Systeme von unendlich vielen Elementen. Ein System $\mathcal{A}$ von unendlich vielen Elementen

aus S bezeichnen wir als linear abhängig oder unabhängig in bezug auf $\mathbb{Q}$, je nachdem ein endliches Teilsystem von $\mathcal{A}$, welches in bezug auf $\mathbb{Q}$ linear abhängig ist, existiert oder nicht existiert. Die oben getroffene Unterscheidung zwischen (relativ) transzendenten und algebraischen Elementen kann nunmehr auch so formuliert werden: Das Element ist in bezug auf $\mathbb{Q}$ transzendent oder algebraisch, je nachdem seine Potenzen $e, x, x^2, \dots, x^n, \dots$ in bezug auf $\mathbb{Q}$ linear unabhängig oder abhängig sind. Wir fassen zunächst die Adjunktion eines transzendenten Elementes ins Auge, die im gegenwärtigen Paragraphen allein behandelt werden soll. Hier gilt: Jeder Körper $\mathbb{A}$ kann durch Adjunktion eines transzendenten

Elementes erweitert werden. Bilden wir nämlich mittels der Elemente von $\mathbb{A}$ alle Ausdrücke von der Form (1.), bestimmen wir, da zwei solche Ausdrücke $16, b x k$ nur dann als gleich gelten sollen, wenn für jedes k $a = b$ wird, $t k k$ und setzen wir die Gleichungen (2.) als Definitionen für Addition und Multiplikation fest, so haben wir ein $\mathbb{R}$ umfassendes System mit doppelter Komposition geschaffen, welches, wie die direkte Ausrechnung sofort ergibt, den Bedingungen 1.—6. des § 1 entspricht. Sind ferner $a = 2a x k$ und $-b x k$ zwei von 0 verschiedene Elemente dieses Systems, $a, b k m n$ die letzten von 0 verschiedenen Koeffizienten, so wird in dem Produkt $a^* = c x k$ der Koeffizient $c = a \cdot b$ 0, also $a \cdot 0$. Da das System $k m + n m n$ auch eine Einheit enthält, so stellt es einen Integritätsbereich g dar, und da alle Elemente von g aus und den Elementen von $\mathbb{R}$ durch Addition und Multiplikation gebildet sind, so ist $3 = \mathbb{R}[cc]$. Aus g erhält man aber, wie aus jedem Integritätsbereich, durch Quotientenbildung einen Körper, den Körper $\text{ffi}(aj)$.

2. Alle Erweiterungen eines Körpers, welche durch Adjunktion eines transzendenten Elementes entstehen, sind äquivalent. Denn sind $\mathbb{R}(a?), \mathbb{R}(y)$ zwei solche Erweiterungen, und ordnet man jedem Element von $\mathbb{R}(x)$, das man sich in der Form eines Quotienten zweier Elemente von der Form (1.) dargestellt denkt, dasjenige Element von $S(y)$ zu, welches man erhält, indem man durch y ersetzt, so ist

leicht zu sehen, da man eine isomorphe Beziehung zwischen $\mathbb{R}(x)$ und $\mathbb{R}(y)$ hat, bei welcher jedes Element von S sich selbst entspricht. Die Elemente des Körpers $\mathbb{R}(x)$ nennen wir auch rationale, die des Integritätsbereiches $\mathbb{A}[x]$ ganze Funktionen der Transzendenten oder Unbestimmten im Körper S und verwenden zu ihrer Bezeichnung in der üblichen Weise die Funktionszeichen $f(x), g(x)$, usw. Eine ganze Funktion $f(x) = -c + cx - c x^n$ $Q l n$ hei t vom Grade n , wenn $c = t = 0$ ist, so da die ganzen Funktionen vom n Grade 0 durch die von 0 verschiedenen Elemente aus dargestellt werden. Dem Element 0 schreiben wir keinen Grad zu; wird jedoch von einer ganzen Funktion ausgesagt, da ihr Grad unterhalb einer gewissen Grenze liegt, so soll immer der Fall mit Inbegriffen sein, da die Funktion gleich 0 ist. Sind $f(x)$ und $g(x)$ ganze Funktionen der Unbestimmten im Körper und ist $()$, der Grad von $g(x)$, so kann man durch das bekannte Divisionsverfahren im Körper zwei ganze Funktionen $q(x)$ und $r(x)$ so bestimmen, da erstens (4.) $f(x) = q(x) \cdot g(x) + r(x)$ und zweitens der Grad von $r(x) < n$ wird. Die Funktionen $q(x)$ und $r(x)$ sind durch die beiden Forderungen eindeutig bestimmt. Die Gleichung $r(n) = 0$ besagt, da $f(x)$ durch $g(x)$ teilbar ist. Es kann auch sein, da jede der Funktionen $f(x), g(x)$ durch die andere teilbar ist; dann unterscheiden sie sich nur um einen Faktor vom Grade 0, der also ein Element aus $\mathbb{R}$ ist. Zwei solche Funktionen sind in allen die Teilbarkeit betreffenden Fragen als im wesentlichen gleich anzusehen. Auf der eindeutigen Bestimmtheit der in (4.) auftretenden Funktionen $q(x), r(x)$ beruht es, da es für diese Fragen (im Gegensatz zu den später behandelten der Irreduzibilität) gleichgiltig ist, in welchem Körper $\mathbb{R}$ die Funktionen betrachtet werden; es mu nur eben ein Körper sein, dem die Koeffizienten der Funktionen als Elemente angehören, während x in bezug auf ihn transzendent ist. — Dies gilt auch für die Frage nach dem größten gemeinsamen Teiler $t(x)$ zweier ganzer Funktionen $f(x), g(x)$, in welchem jeder gemeinsame Teiler von $f(x)$ und $g(x)$ aufgeht. $t(x)$ ist gleich 0, wenn 25*

$f(x) = 0, g(x) = 0$ ist, sonst von 0 verschieden und nur bis auf einen Faktor vom Grade 0 bestimmt. Um $t(x)$ eindeutig zu fixieren, setzen wir fest, da der Koeffizient der höchsten Potenz von gleich der Einheit sein soll, und bezeichnen den so bestimmten größten gemeinsamen Teiler $t(x)$ von $f(x)$ und $g(x)$ durch Das übersehe Verfahren lehrt $t(x)$ finden und in der Form (5.) $t(x)f(x)g(1)^*$ -darstellen. Die hier auftretenden ganzen Funktionen $f(x)$,

$g(x)$ sind * eindeutig bestimmt, wenn gefordert wird, da ihre Grade bzw. kleiner $\dots$ sein sollen als die Grade von $f(x)$ und $g(x)$; sie gehören wie $t(x)$ zu jedem Körper, zu dem die Funktionen $f(x)$, $g(x)$ gehören. Durch die : Gleichung wird ausgedrückt, da $f(x)$ und $g(x)$ teilerfremd sind. Vom Eulerschen Algorithmus aus gelangt man in bekannter Weise weiter zu den Sätzen 3. Ist $f(x)$ zu $g(x)$ teilerfremd, $f(x) \cdot h(x)$ durch $g(x)$ teilbar, so ist $h(x)$ durch $g(x)$ teilbar. 4. Sind $f(x)$ und $h(x)$ zu $g(x)$ teilerfremd, so ist auch $f(x) \cdot h(x)$ zu $g(x)$ teilerfremd. Es werde der Körper $\mathbb{K}$ durch Adjunktion eines transzendenten Elementes zu $\mathbb{K}(x)$ erweitert. Jedes Element l von $\mathbb{K}(x)$ läßt sich dann auf unendlich viele Weisen als Quotient zweier Elemente $f(x)$, $g(x)$ von $\mathbb{K}[x]$ darstellen. Durch Kürzen mit dem größten gemeinsamen Teiler kann man bewirken, daß Zähler und Nenner teilerfremd sind, sodann kann durch Multiplikation von Zähler und Nenner mit einem Element aus bewirkt werden, daß im Nenner der Koeffizient der höchsten Potenz gleich wird. So erhalten wir eine „reduzierte“ Darstellung von l , und es gibt nur eine solche. Denn nehmen wir zwei reduzierte Darstellungen von l an, so folgt

und hieraus, weil $g(x)$ zu $f(x)$ teilerfremd ist, aber in dem Produkt $f(x) \cdot g(x) = g(x) \cdot f(x)$ aufgeht, da $g(x)$ in $g(x)$ aufgeht. Ebenso muß $f(x)$ in $f(x)$ aufgehen, und da beide Funktionen s zum Koeffizienten der höchsten Potenz haben, so ergibt sich $g(x) = g(x)$, $f(x) \cdot g(x) = f(x) \cdot g(x)$, also auch $f(x) = f(x)$. — Es bezeichne wieder l die reduzierte Darstellung des Elementes aus $\mathbb{K}(x)$. Nehmen wir an, daß l in bezug auf algebraisch ist. Dann besteht eine Relation von der Form $(6.) \quad c \cdot l + 0$ in welcher die Koeffizienten c dem Körper angehören und $c \neq 0$ angenommen werden darf. Wir dürfen aber, sofern $c \neq 0$, auch $c = 1$ annehmen. 0 Denn wenn c der erste von 0 verschiedene Koeffizient ist, so folgt aus (6.) die Gleichung in welcher wieder das freie Glied ungleich 0 ist. Nehmen wir also gleich $c = 1$ an, so erhalten wir aus (6.) nach Multiplikation mit $(g(x))^n$ eine Gleichung, der wir die Formen $f(x)^n$ geben können, aus denen ersichtlich ist, daß $(f(x))^n$ durch $g(x)^n$ teilbar ist. Da aber $f(x)$ und $g(x)$ teilerfremd sind, so ist dies nach 4. nur möglich, wenn $f(x)$ und $g(x)$ vom Grade 0 sind, also Element des Körpers $\mathbb{K}$ ist. Somit gilt der Satz: 5. In dem Körper $\mathbb{K}(x)$, welcher aus $\mathbb{K}$ durch Adjunktion eines transzendenten Elementes hervorgeht, sind alle Elemente außer denen von $\mathbb{K}$ selbst in bezug auf transzendent. Dieser Satz, welcher sein Gegenstück in dem Satz 3 des § 6 findet, zeigt, daß die Erweiterungen, welche durch die Adjunktion eines transzendenten Elementes erhalten werden, von denen, welche die Adjunktion eines algebraischen Elementes liefert, durchaus verschieden sind. In dem Körper $\mathbb{K}(\alpha)$ welcher aus $\mathbb{K}$ durch Adjunktion des transzendenten Elementes hervorgeht, sind alle Elemente rationale Funktionen

von oder natürlich auch von irgendeinem anderen primitiven Elemente, während hingegen die Unterscheidung der Elemente von $\mathbb{K}(x)$ als ganze und gebrochene sich auf ein bestimmtes Element bezieht. Ein von der Wahl des primitiven Elementes unabhängiger Begriff ist (wie noch gezeigt werden soll) der Grad einer rationalen Funktion $R(x)$. Ist $R(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ die Darstellung von $R(x)$ in reduzierter Form, und sind m und n die Grade von $f(x)$ und $g(x)$, so heißt die größere der Zahlen m und n , und wenn beide gleich sind, die Zahl $m = n$ der Grad der rationalen Funktion $R(x)$. Wir beweisen: 6. Eine rationale Funktion n -ten Grades von einer rationalen Funktion v -ten Grades ($v > 0$) ist eine Funktion vom Grade $n - v$. Es seien in reduzierter Darstellung $f(x) = a_n x^n + \dots$, $g(x) = b_m x^m + \dots$ Dann können weder die Elemente a_n , b_m noch die Elemente $\dots$ zugleich 0 verschwinden. Da $f(x)$ und $g(x)$ teilerfremd sind, kann man zwei ganze Funktionen

der Fall, so hätte man 0 2 eine Relation (17.) $cb' + c o? + c a5 + \dots + c a5l = 0$, 1 1 a III in welcher die Koeffizienten c Elemente aus $\mathbb{K}$ (0g) und nicht alle gleich 0 sind. G Denkt man sich die Koeffizienten c als Quotienten von Elementen aus $[\mathbb{K}]$ geschrieben und multipliziert man (17.) mit den Nennern, so erhält 0 2 man eine Relation von derselben Form (17.), in welcher die Koeffizienten c nunmehr Elemente aus $\mathbb{K}$ [2] und ebenfalls nicht sämtlich gleich 0 sind. 0 Es sei z. B. ' dann ist wenigstens einer der Koeffizienten c , %, ..., c , die sämtlich k0 kr Elemente aus sind, etwa c , von 0 verschieden. Wird jetzt die linke 0 u Seite von (17.) nach Potenzen von x geordnet, so erhält man 2 (18.) $C_0 + C_1 x + \dots + C_n x^n = 0$ wo die Koeffizienten C Elemente aus $\mathbb{K}$ [#i] > also auch aus $(\mathbb{K})$ sind 0 0 und (7j=t=0 ist, weil der Koeffizient der in C vorkommenden Potenz x l gleich ist. Aus (18.) würde aber folgen, da x in bezug auf 2 t (i) = ti algebraisch ist. Da dies gegen die Voraussetzung ist, so ist 0 x in bezug auf $\mathbb{K}(x)$ transzendent. — Hiermit ist im Falle n = 2 der 1 0 2 Satz 9. bewiesen. Ist n > 2, so kann man induktiv verfahren. Die Körper $\mathbb{K} \supset \mathbb{K} \supset \dots \supset \mathbb{K}$ gehen aus hervor, indem nacheinander die n—1 Elemente $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ adjungiert werden. Da α_1 (>2) in bezug auf $\mathbb{K}$ transzendent ist, so ist als bewiesen zu erachten, da jedes Element X_j (k>2) in bezug auf den Körper $\mathbb{K}'$ transzendent ist, welcher aus durch Adjunktion der übrigen Elemente der Reihe $x_1, x_2, \dots, x_n$ hervorgeht. Dieser 2 3 n

Körper $\mathbb{A}$ ist aber identisch mit dem Körper, der aus $\mathbb{A}$ durch Adjunktion 0 der Elemente $x_1, \dots, x_n$ mit Ausnahme von x_n erhalten wird. Sonach ist 19 n k nur noch zu zeigen, da auch x_n in bezug auf $(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})$ transzendent 0 2 3 n ist. Wird $f(x) = 0$ gesetzt, so ist, wie bereits gezeigt wurde, x_n in bezug auf $\mathbb{K}$ transzendent. Aus () aber erhält man die Körper $\mathbb{K}, \mathbb{K} \supset \mathbb{K} \supset \dots \supset \mathbb{K}$ indem man nacheinander $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ adjungiert. Da dies wieder nur t 3 n n—1 Elemente sind, *so folgt, da x_n in bezug auf $(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})$ transzendent ist, und da $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \mathbb{K}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ ist, so ist auch für 0 2 n diesen Fall die Behauptung erwiesen. Von dem Körper sagen wir, da er aus durch Adjunktion n 0 von n Transzendenten oder Unbestimmten $x_1, x_2, \dots, x_n$ hervorgeht, und l 2 n nennen die Elemente von $\mathbb{K}$ die des Integritätsbereiches $\mathbb{K} \subset \mathbb{K} \subset \dots \subset \mathbb{K}$ ganze Funktionen dieser Unbestimmten. — Durch mehr9 n malige Anwendung des Satzes 2. ergibt sich, da allgemein zwei Erweiterungen S und $\mathbb{K}$ eines Körpers $\mathbb{K}$, deren jede durch Adjunktion von n Transzendenten aus S) abgeleitet ist, äquivalent sind: Ist $Q = \mathbb{K}(x_1, \dots, x_n)$, 19 n ä S (2/15 $\dots$ >2/J>so gibt es eine bestimmte isomorphe Beziehung zwischen S und $\mathbb{K}$, welche den Elementen $x_1, \dots, x_n$ die Elemente $y_1, \dots, y_n$ zuordnet 19 n l n und jedes Element von $\mathbb{K}$ sich selbst entsprechen lä t.

6. Adjunktion eines algebraischen Elementes.

Ist $f(x)$ eine ganze Funktion vom Grade n in einem Körper $\mathbb{K}$, a ein Element aus $\mathbb{K}$, so erhält man durch Division mit —a (1.) $f(x) = (x-a)q(x) + r$, wo $q(x)$ eine Funktion vom Grade n l in $\mathbb{K}$ und r Element aus $\mathbb{K}$ ist. Aus (1.) folgt $f(a) = r$, also, wenn a Nullstelle von $f(x)$ d. h. $f(a) = 0$ ist, die Zerlegung von $f(x)$ in $(x-a) \cdot g(x)$, woraus man weiter schlie t, da eine ganze Funktion vom Grade n in einem Körper nicht mehr als n Nullstellen haben kann. — Aus der Darstellung des größten gemeinsamen Teilers t(x) zweier ganzer Funktionen $f(x), g(x)$ in § 5, (5.) geht hervor, da jede gemeinsame Nullstelle von $f(x)$ und $g(x)$ Nullstelle von t(x) sein mu , und da daher teilerfremde Funktionen keine gemeinsame Nullstelle haben.

Reduzible und irreduzible Funktionen. — Eine ganze Funktion $f(x)$ vom Grade >1,

deren Koeffizienten einem Körper $\mathbb{R}$ angehören, hei t reduzibel in S , wenn es in S ? zwei ganze Funktionen kleineren Grades gibt, deren Produkt gleich $f(x)$ ist; andernfalls hei t $f(x)$ irreduzibel in S . Ist ein Teilkörper von S und gehören die Koeffizienten von $f(x)$ schon dem Körper $\mathbb{A}$ an, so ist klar, da die Funktion $f(x)$, wenn sie in $\mathbb{A}$ irreduzibel ist, auch in S irreduzibel sein muß, dagegen kann $f(x)$ in $\mathbb{A}$ irreduzibel, in S reduzibel sein. — Da eine im Körper irreduzible Funktion $f(x)$ zu jeder anderen Funktion $g(x)$ aus S , in der sie nicht aufgeht, teilerfremd ist, so ist nach § 5 4. das Produkt zweier ganzer Funktionen $f(x), g(x)$ aus S nur dann durch $f(x)$ teilbar, wenn wenigstens eine der beiden Funktionen $f(x), g(x)$ durch $f(x)$ teilbar ist. Hieraus folgert man in bekannter Weise, da jede ganze Funktion $f(x)$ aus nur auf eine Art in irreduzible Faktoren zerlegbar ist. Dabei ist natürlich von Faktoren nullten Grades abzusehen*). Ist $f(x)$ eine ganze Funktion der Unbestimmten im Körper $\mathbb{A}$, $n \geq 1$ ihr Grad und nennen wir zwei Elemente $g, g^*(x)$ aus $\mathbb{A}[x]$ kongruent nach dem Modul $f(x)$ $g(x) \equiv g^*(x) \pmod{f(x)}$, wenn $g(x) - g^*(x)$ durch $f(x)$ teilbar ist, so sind alle Funktionen, die einer gegebenen kongruent sind, auch untereinander kongruent, und jede Funktion $f(x)$ ist einer reduzierten Funktion, d. h. einer Funktion kongruent, deren Grad $< n$ ist. Aus zwei Kongruenzen ergeben sich die Kongruenzen $g(x) + h(x) \equiv g(x) + h(x), g(x) - h(x) \equiv g(x) - h(x) \pmod{f(x)}$. Faßt man daher kongruente Funktionen zu einer Restklasse zusammen, so werden durch zwei solche Klassen A, B zwei weitere C, D in der Weise eindeutig bestimmt, da wenn $g(x)$ irgendein Element aus

10

194 Steinitz) algebraische Theorie der Körper. $A, h(x)$ ein solches aus B ist, allemal $g(x) + h(x)$ zu C , $g(x) \cdot h(x)$ zu D gehört. Setzen wir also $A + B = C$, $A \cdot B = D$, so bilden die Restklassen ein System mit doppelter Komposition, und aus dem Umstände, da der Integritätsbereich $\mathbb{A}[x]$ die Bedingungen 1. bis 6. des § 1 erfüllt, ist dasselbe leicht für das Restklassensystem zu erschließen. Die Nullklasse, die durch 0 bezeichnet werden möge, umfaßt hierbei die durch $f(x)$ teilbaren Funktionen. Ist $f(x)$ reduzibel, stellt (2.) $g(x) - h(x) \equiv 0 \pmod{f(x)}$ eine Zerlegung dar und bezeichnen A und B die Restklassen, zu welchen $g(x)$ bzw. $h(x)$ gehören, so hat man zufolge (2.) Nehmen wir dagegen an, da $f(x)$ irreduzibel ist, so ist das Produkt zweier Funktionen nur dann durch $f(x)$ teilbar, wenn wenigstens ein Faktor durch $f(x)$ teilbar ist, und es ist also das Produkt zweier Restklassen nur dann gleich 0, wenn wenigstens ein Faktor gleich 0 ist. Hieraus ergibt sich weiter, da aus $A + B = C$, $A \cdot B = D$ stets $B = C - A$ folgt. Sind endlich A und B zwei Restklassen, ist $A = k \cdot 0$ und bezeichnen $f(x), g(x)$ Funktionen aus A bzw. $\mathbb{A}$, so ist $f(x)$ zu $f(x)$ teilerfremd; man kann also zwei Elemente $f(x), g(x)$ in $\mathbb{A}[x]$ so bestimmen, da also (3.) $f(x) \cdot (y(x) - g(x)) \equiv g(x) \pmod{f(x)}$ wird. Bezeichnet C die Restklasse, welcher die Funktion $f(x) \cdot g(x)$ angehört, so ist zufolge (3.) und somit erfüllt das Restklassensystem auch die Bedingung 7. des § 1. Wir erhalten also den Satz:

1. Das zu der ganzen Funktion $f(x)$ aus gehörige Restklassensystem stellt dann einen Körper dar, wenn $f(x)$ in $\mathbb{A}$ irreduzibel ist. Es sei nun $\mathbb{K}(\alpha)$ ein Körper, der aus $\mathbb{A}$ durch Adjunktion eines algebraischen Elementes α hervorgeht. Dann sind die Potenzen linear abhängig, und wenn n die kleinste Zahl ist, für welche linear abhängig sind, so besteht zwischen diesen Potenzen eine lineare homogene Relation mit Koeffizienten aus $\mathbb{A}$, deren letzter von 0 verschieden ist, also, da man durch ihn dividieren kann, gleich s angenommen werden darf. Die so erhaltene Relation (4.) $a_0 + a_1 \alpha + a_2 \alpha^2 + \dots + a_{n-1} \alpha^{n-1} + a_n \alpha^n = 0$

¹⁰Über die Ausdehnung dieser Sätze auf Funktionen von mehreren Veränderlichen s. Weber, Math. Ann. 43, S. 521 ff., §3. 26*

$0 \leq j \leq n-1$ ist eindeutig bestimmt. Denn hätte man eine zweite solche, so erhielte man durch Subtraktion eine lineare homogene Relation zwischen den Elementen $s_0, \dots, s_{n-1}$, die doch linear unabhängig sein sollen. Wir betrachten nun den in (j) enthaltenen Integritätsbereich $\mathbb{A}[j]$ (der sich nachträglich als mit $\mathbb{F}_j(j')$ identisch erweist) und vergleichen ihn mit einem Integritätsbereich $\mathbb{A}[a?]$, der aus durch Adjunktion eines transzendenten Elementes hervorgeht. $\mathbb{A}[x]$ enthält die Funktion $() = x$ welche zufolge (4.) die Nullstelle j hat. Sind $g(x), h(x)$ Elemente aus $\mathbb{A}[\#]$ und sind ihre Grade $< n$, so ist, weil $c_0, \dots, c_{n-1}$ linear unabhängig sind, $0(7')$, $(?)$, und es folgt und hieraus d. h. $()$ ist nicht das Produkt zweier Funktionen kleineren Grades in $\mathbb{A}$, also in irreduzibel. Nach den angegebenen Sätzen über irreduzible Funktionen ist $()$ die einzige irreduzible Funktion aus mit j als Nullstelle, von einem Faktor aus abgesehen, der aber hier durch die weitere

Forderung, da der Koeffizient der höchsten Potenz gleich sein soll, auch fortführt. Wir nennen den Grad n von $\phi(\chi)$ auch Grad des Elementes j in bezug auf $()$, in Zeichen: Wir ordnen nun jedem Element $f(x)$ aus $\mathbb{A}[x]$ das Element $f(j)$ aus zu. Ist $f(x)$ vom Grade 0, also Element von $\mathbb{A}$, so wird $f(x) \mapsto f(a?)$; die Elemente von $\mathbb{A}$, welche den Elementen von $\mathbb{A}[x]$ entsprechen, umfassen alle Elemente von der Form mit beliebigen Koeffizienten α aus $\mathbb{A}$, erschöpfen also den Integritätsbereich $\mathbb{A}$. Es entsprechen aber jedem Element von $\mathbb{F}_j[j]$ unendlich viele Elemente von $\mathbb{A}[\#]$. Sind nämlich $f_1(x), f_2(x)$ irgend zwei Elemente aus $\mathbb{A}[x]$, so kann man (5.) $\iota(\chi) \cdot i^*(\chi) = i(\chi) \cdot \phi(\chi) + \tau(\chi)$ setzen, wo $q(x), r(x)$ Elemente aus $\mathbb{A}[x]$ sind und der Grad von $r(x) < n$ ist. Hieraus folgt aber und da $r(j)$ nur dann gleich 0 sein kann, wenn $r(x) = 0$ ist, wenn also nach (5.) $\iota(\chi) = i(\chi) \bmod \phi(\chi)$ ist, so entsprechen einem Element aus $\mathbb{A}[j]$ die Elemente einer bestimmten Restklasse $\bmod \phi(\chi)$ und wir haben also eine eindeutige Beziehung zwischen diesen Restklassen und $\mathbb{A}[j]$. Da ferner aus stets folgt, so ist die Beziehung isomorph. Da $\phi(\chi)$ irreduzibel ist, so ergibt sich, da das Restklassensystem ein Körper ist, es muß also auch das isomorphe System $\mathbb{A}[j]$ ein Körper sein; mithin wird $\mathbb{A}[j] = (7')$. Da jede Restklasse genau eine Funktion enthält, deren Grad 0 ist, so wird in der Form

(6.) $c_0 + c_1 7' + \dots + c_{n-1} 7'^{n-1}$, $0 \leq j \leq n-1$ wenn für die Koeffizienten c beliebige Elemente aus S genommen werden, jedes Element aus $\mathbb{F}_j(j)$ genau einmal dargestellt. Ist $f(j)$ eine zweite Erweiterung von S , und ist j Nullstelle derselben irreduziblen Funktion $\phi(x)$, so haben wir, wie zwischen (j) und dem Restklassensystem $\bmod (\#)$, so zwischen diesem System und $\mathbb{A}(f)$ eine isomorphe Beziehung. Aus diesen resultiert ein Isomorphismus zwischen $\mathbb{A}(j)$ und $\mathbb{A}(f)$, bei welchem nach dem Vorangehenden jedes Element von sich selbst entspricht. Beide Erweiterungen sind also äquivalent. — Andererseits ist leicht zu sehen, da zu jeder irreduziblen Funktion $()$ aus S wirklich eine Erweiterung (j) gehört, bei welcher j eine Nullstelle von $\phi(x)$ ist. Bezeichnet nämlich S den zu $()$ gehörigen Restklassenkörper, so besteht eine isomorphe Beziehung zwischen $\mathbb{F}_j$ und einem Teilkörper $\mathbb{A}$ von S , durch welche jedem Element a von $\mathbb{A}$ die durch a repräsentierte Restklasse zugeordnet wird. Wir führen nun ein System $\mathbb{A}$ von neuen Elementen ein, die wir den nicht zu $\mathbb{A}$ gehörigen Elementen von S eindeutig zuordnen. Diese Zuordnung und ergeben eine Abbildung zwischen S und dem System $S = \mathbb{A} + \mathbb{A}$. Sind A, B, C, D Elemente aus S , $a, b, c, d \in \mathbb{A}$ die entsprechenden aus und ist $A + B = C, A \cdot B = D$, so wird, falls a und b zu S gehören, $a + b = c, a \cdot b = d$. Verfügen wir, da auch andernfalls diese Gleichungen bestehen sollen, so wird ein zu $\mathbb{A}$ isomorpher Körper, der eine Erweiterung von $\mathbb{A}$ darstellt. Ist j dasjenige Element von $\mathbb{F}_j$, welches in dem Isomorphismus n der durch repräsentierten Restklasse entspricht, so ergibt sich aus der Definition der Addition und Multiplikation von Restklassen sofort:

Ein Element $g(x)$ aus $\mathbb{K}[x]$ repräsentiert eine Restklasse, welcher durch n das Element $g(j)$ aus S zugeordnet wird. Daraus folgt aber, da $y(y') = 0$ und da durch die Elemente von der Form $g(j)$ der Körper erschöpft, mithin $\equiv (/)$ wird. Also: 2. Durch jede irreduzible Funktion $()$ aus $\mathbb{K}[x]$ wird eine und — abgesehen von äquivalenten Erweiterungen — nur eine Erweiterung $\mathbb{K}(j)$ festgelegt, in welcher j Nullstelle von $()$ ist. Ist $()$ vom Grade n und sind $y_1 \dots y_n$ irgend welche $n + 1$ Elemente aus $\mathbb{K}(j)$, so können wir diese in der Form $\sum_{i=0}^n a_i y^i$ ($a_i \in \mathbb{K}$)

mit Koeffizienten aus $\mathbb{K}$ darstellen. Aus dem in § 1 erwähnten Satz über lineare Gleichungen folgt, da wir in $\mathbb{K}(j)$ $n + 1$ Elemente $b_0, \dots, b_n$, die nicht alle 0 sind, so bestimmen können, da $\sum_{i=0}^n b_i y^i = 0$ wird, $n + 1$ Elemente $\in \mathbb{K}(j)$ sind also stets linear abhängig. Da dies auch für die Potenzen $1, y, y^2, \dots$ eines beliebigen Elementes von $\mathbb{K}(j)$ gilt, so haben wir den Satz: 3. Geht der Körper S aus durch Adjunktion eines algebraischen Elementes j hervor, so sind alle Elemente von $\mathbb{K}(j)$ algebraisch. Ist n der Grad von j , so ist jedes System von mehr als n Elementen linear abhängig.

7. Grundlagen der algebraischen Erweiterungen. Algebraische Erweiterungen; algebraisch abgeschlossene Körper. — Nach

dem in §§ 5 und 6 die einfachsten Erweiterungen, die primitiven, untersucht worden sind und zu einer Unterscheidung (relativ) algebraischer und transzendenter Elemente geführt haben, sollen nun zuerst die algebraischen Erweiterungen näher betrachtet werden. Ein Körper hei t algebraisch in bezug auf einen Teilkörper $\mathbb{K}$ oder eine algebraische Erweiterung von $\mathbb{K}$, wenn jedes Element von S in bezug auf $\mathbb{K}$ algebraisch ist. Jeder Körper enthält Elemente, die in bezug auf einen gegebenen Teilkörper $\mathbb{K}$ algebraisch sind. Denn es ist klar, da jedes Element von $\mathbb{K}$ selbst in bezug auf $\mathbb{K}$ algebraisch und zwar vom Grade 1 ist. Ebenso sieht man sofort, da ein nicht zu $\mathbb{K}$ gehöriges Element von S , falls es in bezug auf $\mathbb{K}$ algebraisch ist, einen Grad > 1 hat, also Nullstelle einer in irreduziblen Funktion von höherem als erstem Grade ist. Soll also eine algebraische Erweiterung von $\mathbb{K}$ existieren, und zwar eine wirkliche d. h. von $\mathbb{K}$ verschiedene, so ist dazu notwendig, aber nach § 6, 2. auch hinreichend, da es in $\mathbb{K}$ irreduzible Funktionen gibt, deren Grad > 1 ist. Sind solche nicht vorhanden, zerfällt also jede ganze Funktion höheren Grades in Linearfaktoren, so ist der Körper $\mathbb{K}$ keiner algebraischen Erweiterung mehr fähig und soll deshalb algebraisch abgeschlossen hei en. Die Existenz solcher Körper wurde zuerst durch den Fundamentalsatz der Algebra erwiesen, welcher aussagt, da der Körper der komplexen Zahlen algebraisch abgeschlossen ist.

Absolut algebraische Elemente und Körper. — Wenn ein Element a eines Körpers $\mathbb{K}$ in bezug auf einen Teilkörper $\mathbb{K}_1$ algebraisch ist, so ist es natürlich, auch in bezug auf jeden Körper zwischen $\mathbb{K}_1$ und $\mathbb{K}$ algebraisch. Ist daher in bezug auf den in $\mathbb{K}_1$ enthaltenen Primkörper $\mathbb{K}_0$ algebraisch, so ist a in bezug auf jeden Teilkörper algebraisch. Ein solches Element a soll deshalb absolut algebraisch genannt werden. Ebenso nennen wir einen Körper absolut algebraisch, wenn er schon in bezug auf seinen Primkörper algebraisch ist oder, was dasselbe besagt, wenn alle seine Elemente absolut algebraisch sind. Endliche Erweiterungen. — Ist S Teilkörper von $\mathbb{K}$, so sagen wir: S ist in bezug auf $\mathbb{K}$ endlich und vom Grade n — in Zeichen $[S : \mathbb{K}] = n$ —, wenn man in S n in bezug auf $\mathbb{K}$ linear unabhängige

Elemente angeben kann, während jedes System von mehr als n Elementen aus S in bezug auf $\mathbb{A}$ linear abhängig ist. 1. Jede endliche Erweiterung eines Körpers ist algebraisch. Denn, wenn $[\mathbb{A} : \mathbb{F}] = n$ und a ein Element von S ist, so sind die Elemente $1, a, a^2, \dots, a^n$ in bezug auf $\mathbb{F}$ linear abhängig, d.h. a ist in bezug auf $\mathbb{F}$ algebraisch. Es gibt aber auch unendliche (nicht-endliche) algebraische Erweiterungen, z. B. die Erweiterung des Körpers der rationalen Zahlen zum Körper aller algebraischen Zahlen. — Man sieht sofort, daß jeder Körper in bezug auf sich selbst endlich, und zwar vom Grade 1 ist, während jede wirkliche endliche Erweiterung einen Grad >1 hat. Basis einer endlichen Erweiterung. — Ist der Körper in bezug auf seinen Teilkörper $\mathbb{R}$ endlich, $[\mathbb{A} : \mathbb{R}] = n$, sind die Elemente $1, \dots, a^n$ in bezug auf $\mathbb{R}$ linear unabhängig und ist irgendein Element aus S , so besteht zwischen $1, \dots, a^n$ und a eine lineare homogene Relation mit Koeffizienten aus $\mathbb{F}$, der man, weil der Koeffizient von a^n ungleich 0 ist, die Form (1.) geben kann. Diese Darstellung ist nur auf eine Weise möglich, weil aus zwei Gleichungen für a von dieser Form durch Subtraktion eine lineare homogene Relation zwischen $a^{n-1}, \dots, 1$ folgen würde, — Nehmen wir jetzt n andererseits an, daß S n Elemente irgendeines Erweiterungskörpers $\mathbb{F}$ von $\mathbb{F}$ sind. Wie man dann, daß jedes Element von S sich höchstens auf eine Weise in der Form (1.) darstellen läßt, so gilt dies auch für $a=0$ und der Ausdruck $c_0 + c_1 a + \dots + c_n a^n$ ist also nur dann $\neq 0$, wenn alle Koeffizienten $c_i \neq 0$ sind. Daher ist die Erweiterung S , wenn überhaupt endlich, wenigstens vom Grade n . Wie man hingegen, daß jedes Element von S sich wenigstens auf eine Weise in der Form (L) darstellen läßt, so erhält man für irgendwelche $n+1$ Elemente $a_0, a_1, \dots, a_n$ Darstellungen von der Form und kann daher nach dem in § 1 angeführten Satz über lineare homogene Gleichungen $n+1$ Elemente $d_0, \dots, d_n$, die nicht alle 0 sind, in S so bezeichnen, daß $d_0 + c_1 a_1 + \dots + d_n a_n = 0$ wird. Die Erweiterung ist also $\mathbb{Q} \subset \mathbb{F}$ endlich und höchstens vom Grade n . — Soll demnach die Darstellung (1.) für alle Elemente von S und für jedes nur auf eine Weise möglich sein, so muß $[\mathbb{A} : \mathbb{F}] = n$ und das System $1, \dots, a^n$ linear unabhängig sein. Aus diesem Grunde wird ein System von n linear unabhängigen Elementen eines Erweiterungskörpers n -ten Grades auch als Basis dieses Körpers (in bezug auf den Grundkörper) bezeichnet. — Bilden die Elemente $a_1, \dots, a_n$ eine Basis für den Erweiterungskörper S und sind $1, \dots, a^n$ irgendwelche n Elemente aus S , deren Darstellung in der Form (1.) sein möge, so zeigt man in bekannter Weise, daß die Elemente $1, \dots, a^n$ dann und nur dann eine Basis für S bilden, wenn die Determinante $|c_{ij}|$ von Null verschieden ist. Im Anschluß hieran leiten wir einige einfache Sätze über endliche Erweiterungen ab: 2. Ist S eine Erweiterung von $\mathbb{R}$, 3. Ist eine solche von S , so ist W dann und nur dann in bezug auf $\mathbb{A}$ endlich, wenn S in bezug auf $\mathbb{F}$, $\mathbb{A}$ in bezug auf S endlich ist; und es ist in diesem Falle ist nämlich $[\mathbb{A} : \mathbb{F}] = j$, so besteht zwischen $r+1$ Elementen aus $\mathbb{R}$ eine lineare homogene Relation mit Koeffizienten, die $\mathbb{F}$, also auch an-

gehören. Es ist also $\mathbb{F} \subset S$ endlich. Ebenso besteht zwischen $r+1$ Elementen aus S , da diese zu $\mathbb{F}$ gehören, eine lineare homogene Relation mit Koeffizienten aus $\mathbb{F}$, d. h. ist endlich in bezug auf $\mathbb{R}$. Setzen wir andererseits voraus, daß S endlich ist, und wählen wir eine Basis $1, \dots, a^n$ von S in bezug auf $\mathbb{F}$ und eine Basis $1, \dots, a^n$ von $\mathbb{A}$ in bezug auf S . Dann sind die $m \cdot n$ Elemente a_i^j ($i=1, \dots, m; j=1, \dots, n$) in bezug auf $\mathbb{F}$ linear unabhängig. Denn aus einer Relation $\sum c_{ij} a_i^j = 0$, in welcher die Koeffizienten c_{ij} dem Körper $\mathbb{F}$ angehören folgt, wenn man m gesetzt wird, $\sum y_j = 0$. Da die Koeffizienten zu S gehören und die k c_1 Elemente eine Basis von S bilden, so muß $y_1 = \dots = y_n = 0$ sein. Dann folgt aber aus (2.), daß alle $m \cdot n$ Koeffizienten c_{ij} gleich 0 sein müssen, womit die lineare Unabhängigkeit der Elemente a_i^j erwiesen ist. Ist i k ferner irgendein Element aus $\mathbb{A}$, so erhält man wo die Koeffizienten

gehören. Es ist also $\mathbb{F} \subset S$ endlich. Ebenso besteht zwischen $r+1$ Elementen aus S , da diese zu $\mathbb{F}$ gehören, eine lineare homogene Relation mit Koeffizienten aus $\mathbb{F}$, d. h. ist endlich in bezug auf $\mathbb{R}$. Setzen wir andererseits voraus, daß S endlich ist, und wählen wir eine Basis $1, \dots, a^n$ von S in bezug auf $\mathbb{F}$ und eine Basis $1, \dots, a^n$ von $\mathbb{A}$ in bezug auf S . Dann sind die $m \cdot n$ Elemente a_i^j ($i=1, \dots, m; j=1, \dots, n$) in bezug auf $\mathbb{F}$ linear unabhängig. Denn aus einer Relation $\sum c_{ij} a_i^j = 0$, in welcher die Koeffizienten c_{ij} dem Körper $\mathbb{F}$ angehören folgt, wenn man m gesetzt wird, $\sum y_j = 0$. Da die Koeffizienten zu S gehören und die k c_1 Elemente eine Basis von S bilden, so muß $y_1 = \dots = y_n = 0$ sein. Dann folgt aber aus (2.), daß alle $m \cdot n$ Koeffizienten c_{ij} gleich 0 sein müssen, womit die lineare Unabhängigkeit der Elemente a_i^j erwiesen ist. Ist i k ferner irgendein Element aus $\mathbb{A}$, so erhält man wo die Koeffizienten

a zu S gehören, k wo die Koeffizienten a Elemente aus sind, und hieraus ik i, k d. h. jedes Element von SW ist durch die $m \cdot n$ in bezug auf S linear unabhängigen Elemente a mit Koeffizienten aus $\mathbb{F}$ linear und homogen ausdrückbar; es ist also 3. Sind n trf $3W$ endliche Erweiterungen gleichen Grades von $\mathbb{F}$ S m 3)1 enthalten, so ist S wiZ $3R$ identisch.

Denn nach 2. ist $[2R:S]=1$, also $=m$. 4. Ist S (/) eine einfache algebraische Erweiterung von $\mathbb{F}$, so ist Denn, wenn $[j:] = n$ ist, so ist, wie im vorigen Paragraphen gezeigt wurde, jedes Element von $\mathbb{R}(j)$ auf eine und nur eine Weise in der F rm mit Koeffizienten aus $\mathbb{A}$ darstellbar; die Elemente $1, j, \dots, j^{n-1}$ bilden also eine Basis von $\mathbb{R}(j)$ in bezug auf $\mathbb{F}$. 5. Ist der Körper in bezug auf seinen Teilkörper endlich und vom Grade n , so ist der Grad jedes Elementes von S (in bezug auf $\mathbb{R}$) ein Teiler von n , die Erweiterung ist dann und nur dann einfach, wenn Elemente vom Grade n vorkommen; und zwar sind dann diese Elemente primitiv, alle anderen imprimitiv. Ist nämlich j irgendein Element von S , so ist nach 2. und 4. also $[y:\mathbb{F}]$ Teiler von n . Soll ferner j primitives Element von S , d.h. $=(\mathbb{F})$ sein, so ist notwendig und hinreichend, da $[S:\mathbb{F}(\mathbb{F})] = 1$, also $[j:] = n$ wird. 6. Eine Erweiterung ist dann und nur dann endlich, wenn sie durch Adjunktion einer endlichen Anzahl (relativ) algebraischer Elemente erhalten werden kann. Ist nämlich $S = \mathbb{R}(j_1, j_2, \dots, j_r)$ wo die Elemente $j_1, j_2, \dots, j_r$ in $\mathbb{F}$ bezug auf $\mathbb{R}$ algebraisch sind, und setzt man $\mathbb{F}$ so ist jedes Element j algebraisch in bezug auf den zwischen $\mathbb{R}$ und S $\mathbb{F}$ gelegenen Körper $\mathbb{R}$ i , daher $\mathbb{F}$ eine einfache algebraische und somit k t endliche Erweiterung von $\mathbb{F}$. Mithin ist nach 2. auch $=S$ eine endliche Erweiterung von S . — Wird umgekehrt S als endliche Erweiterung $\mathbb{F}$ von $\mathbb{R}$ vorausgesetzt: $[S:\mathbb{R}] = w$, und bezeichnet j ein nicht zu $\mathbb{R}$ gehöriges $\mathbb{F}$ Element von S , ferner, falls $\mathbb{R}i = \mathbb{R}(i)$ ($?i$) &och nicht gleich ist, j ein nicht $\mathbb{F}$

zu $\mathbb{R}!$ gehöriges Element von $\mathbb{F}$, falls $\mathbb{R} = \mathbb{R}i(?,t)$ noch nicht gleich 2 ist, ; 2 3 ein nicht zu $\mathbb{R}$ gehöriges Element von $\mathbb{F}$, so bilden die Grade $[\mathbb{A}So] - 3 [\mathbb{R} - So] > \dots$ eine beständig zunehmende, n nicht überschreitende Folge, 2 welche so lange fortgesetzt werden kann, als die Zahl n noch nicht erreicht ist. Daher wird nach einer endlichen Anzahl v von Schritten die Zahl n erreicht, und es ist alsdann $\mathbb{A}Ou ?2 > \dots j) = \mathbb{R}f = \dots v$ An diese Sätze schließen sich einige weitere, die sich auf beliebige algebraische Erweiterungen beziehen: 7. Wird der Körper $=\mathbb{R}(\mathbb{A})$ aus seinem Teilkörper $\mathbb{A}$ durch Adjunction eines Systems $\mathbb{A}$ erhalten, dessen sämtliche Elemente in bezug auf $\mathbb{A}$ algebraisch sind, so ist in bezug auf $\mathbb{R}$ algebraisch. Ist nämlich $\mathbb{A}$ ein endliches System, so ist nach 6. in bezug auf $\mathbb{A}$ endlich, also algebraisch. Ist aber $\mathbb{A}$ unendlich, so ist doch (§2, 3.) jedes Element a von $\mathbb{A}$ in einem Körper enthalten, der aus $\mathbb{A}$ durch Adjunktion eines endlichen Teilsystems von $\mathbb{A}$ hervorgeht, daher, wie im vorigen Falle, algebraisch in bezug auf $\mathbb{R}$. 8. Diejenigen Elemente eines Körpers $\mathbb{F}$, welche in bezug auf einen Teilkörper $\mathbb{R}$ algebraisch sind, bilden einen Körper zwischen $\mathbb{R}$ und $\mathbb{F}$; insbesondere bilden also die absolut algebraischen Elemente von einem Körper. Ist nämlich $\mathbb{A}$ das System aller in bezug auf S algebraischer Elemente von $\mathbb{F}$, so enthält der zwischen $\mathbb{R}$ und gelegene Körper $(\mathbb{A})$ nur Elemente, die in bezug auf $\mathbb{F}$ algebraisch sind (Satz 7.), woraus $\mathbb{A} = \mathbb{R}(\mathbb{A})$ folgt. 9. Liegt der Körper S zwischen den Körpern $\mathbb{R}$ und $3R$ und ist S in bezug auf $\mathbb{R}$, $9K$ in bezug auf $\mathbb{F}$ algebraisch, so ist $3Jt$ algebraisch in bezug auf $\mathbb{A}$. Es sei nämlich ein beliebiges Element von $3K$. Ist dann $[/?:] = n$, so hat man eine Gleichung (3.) $*o+* + \dots + * -iF-l+F=o$, l n wo $1, \dots, l$ Elemente von S sind. Diese Elemente sind in bezug auf $\mathbb{F}$ algebraisch, also ist der Körper $\mathbb{R}' = \mathbb{R}(a_1, \dots, a_n)$ nach 6, endlich in bezug auf $\mathbb{R}$. Ferner ist nach Gleichung (3.) das Element in bezug auf $\mathbb{F}$ algebraisch, also $\mathbb{R}'$ endlich in bezug auf S . Mithin ist nach 2. t' endlich in bezug auf S , also

algebraisch in bezug auf $\mathbb{Q}$, womit Satz 9. bewiesen ist.

8. Zerlegung einer beliebigen ganzen Funktion in Linearfaktoren. Normalkörper und Normalfunktionen.

In § 6 wurde gezeigt, da jede in einem Körper irreduzible ganze Funktion in einem geeigneten Erweiterungskörper eine Nullstelle besitzt. Im Anschluß daran kann nun die weitergehende Aufgabe behandelt werden, einen Körper so zu erweitern, da eine beliebig gegebene Funktion aus dem ursprünglichen Körper im Erweiterungskörper vollständig, d. h. in Linearfaktoren zerfällt. Es sei also jetzt $f(x)$ eine beliebige ganze Funktion in einem Körper S , n der Grad von $f(x)$, m die Anzahl der in irreduziblen Faktoren $0 < m < n$ von $f(x)$. Dann ist $w < n$ und nur dann gleich n , wenn $f(x)$ in S vollständig zerfällt. Nehmen wir an, es sei $m < n$. Dann besitzt $f(x)$ einen irreduziblen Faktor $g_1(x)$, dessen Grad > 1 ist. Wir erweitern $\mathbb{A}$ durch Adjunktion eines Elementes j für welches $g_1(j) = 0$ wird (§6). Da in $\mathbb{A}(j)$ dem Körper $\mathbb{A}$ die Funktion $g_1(x)$ nicht mehr irreduzibel ist, so ist die Anzahl m der in $\mathbb{A}(j)$ irreduziblen Faktoren von $f(x)$ $> m$; wir haben also $m < m_1 < n$. Ist $m_1 = n$, so sei $g_1(x)$ ein irreduzibler, nicht linearer Faktor von $f(x)$ innerhalb $\mathbb{A}(j)$. Wir adjungieren eine Nullstelle j_2 von $g_1(x)$ zu $\mathbb{A}(j)$ und setzen $\mathbb{A}_2 = \mathbb{A}(j, j_2)$ und bezeichnen mit m_2 die Anzahl der irreduziblen Faktoren von $f(x)$ in $\mathbb{A}_2$; so da $m < m_1 < m_2 < n$ wird. In dieser Weise fahren wir fort, bis wir zu einem Körper $\mathbb{A}_v$ gelangen, für welchen $m_v = n$ wird, in welchem also $f(x)$ in Linearfaktoren zerfällt. Der Körper $\mathbb{A}_v$ stellt dann eine endliche Erweiterung von $\mathbb{A}$ dar. — Es seien $j_1, \dots, j_v$ die nacheinander adjungierten Elemente, $\mathbb{A}_r = \mathbb{A}(j_1, \dots, j_r)$ ($r=1, \dots, v$) die nacheinander entstehenden Körper, und es sei $g_r(x)$ der in $\mathbb{A}_r$ irreduzible Faktor von $f(x)$ mit der Nullstelle j_r . Wir können sagen, da die Erweiterung $\mathbb{A}_r$ zur vollständigen Zerfällung von $f(x)$ gerade hinreicht. Das soll heißen: y da nicht schon ein von verschiedenen Körper zwischen $\mathbb{A}$ und $\mathbb{A}_r$ für ausreicht, und dies geht daraus hervor, da die adjungierten Elemente $j_1, \dots, j_v$ sämtlich Nullstellen von $f(x)$ sind, also in jedem Teilkörper von $\mathbb{A}_v$, der die Zerlegung leistet, vorkommen müssen. Es sei jetzt $\mathbb{B}$ ein zu $\mathbb{A}_v$ isomorpher Körper, und es bezeichne θ eine isomorphe Beziehung zwischen $\mathbb{A}_v$ und $\mathbb{B}$. Durch θ wird dann auch $\mathbb{A}$ auf $\mathbb{B}$ abgebildet.

Jeder ganzen Funktion $g(x)$ aus $\mathbb{A}$ eine bestimmte Funktion $\theta(g(x))$ aus $\mathbb{B}$ zugewiesen, die man erhält, wenn man die Koeffizienten von $g(x)$ durch die ihnen in $\mathbb{A}$ entsprechenden Elemente ersetzt. Die so erhaltene Beziehung zwischen $\mathbb{A}[x]$ und $\mathbb{B}[x]$ ist dann offenbar auch isomorph. Sind daher $f(x)$ und $g_i(x)$ die den oben vorkommenden Funktionen $f(x)$ und $g_i(x)$ zugeordneten Funktionen aus $\mathbb{A}$, so zerfällt $f(x)$ in m irreduzible Faktoren, und $g_i(x)$ ist einer von ihnen. Es sei nun S irgendein Erweiterungskörper von $\mathbb{A}$, innerhalb dessen $f(x)$ vollständig zerfällt. Dann ist die Erweiterung S zur vollständigen Zerfällung von $f(x)$ entweder gerade hinreichend oder nicht; in jedem Falle hat ein bestimmter Körper zwischen $\mathbb{A}$ und S , derjenige nämlich, welchen man erhält, indem man die Nullstellen t von $f(x)$ innerhalb zu $\mathbb{A}$ adjungiert, diese Eigenschaft. Da $f(x)$ in S vollständig zerfällt, so besitzt der Faktor $g_i(x)$ von $f(x)$ in S Nullstellen. Es sei y eine solche, und es bezeichne r den Grad von $g_i(x)$ und $i(\#)$. Durch die isomorphe Beziehung, welche zwischen $\mathbb{A}[\#]$ und $S[\#]$ besteht, werden die Funktionen $g_i(x)$ und $\theta(g_i(x))$ einander zugeordnet und daher die zu diesen Funktionen als Moduln gehörigen Restklassenkörper isomorph aufeinander bezogen. Diese Restklassenkörper aber stehen zu

den Körpern $\mathbb{F}_i = \mathbb{A}$ und $f(\gamma_j) = S$ in isomorpher Beziehung, und es resultiert so eine isomorphe Beziehung zwischen $\mathbb{A}$ und $\mathbb{U}$ durch welche jedem Element von S das man sich in der Form 1^r mit Koeffizienten a aus S geschrieben denkt, dasjenige Element $0 \leq r < n$ von zugeordnet wird, welches man erhält, indem man a ($k = 0, \dots, r-1$) k durch das in der Beziehung entsprechende Element a aus $\mathbb{A}$ ersetzt. $0 \leq k < n$ Die Beziehung ist in der Beziehung enthalten, indem n die Elemente der Körper $\mathbb{A}$ und $\mathbb{U}$ in derselben Weise einander zuordnet wie $0 \leq r < n$. Nach alledem können wir sagen: Zwischen $\mathbb{A}$ und $\mathbb{U}$ besteht ein Isomorphismus durch welchen der Funktion $f(a^r)$ aus f die Funktion $g(x) = f(x)$ aus zugewiesen wird; der Körper $\mathbb{U}$ stellt eine Erweiterung von f dar, welche zur vollständigen Zerfällung von $f(x)$ gerade hinreicht. Wir

können daher auf $\mathbb{U}_i, \mathbb{U}_{i+1}$ $f(x)$ dieselbe Schlussweise anwenden wie soeben auf $\mathbb{A}, \mathbb{U}, \mathbb{U}_1, \mathbb{U}_2$. Fahren wir in dieser Weise fort, so gelangen wir zu einer Reihe von Körpern mit folgenden Eigenschaften: Jeder vorhergehende Körper ist in dem folgenden, und alle sind in $\mathbb{K}$ enthalten. Zwischen $\mathbb{U}_r$ ($r=0, \dots, v$) befindet sich eine isomorphe Beziehung n_r welche die Beziehung umfasst, also $r < n$ die Funktionen $f(x)$ und $g_r(x)$ einander zuordnet. Da nun $f(x)$ in $\mathbb{U}_0$ in n Linearfaktoren zerfällt, so gilt dasselbe für $f(x)$ in $\mathbb{U}_v$; und da $\mathbb{U}_v$ zwischen $\mathbb{U}$ und $\mathbb{K}$ liegt und $\mathbb{U}_v$ eine zur vollständigen Zerfällung von $f(x)$ gerade hinreichende Erweiterung von $\mathbb{U}$ sein sollte, so ist $\mathbb{U}_v = \mathbb{K}$, und wir haben also den Satz: 1. Sind $\mathbb{U}_0$ und $\mathbb{U}_v$ isomorphe Körper, bezeichnet n eine isomorphe Beziehung zwischen ihnen, welche der ganzen Funktion $f(x)$ aus die ganze Funktion $f(x)$ aus $\mathbb{U}_0$ zuweist, und sind $\mathbb{U}_1$ und $\mathbb{U}_v$ Erweiterungen von S bzw. $\mathbb{U}_0$ $\mathbb{U}_v$, welche zur vollständigen Zerfällung von $f(x)$ bzw. $f(x)$ gerade hinreichen, so gibt es eine isomorphe Beziehung n' zwischen $\mathbb{U}_1$ und $\mathbb{U}_v$, welche die Beziehung mit umfasst. Die Voraussetzungen des Satzes 1. sind erfüllt, wenn $0 = 0$ genommen und unter $\mathbb{U}_0$ die Beziehung verstanden wird, welche jedes Element von sich selbst entsprechen lässt. Dann wird $f(x) = f(x)$, und die Beziehung n' lässt ebenfalls jedes Element von ungeändert; d. h. $\mathbb{U}_1$ und $\mathbb{U}_v$ sind äquivalente Erweiterungen. Somit haben wir folgendes Ergebnis: 2. Zu jeder ganzen Funktion $f(x)$ eines Körpers $\mathbb{A}$ gehört eine und im wesentlichen nur eine Erweiterung dieses Körpers, welche zur vollständigen Zerfällung von $f(x)$ gerade hinreicht. Hierauf beruht es, da alle für uns in Betracht kommenden Sätze über Wurzeln von Gleichungen unabhängig sind von der Art, wie wir den Grundkörper erweitern, um die Gleichungen aufzulösen. Um dies noch etwas näher auszuführen, so sei die Zerlegung einer Funktion $f(x)$ eines Körpers f in einem Erweiterungs-

körper $\mathbb{U}$. Dann stellt der zwischen f und S gelegene Körper $\mathbb{K} = \mathbb{F}_i(\dots, \theta_i)$ eine für diese Zerlegung gerade hinreichende Erweiterung dar. Hat man eine zweite Zerlegung von $f(x)$ in einem anderen Erweiterungskörper S' , und ist γ_i der Körper, welcher durch Adjunktion der in S' auftretenden Nullstellen von $f(a^r)$ aus f gewonnen wird, so hat man eine isomorphe Beziehung n' zwischen $\mathbb{U}$ und $\mathbb{U}'$, welche alle Elemente von ungeändert lässt, und die Zerlegung von $f(x)$ in $\mathbb{U}'$ wird $f(x) = (\alpha_1 - \gamma_1)(\alpha_2 - \gamma_2) \cdots (\alpha_n - \gamma_n)$, wo α_i und γ_i ($i = 1, \dots, n$) einander im Isomorphismus n' entsprechen. Haben wir also eine rationale Verbindung von $\alpha_i, \dots$ mit Koeffizienten 1 aus $\mathbb{U}$, also ein Element von $\mathbb{U}$, so erhalten wir das entsprechende Element aus $\mathbb{U}'$, indem wir jedes γ_i durch α_i ersetzen. Insbesondere ergibt sich, da wenn gewisse der Wurzeln γ_i gleich sind, auch die entsprechenden Wurzeln α_i gleich sein müssen. Wir können also von der Anzahl der einfachen, doppelten, dreifachen, ... Wurzeln einer Gleichung sprechen, ohne den Erweiterungskörper anzugeben. Die Bestimmung dieser Anzahlen wird später (§ 10.) durchgeführt werden. Normale Erweiterungen.

— Die Erweiterungen eines Körpers $\mathfrak{f}$, welche 0 zur vollständigen Zerlegung einer Funktion $f(x)$ gerade ausreichen, gehören zu der besonderen Art der normalen Erweiterungen. Ein Erweiterungskörper $\mathfrak{g}$ von $\mathfrak{f}$ heit normal in bezug auf f wenn er in bezug auf $\mathfrak{f}$ 0 05 0 algebraisch ist und wenn auerdem jede ganze Funktion $f(x)$ aus S , 0 welche in $\mathfrak{f}$ irreduzibel ist, in $\mathfrak{g}$ aber eine Nullstelle besitzt, in $\mathfrak{g}$ in 0 Linearfaktoren zerfällt. Offenbar ist jede zu einer normalen Erweiterung äquivalente Erweiterung ebenfalls normal. — Wir leiten einige einfache die Normalkörper betreffende Sätze ab: 3. Ist der Körper $\mathfrak{f}$ normal in bezug auf seinen Teilkörper $\mathfrak{f}_1$, so 0 ist er auch normal in bezug auf jeden Körper zwischen $\mathfrak{f}_1$ und $\mathfrak{f}$. — Zunächst nämlich ist $\mathfrak{f}_1$ in bezug auf $\mathfrak{f}$ algebraisch. Ist nun $(\)_x$ eine irreduzible ganze Funktion aus $\mathfrak{f}_1$ und hat $(\)$ in $\mathfrak{f}$ eine Nullstelle j 9 so ist j auch Nullstelle einer irreduziblen Funktion $f(x)$ des Körpers $\mathfrak{f}$, 0 und da $\mathfrak{f}$ in bezug auf S normal ist, so zerfällt $f(x)$ in $\mathfrak{f}$ in Linearfaktoren. Da aber $f(x)$ auch Funktion im Körper $\mathfrak{f}_1$ ist und mit der x irreduziblen Funktion $(\)_x$ dieses Körpers die Nullstelle j gemein hat,

so ist $(\)_x$ ein Faktor von $f(x)$; mithin zerfällt auch $(\)_x$ in $\mathfrak{f}$ in Linearfaktoren. Damit ist die Behauptung erwiesen. Normale Funktionen. — Eine ganze Funktion $f(x)$ eines Körpers $\mathfrak{f}$ soll normal in $\mathfrak{f}$ heien, wenn sie in $\mathfrak{f}$ irreduzibel ist und auerdem 0 0 0 die Erweiterung $\mathfrak{f}(\alpha)$ welche durch Adjunktion einer Nullstelle α von $f(x)$ 0 erhalten wird, normal ist. — Ist $f(x)$ in $\mathfrak{f}$ normal, so zerfällt $f(x)$ in 0 dem durch Adjunktion einer Nullstelle α von $f(x)$ erhaltenen Körper $\mathfrak{f}(\alpha)$ in Linearfaktoren. Dies geht unmittelbar aus der Definition der normalen $\ast$ -Erweiterungen und Funktionen hervor. Es gilt aber auch umgekehrt: 4. Wenn eine in einem Körper $\mathfrak{f}$ irreduzible Funktion $f(x)$ in dem 0 durch Adjunktion einer Nullstelle α entstehenden Körper $\mathfrak{f}(\alpha)$ vollständig 0 zerfällt, so ist sie in bezug auf $\mathfrak{f}$ normal. 0 Ist nämlich $g(x)$ eine irreduzible Funktion aus $\mathfrak{f}$, und besitzt $g(x)$ 0 in $\mathfrak{f}(\alpha)$ eine Nullstelle α , so können wir $\alpha = \text{cp}(\beta)$ setzen, wo $(\)$ eine ganze Funktion aus S bezeichnet. Ist nun 0 die vorausgesetzte Zerlegung von $f(x)$ in $\mathfrak{f}(\alpha)$, so schliet man in bekannter Weise, da die Koeffizienten der Funktion symmetrische Funktionen von $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ also Elemente aus S werden. 9 0 $h(x)$ ist also eine Funktion in $\mathfrak{f}$, welche mit der in $\mathfrak{f}(\alpha)$ irreduziblen 0 Funktion $g(x)$ den Faktor $x - \text{cp}(\beta)$ gemein hat, also durch $g(x)$ teilbar ist. Da $h(x)$ in $\mathfrak{f}(\alpha)$ vollständig zerfällt, so gilt dasselbe für $g(x)$ d. h. 0 für jede in S irreduzible Funktion, welche in $\mathfrak{f}(\alpha)$ eine Nullstelle besitzt. 0 0 $\mathfrak{f}(\alpha)$ ist also eine normale Erweiterung von $\mathfrak{f}$, mithin $f(x)$ normal in $\mathfrak{f}$. 0 0 5. Ist $f(x)$ eine normale Funktion des Körpers S , S irgendeine Erweiterung von $\mathfrak{f}$, so ist jeder in $\mathfrak{f}$ irreduzible Faktor von $f(x)$ in S normal. 0 Ist nämlich $g(x)$ ein solcher Faktor und wird durch Adjunktion einer Nullstelle α von $g(x)$ erweitert, so enthält grer als $\mathfrak{f}(\alpha)$ den Körper $SQ(J)$, und es ist α Nullstelle von $f(x)$. Da die Funktion $f(x)$ in $\mathfrak{f}$ normal 0 ist, so zerfällt sie in $\mathfrak{f}(\alpha)$, also auch in $SQ(J)$ in Linearfaktoren. Da im 0 Körper S $g(x)$ ein Faktor von $f(x)$ ist, so zerfällt auch $g(x)$ in $SQ(J)$ in Linearfaktoren, also ist $g(x)$ nach Satz 4. in S normal, w. z. b. w.

6. Eine Erweiterung $\mathfrak{f}$ eines Körpers S , welche gerade ausreicht, 0 eine Funktion $f(x)$ aus vollständig zu zerfallen, ist normal. 0 Ist nämlich die Zerlegung von $f(x)$ in $\mathfrak{f}$, $g(x)$ eine irreduzible Funktion des Körpers welche in $\mathfrak{f}$ eine Nullstelle hat, so lät sich in der Form darstellen, wo $(\ , \ast \dots)$ eine ganze Funktion aus $\mathfrak{f}$ bezeichnet. Durch 9 w 0 die $n!$ Vertauschungen der Elemente $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ gehen aus Elemente $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ des Körpers $\mathfrak{f}$ hervor, die $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ heien mögen. Die Funktion $n!$ ist im Körper $\mathfrak{f}$ enthalten, da ihre Koeffizienten symmetrische Funktionen 0 von $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ mit Koeffizienten aus S sind; sie hat mit der in $\mathfrak{f}$ irreduziblen Funktion $g(x)$ den Faktor $x - \beta_1$ gemein, ist also durch $g(x)$ teilbar. Da $(\)$ in $\mathfrak{f}$ vollständig zerfällt, so zerfällt auch $g(x)$ in $\mathfrak{f}$ vollständig. Damit sind

9. Differenzierung.

Körper f) ist, $\lambda \cdot \iota / \iota \cdot \lambda$, $i / a \cdot t$ in N Die Anwendung dieser Gleichung ergibt, wenn $\mu(\chi)$ ebenfalls eine ganze Funktion bezeichnet: $d_j \lambda f(u) \frac{d}{du} (U - T d u \lambda(M) v - \lambda(M) Y v (d \epsilon_j J d u \frac{d}{du} \lambda j(u) \frac{d}{dx} \mu(u) \cdot w(w)) \frac{d}{dx} \frac{d}{du} \mu(u) \frac{d}{dx})$ Mit anderen Worten: Ist v eine rationale Funktion von u , u eine rationale Funktion von $\#$, so ist $\frac{dv}{d\#} \frac{d\#}{du} \frac{du}{dx} = \frac{dv}{dx}$ Der Begriff Differentialquotient lässt sich auch noch weiter ausdehnen, doch soll hierauf nicht eingegangen werden.

23

$+ \dots + na x^{n-1}$, n so da f r den Fall der Charakteristik 0 $f(x)$ nur dann verschwindet, wenn $a = 0$, $\alpha = 0$, $\dots a = 0$ ist, $f'(x)$ also nicht entht. Ist aber die Charakteristik von K eine Primzahl p , so ist der in $f'(x)$ auftretende Koeffizient $q \cdot a$ gleich 0, wenn $a = 0$ oder q durch p teilbar ist (§ 4, 4.); daher verschwindet f' .

Steinitz, algebraische Theorie der Körper. 213 $f'(x)$ dann und nur dann, wenn in $f(x)$ nur Potenzen von x , deren Exponent durch p teilbar ist, wirklich vorkommen — mit anderen Worten, wenn $f(x)$ ganze Funktion von x^p ist. — Haben wir eine rationale Funktion in K , die wir als Quotienten zweier ganzen Funktionen in der reduzierten Form — darstellen, so wird ihre Ableitung —, also nur dann gleich 0, wenn $vu' = uv'$ ist. Da u und v teilerfremd sind, so kann diese Gleichung nur bestehen, wenn v in v' , u in u' aufgeht (§ 5, 3.). Das ist aber, da die Grade von u' und v' bez. kleiner sind als die Grade von u und v , nur möglich, wenn $u' = Q$, $v' = 0$ ist, wenn also u und v von x^p frei oder, im Falle der Charakteristik p , Funktionen von x^p sind. Es gilt also der Satz: 1. Für das Verschwinden der Ableitung einer rationalen Funktion $R(x)$ ist notwendig und hinreichend, da $R(x)$ von x^p frei bzw. rationale Funktion von x^p ist, je nachdem die Charakteristik 0 oder p ist. Es sei jetzt $f(x)$ eine ganze Funktion in einem Körper K . Innerhalb eines geeigneten Erweiterungskörpers zerfällt $f(x)$ in Linearfaktoren, und wenn $x - a$ ein r -facher Faktor ist ($r > 0$), so hat man (1.) $f(x) = (x - a)^r g(x)$, wo $g(x)$ den Faktor $x - a$ nicht mehr enthält. Aus (1.) folgt (2.) $f'(x) = r(x - a)^{r-1} g(x) + (x - a)^r g'(x)$, woraus zu ersehen, da die Ableitung $f'(x)$ den Faktor $x - a$ wenigstens $(r - 1)$ -mal enthält, und da sie ihn genau $(r - 1)$ -mal enthält, wenn $r = 1$ ist. Wenn aber K die Charakteristik p hat und r durch p teilbar ist, so wird $r = 0$, und $f(x) = (x - a)^r g(x)$ ist durch $(x - a)^r$ teilbar. Also gilt der Satz: 2. Besitzt $f(x)$ einen r -fachen Linearfaktor ($r > 1$), so hat die Ableitung $f'(x)$ diesen Faktor wenigstens $(r - 1)$ -mal; sie hat ihn wenigstens r -mal, falls der Körper K , zu welchem $f(x)$ gehört, die Charakteristik p hat und r durch die Primzahl p teilbar ist, sonst genau $(r - 1)$ -mal. (Wenn die Ableitung verschwindet, so ist sie durch jede noch so hohe Potenz von $x - a$ teilbar, enthält also in diesem Sinne den Faktor $x - a$ unendlich oft). Aus 2. folgt leicht für Körper beliebiger Charakteristik:

3. Hat $f(x)$ nur einfache Faktoren, so ist der gr te gemeinsame Teiler von $f(x)$ und $f'(x)$ gleich 1, sonst wenigstens vom ersten Grade. Es sei (3.) $f(x) = (x - \alpha_1)^{r_1} \dots (x - \alpha_n)^{r_n}$, wo die Nullstellen α_i voneinander verschieden und die Exponenten r_i durch p teilbar sind. Ist die Charakteristik gleich p und $f(x)$ die p -te Potenz einer ganzen Funktion (des ursprünglichen oder eines Erweiterungskörpers), so sind alle Exponenten r_i durch p teilbar. Daher entht nach 2. $f'(x)$ in jeden Faktor $x - \alpha_i$ wenigstens so oft als $f(x)$, ist also durch $f(x)$ teilbar. Da aber der Grad von $f'(x)$ kleiner als der Grad von $f(x)$ ist, so ist dies nur möglich, wenn $f'(x) = 0$ ist. Dies folgt auch unmittelbar daraus, da man aus einer Gleichung von der Form $f(x) = [\phi(\chi)]^p$ durch Differenzieren $P(\chi) = p[\phi(\chi)]^{p-1} \cdot \phi'(\chi)$ also im Falle der Charakteristik p , $f'(x) = 0$ erh lt. Daraus folgt aber, da $f(x)$ eine ganze Funktion von x^p ist. Wird umgekehrt $f(x)$ als ganze Funktion von x^p vorausgesetzt, so verschwindet $f'(x)$, und aus 2. folgt, da alle Exponenten r_i durch p teilbar sind. Es gilt also: 4. Ist im Falle der Charakteristik p $f(x)$ ganze Funktion von x^p , so ist $f(x)$ die p -te Potenz einer ganzen Funktion und umgekehrt. Wir können dieses Resultat noch auf anderem Wege herleiten: Sind a und b irgend zwei Elemente eines Körpers von der Charakteristik p , so ergibt die binomische Entwicklung weil alle übrigen Glieder der Entwicklung einen durch p teilbaren Zahlen - koeffizienten haben, also verschwinden. Erhebt man die vorstehende Gleichung zur p -ten Potenz, so

erhält man $(a + b)^p = a^p + b^p$ und, so fortfahrend, allgemein (4.) $(a + b)^p = a^p + b^p$ für jede natürliche Zahl p . Ebenso gilt

(5.) Dies folgt für ungerades p durch dieselbe Entwicklung. Ist aber $p = 2$, so wird $2 \cdot 2 = 0$, $2^2 \cdot 2 = 0$, also $2 = 2$, $2^2 = 2$, und die Formeln (4.) und (5.) werden identisch. Aus (4.) folgt unmittelbar (4') $(a + a + \dots + a)^2 = a^2 + a^2 + \dots + a^2$. Wir können diese Gleichung auch auf ganze Funktionen einer Unbestimmten im Körper K anwenden, da diese dem Körper K angehören, welcher ja auch die Charakteristik p hat (§ 4, 3.). Dann sieht man sofort, da die p -te Potenz einer solchen Funktion eine ganze Funktion von x^p ist. Ist umgekehrt $f(x)$ eine ganze Funktion von x^p : $f(x) = c_0 x^{pn} + c_1 x^{p(n-1)} + \dots + c_n$ und erweitern wir den Körper zu einem Körper S , innerhalb dessen die Funktionen $x^p, x^{2p}, \dots, x^{np}$ in Linearfaktoren zerfallen, so kann man in die Elemente $y_1, \dots, y_n$ so bestimmen, da $y_i^p = c_i$ wird. Dann folgt aber Satz 4. wiederum, nur in etwas allgemeinerer Fassung bewiesen: 4a. Ist im Falle der Charakteristik p $f(x)$ ganze Funktion von x^p , so ist $f(x)$ p -te Potenz einer ganzen Funktion von x , und umgekehrt. Es sei $F(x)$ eine ganze Funktion der Unbestimmten in einem Körper S beliebiger Charakteristik, der Koeffizient der höchsten Potenz von x sei gleich s , und es stelle (6.) $F(x) = (x - a_1)^{r_1} \dots (x - a_k)^{r_k}$ die Zerlegung von $F(x)$ in einem geeigneten Erweiterungskörper dar ($r_1, \dots, r_k$ als verschieden vorausgesetzt). Wir bezeichnen mit $f(x)$ für v in jede natürliche Zahl m das Produkt derjenigen einfach genommenen Linearfaktoren von $F(x)$, welche in $F(x)$ w -fach auftreten. Sind keine solchen vorhanden, so ist $f(x) = s$ zu setzen. Hiernach ist $m \cdot (7 \cdot 2) = 1(1) - (2(2))2'(3(3))3 \cdot \dots$. Wir wollen nun folgende Sätze beweisen:

5. Ist die Charakteristik von S gleich 0, so gehört jede der Funktionen $f(x)$ dem Körper $\mathbb{A}$ an und kann rational ermittelt werden. 6. Ist die Charakteristik von $\mathbb{A}$ gleich p , m durch p nicht teilbar, so gehört $f(x)$ dem Körper $\mathbb{A}$ an und kann rational ermittelt werden. 7. Ist die Charakteristik von S gleich p , $m = p^k$ die höchste in m enthaltene Potenz von p , so gehört $(f(x))^m$ dem Körper $\mathbb{A}$ an und kann rational ermittelt werden. Bezeichnet nämlich $F'(x)$ die Ableitung von $F(x)$ nach x so folgt 9 aus 2., da die zum Körper $\mathbb{A}$ gehörige Funktion im Falle der Charakteristik 0 gleich dem Produkt aller, im Falle der Charakteristik p gleich dem Produkt derjenigen einfach genommenen Linearfaktoren $x - a_i$ ist, für welche der Exponent r in Gleichung (6.) durch k p nicht teilbar ist. Betrachten wir jetzt den Ausdruck $X^m(X)$. Derselbe ist eine ganze aus Faktoren $x - a_i$ zusammengesetzte Funktion k und kann im Falle der Charakteristik p nur solche Faktoren $x - a_i$ enthalten, für welche r durch p nicht teilbar ist. Setzen wir dies im Falle k der Charakteristik p bezüglich r voraus, so enthält für $r < m$ sowohl k der Zähler als der Nenner des Ausdrucks $X^m(X)$ den Faktor $x - a_i$ genau $m \cdot k \cdot r$ -mal. Ist $r > w$, so ist $x - a_i$ im Zähler m -mal, im Nenner $(m - 1) - f \cdot t \cdot k$ mal enthalten. $X^m(X)$ stellt daher das Produkt derjenigen Linearfaktoren $x - a_i$ dar, für welche $r > m$ und im Falle der Charakteristik p durch k p nicht teilbar ist. Hieraus ergibt sich, da $*(g) = 1/(x)$ wird, sofern nicht die Charakteristik gleich p und m durch p teilbar ist. Damit sind die Sätze 5. und 6. bewiesen. Satz 7. fällt im Falle $p \neq 0$ mit Satz 6. zusammen. Wir beweisen Satz 7. durch Induktion, indem wir annehmen, er sei für jedes m bewiesen, welches die Primzahl p weniger als $1/p$ -mal als Faktor enthält. Dann sind diejenigen Faktoren

Algebraische Theorie der Körper

(Fortsetzung)

Von **Ernst Steinitz**

Journal für die reine und angewandte Mathematik, Bd. 137 (1910)

Seiten 217–266 der Originalausgabe (PDF Seiten 51–100)

§ 1. Vollkommene und unvollkommene Körper.

In § 7 wurde gezeigt, daß eine Reihe von Sätzen der Galoisschen Theorie in jedem Körper gelten. Soll aber diese Theorie in einem Körper $\mathfrak{K}$ in allen ihren Grundzügen unverändert bestehen, so bedarf es noch des Satzes, daß eine in $\mathfrak{K}$ irreduzible ganze Funktion nur einfache Nullstellen haben kann. Dieser Satz besteht jedoch nicht in voller Allgemeinheit, und wir werden so zu einer Unterscheidung genötigt, der wir durch die folgende **Definition** Ausdruck geben:

Ein Körper $\mathfrak{K}$ soll vollkommen heißen, wenn jede ganze Funktion $f(x)$ aus $\mathfrak{K}$, welche (in einem geeigneten Erweiterungskörper) mehrfache Nullstellen besitzt, in $\mathfrak{K}$ reduzibel ist; dagegen unvollkommen, wenn es in $\mathfrak{K}$ irreduzible Funktionen mit mehrfachen Nullstellen gibt.

1. Jeder Körper von der Charakteristik 0 ist vollkommen.

2. Unter den Körpern, deren Charakteristik eine Primzahl p ist, gibt es vollkommene und unvollkommene; ein solcher Körper ist vollkommen, wenn sich in ihm die Ausziehung der p -ten Wurzel (die sich hier als eindeutige Operation erweist) ausnahmslos ausführen läßt, sonst unvollkommen.

Zum Beweise bemerken wir zunächst, daß es in einem Körper $\mathfrak{K}$ von der Charakteristik p nie mehr als eine p -te und daher auch nie mehr als eine p^f -te Wurzel aus einem Element geben kann. Denn wenn für zwei Elemente α, β die Gleichung $\alpha^p = \beta^p$ wird, so folgt (vergl. S. 217, Z. 17–19) $0 = \alpha^p - \beta^p = (\alpha - \beta)^p$, daher $\alpha - \beta = 0$, $\alpha = \beta$. Hieran kann auch keine Erweiterung von $\mathfrak{K}$ etwas ändern, da ja die Charakteristik p bleibt. Die Funktion $x^{p^f} - \alpha$ ist daher in $\mathfrak{K}$ bzw. in einem Erweiterungskörper, in welchem sie vollständig zerfällt, p^f -te Potenz eines Linearfaktors:

$$x^{p^f} - \alpha = (x - \sqrt[p^f]{\alpha})^{p^f},$$

was übrigens auch aus § 10, 4a. folgt. Der Primkörper $\mathfrak{P}_p$ (§ 4) liefert das einfachste Beispiel eines Körpers, in welchem die Ausziehung der p -ten Wurzel unbeschränkt ausführbar ist. Denn nach dem Zermelo-Fermatschen Satze gilt für jedes Element von $\mathfrak{P}_p$ die Gleichung $a^{p^f} = a$, also auch $\sqrt[p^f]{a} = a$.

Es sei jetzt $\mathfrak{K}$ irgendein Körper von der Charakteristik p ; wir erweitern ihn durch Adjunktion eines transzendenten Elementes u zu $\mathfrak{S} = \mathfrak{K}(u)$. Ist α ein Element von $\mathfrak{S}$, so ist α entweder Element von $\mathfrak{K}$, und dann gilt dasselbe von α^p , oder α gehört nicht zu $\mathfrak{K}$;

dann hat α als rationale Funktion von u betrachtet einen bestimmten Grad > 0 , und der Grad von α^p ist dann das p -fache dieses Grades (§ 5, 6.). In keinem Falle kann $\alpha^p = u$ sein; das Element u des Körpers $\mathfrak{S}$ besitzt also in $\mathfrak{S}$ keine p -te Wurzel.

Es sei nun wieder $\mathfrak{R}$ irgendein Körper von der Charakteristik p , α irgend- ein Element von $\mathfrak{R}$, dann hat man für die Funktion $x^{p^f} - \alpha$ entweder in $\mathfrak{R}$ selbst oder in einem Erweiterungskörper die Zerlegung

$$x^{p^f} - \alpha = (x - \sqrt[p^f]{\alpha})^{p^f}. \quad (1)$$

Zerfällt man also $x^{p^f} - \alpha$ in $\mathfrak{R}$ selbst in irreduzible Faktoren, so sind alle diese Faktoren Potenzen von $(x - \sqrt[p^f]{\alpha})$, und alle müssen denselben Exponenten haben, weil sonst ein Faktor mit größerem Exponenten durch den mit kleinerem teilbar, also nicht irreduzibel wäre. Der in $\mathfrak{R}$ irreduzible Faktor hat daher die Form

$$(x - \sqrt[p^f]{\alpha})^{p^r} = x^{p^r} - \sqrt[p^{f-r}]{\alpha}^{p^r}, \quad (2)$$

wo $0 < r \leq f$ ist. Der Fall $r = 0$ tritt dann ein, wenn $\sqrt[p^f]{\alpha}$, d. h. die p^f -te Wurzel aus α dem Körper $\mathfrak{R}$ angehört. Ist aber die p -te (also auch die p^f -te) Wurzel aus α in $\mathfrak{R}$ nicht vorhanden, so ist $r > 0$, und dann ist $x^{p^r} - \sqrt[p^{f-r}]{\alpha}^{p^r}$ eine in $\mathfrak{R}$ irreduzible Funktion mit $p^r > 1$ gleichen Nullstellen. Der Körper $\mathfrak{R}$ ist also unvollkommen.

Nehmen wir jetzt an, es habe $\mathfrak{R}$ entweder die Charakteristik 0, oder es habe $\mathfrak{R}$ die Charakteristik p , es sei aber zu jedem Element von $\mathfrak{R}$ die p -te Wurzel in $\mathfrak{R}$ selbst enthalten. Ist dann $f(x)$ eine ganze Funktion n -ten Grades in $\mathfrak{R}$, welche mehrfache Nullstellen besitzt, so ist $(f(x), f'(x))$ wenigstens vom Grade 1. Ist $f'(x)$ von 0 verschieden, so ist der Grad von $(f(x), f'(x))$ wie der von $f(x)$ kleiner als n , $f(x)$ ist also reduzibel. Ist aber $f'(x) = 0$, was nur vorkommen kann, wenn die Charakteristik eine Primzahl p ist, so ist $f(x)$ ganze Funktion von x^p :

$$f(x) = \varphi(x^p) = \varphi_0 x^{np} + \varphi_1 x^{(n-1)p} + \cdots + \varphi_n,$$

und daraus folgt

$$f(x) = (\varphi_0^{1/p} x^n + \varphi_1^{1/p} x^{n-1} + \cdots + \varphi_n^{1/p})^p = (x - \alpha_0)(x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_j)$$

wo nach unserer Voraussetzung die Elemente $\sqrt[p]{\varphi_0}, \sqrt[p]{\varphi_1}, \dots, \sqrt[p]{\varphi_n}$ dem Körper $\mathfrak{R}$ angehören; also ist auch in diesem Falle $f(x)$ in $\mathfrak{R}$ reduzibel. — Damit sind die Sätze 1. und 2. bewiesen.

Aus den Sätzen der gewöhnlichen Galoisschen Theorie, welche nicht ausnahmslos in allen Körpern gelten, heben wir zwei hervor, die, wie später gezeigt werden wird, im engsten Zusammenhange miteinander stehen und als *Satz der primitiven Elemente* und *Satz der Zwischenkörper* bezeichnet werden mögen. Der erste sagt aus, daß jede endliche Erweiterung einfach ist, der zweite, daß zwischen einem Körper $\mathfrak{R}$ und einer endlichen Erweiterung $\mathfrak{S}$ desselben immer nur endlich viele Körper liegen. Ausnahmslos gültig ist, wie leicht zu sehen, die Umkehrung des letztgenannten Satzes:

Satz § 1.1. *Liegen zwischen einem Körper $\mathfrak{R}$ und seinem Erweiterungskörper $\mathfrak{S}$ nur endlich viele Körper, so ist $\mathfrak{S}$ in bezug auf $\mathfrak{R}$ endlich.*

Zunächst nämlich kann $\mathfrak{S}$ kein Element enthalten, das in bezug auf $\mathfrak{R}$ transzendent ist; denn andernfalls hätte man unendlich viele Körper, die alle, wie sofort (z. B. aus § 5,

6.) zu ersehen, voneinander verschieden sind und zwischen $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ liegen. Nach § 2, 3. gehört jedes Element von $\mathfrak{S}$ einem Körper $\mathfrak{M}$ zwischen $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ an, der aus $\mathfrak{R}$ durch Adjunktion eines Systems $\mathfrak{S}_i$ von endlich vielen Elementen hervorgeht. Diese Körper sind aber der Voraussetzung gemäß nur in endlicher Zahl vorhanden. Bezeichnen wir sie mit $\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_n$, mit $\mathfrak{S}_i$ ($i = 1, \dots, n$) ein endliches System von Elementen, für welches $\mathfrak{R}(\mathfrak{S}_i) = \mathfrak{M}_i$ wird, mit $\mathfrak{S}$ das endliche System, welches alle Elemente der Systeme $\mathfrak{S}_i$ umfaßt, so enthält $\mathfrak{R}(\mathfrak{S})$ alle Körper $\mathfrak{M}_i$; es wird also $\mathfrak{R}(\mathfrak{S}) = \mathfrak{S}$. Da ferner die Elemente von $\mathfrak{S}$ nur in endlicher Zahl vorhanden und, wie wir sahen, in bezug auf $\mathfrak{R}$ algebraisch in $\mathfrak{R}$ sind, so ist $\mathfrak{R}(\mathfrak{S}) = \mathfrak{S}$ in bezug auf $\mathfrak{R}$ endlich.

Der Satz der primitiven Elemente in der gewöhnlichen Galoisschen Theorie beruht auf dem für alle Körper gültigen Satze:

Satz § 1.2. *Geht der Körper $\mathfrak{S}$ aus seinem Teilkörper $\mathfrak{R}$ durch Adjunktion von endlich vielen Elementen $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ hervor, deren jedes in $\mathfrak{R}$ einer Gleichung mit nur einfachen Wurzeln genügt, so ist $\mathfrak{S}$ in bezug auf $\mathfrak{R}$ einfach und kann aus $\mathfrak{R}$ auch durch Adjunktion eines Elementes erhalten werden, welches ebenfalls in $\mathfrak{R}$ einer Gleichung mit nur einfachen Wurzeln genügt.*

Es ist natürlich nur nötig, den Beweis für den Fall zu führen, daß $\mathfrak{S}$ aus $\mathfrak{R}$ zunächst durch Adjunktion zweier Elemente α, β abgeleitet ist; durch Wiederholung derselben Schlußweise ergibt sich dann dasselbe Resultat für jede beliebige endliche Anzahl. — Wir führen den Beweis hier unter der Voraussetzung, daß $\mathfrak{R}$ unendlich viele Elemente enthält; für den Fall eines Körpers von endlich vielen Elementen wird sich unten (§ 15, 9.) ein anderer Beweis ergeben. — Es seien also jetzt $f(x)$ und $g(x)$ ganze Funktionen aus $\mathfrak{R}$, welche für $x = \alpha$ bzw. $x = \beta$ verschwinden und in einem geeigneten Erweiterungskörper $\mathfrak{M}$ in lauter verschiedene Linearfaktoren zerfallen. Zerlegungen seien

$$\begin{aligned} f(x) &= (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_m), \\ g(x) &= (x - \beta_1)(x - \beta_2) \cdots (x - \beta_n), \end{aligned}$$

wobei $\alpha_1 = \alpha$ und $\beta_1 = \beta$ gesetzt ist. Unserer Voraussetzung gemäß sind die Elemente $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ alle voneinander verschieden, ebenso $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$.

Ist c irgendein Element aus $\mathfrak{R}$, so ist $\gamma = \alpha + c\beta$ ein Element aus $\mathfrak{R}(\alpha, \beta) = \mathfrak{S}$. Betrachten wir nun die $m \cdot n$ Elemente $\alpha_i + c\beta_k$. Wenn zwei derselben $\alpha_i + c\beta_k$ und $\alpha_r + c\beta_s$ einander gleich sind, ohne daß zugleich $i = r, k = s$ ist, so ist $\beta_k \neq \beta_s$, da sonst $k = s, \alpha_i = \alpha_r, i = r$ folgen würde. Man erhält also in diesem Falle

$$c = \frac{\alpha_i - \alpha_r}{\beta_s - \beta_k}. \quad (3.)$$

Da nun aber in dieser Form nur eine endliche Anzahl von Elementen dargestellt wird, $\mathfrak{R}$ aber unendlich viele enthält, so können und wollen wir aus $\mathfrak{R}$ ein Element c auswählen, welches nicht die Form (3.) hat, und halten dieses im folgenden fest. Nunmehr sei δ ein beliebiges Element aus $\mathfrak{R}(\alpha, \beta)$, also eine ganze Funktion $\psi(\alpha, \beta)$ von α und β mit Koeffizienten aus $\mathfrak{R}$. Wir bezeichnen mit

$$\gamma_i = \alpha_i + c\beta_k \quad (i = 1, \dots, m; k = 1, \dots, n)$$

diejenigen Elemente von $\mathfrak{M}$, welche aus $\gamma = \alpha_1 + c\beta_1$ hervorgehen, wenn für α, β alle möglichen Kombinationen α_i, β_k gesetzt werden, und bilden die Funktion

$$h(x) = \prod_{i,k} (x - \gamma_i).$$

Da nach dem vorstehenden die Elemente γ_{ik} sämtlich verschieden sind, so sind

$$h_1(x) = \frac{h(x)}{x - \gamma} \psi(\alpha_1, \beta_1) + \frac{h(x)}{x - \gamma_2} \psi(\alpha_2, \beta_2) + \dots$$

ganze Funktionen von x , deren erste für $x = \gamma$ den von 0 verschiedenen Wert $h'(\gamma)\psi(\alpha_1, \beta_1)$ annimmt (wenn $h'(x)$ die Ableitung von $h(x)$ bezeichnet), während die anderen für $x = \gamma$ verschwinden. Die Funktion $h(x)$ ist symmetrisch in $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ und in $\beta_1, \dots, \beta_n$, also Funktion in $\mathfrak{R}$; daher ist auch $\psi(x)$ Funktion in $\mathfrak{R}$. Endlich ist auch die Funktion

$$\eta(x) = \psi(\alpha_1, \beta_1) \frac{h(x)}{x - \gamma} \psi(\alpha_2, \beta_2) + \dots$$

symmetrisch in $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ und in $\beta_1, \dots, \beta_n$, also Funktion in $\mathfrak{R}$. Setzt man in (4.) $x = \gamma$, so erhält man

$$\eta(\gamma) = h'(\gamma) \cdot \psi(\alpha, \beta) = h'(\gamma) \cdot \delta,$$

woraus zu ersehen, daß δ dem Körper $\mathfrak{R}(\gamma)$ angehört. Da γ dem Körper $\mathfrak{R}(\alpha, \beta)$ angehört, δ ein beliebiges Element von $\mathfrak{R}(\alpha, \beta)$ ist, so folgt $\mathfrak{R}(\alpha, \beta) = \mathfrak{R}(\gamma)$.

Ferner hat die Gleichung $h(x) = 0$, welcher γ im Körper $\mathfrak{S}$ genügt, lauter einfache Wurzeln; somit ist Satz 4. bewiesen.

Satz § 1.3. *Jede endliche Erweiterung eines vollkommenen Körpers ist einfach.*

Ist $\mathfrak{R}$ ein vollkommener Körper, so haben die in $\mathfrak{R}$ irreduziblen Gleichungen, welche durch α und β befriedigt werden, nur einfache Nullstellen; die von α und β bei Satz 4. gemachten Voraussetzungen treffen also hier stets zu. Daraus folgt nach § 7, 6. Satz 5.

Satz § 1.4. *Ist $\mathfrak{S}$ ein Körper von der Charakteristik p , $\mathfrak{L}$ eine Erweiterung von $\mathfrak{S}$, ist die p -te Potenz jedes Elementes von $\mathfrak{L}$ in $\mathfrak{S}$ enthalten, aber $[\mathfrak{L} : \mathfrak{S}] > p$ (sofern $\mathfrak{L}$ in bezug auf $\mathfrak{S}$ überhaupt endlich ist), so ist $\mathfrak{L}$ keine einfache Erweiterung, und es liegen zwischen $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{L}$ unendlich viele Körper.*

Beweis: Die erste Behauptung leuchtet unmittelbar ein; denn der Grad eines primitiven Elementes müßte gleich $[\mathfrak{L} : \mathfrak{S}] > p$ sein, während doch aus der Voraussetzung folgt, daß jedes Element von $\mathfrak{L}$ einer Gleichung vom Grade p in $\mathfrak{S}$ genügt. — Was die zweite Behauptung anlangt, so folgt aus der Voraussetzung zunächst, daß $\mathfrak{S}$ ein unvollkommener Körper ist; denn sonst würden die Elemente von $\mathfrak{L}$, die ja p -te Wurzeln aus Elementen von $\mathfrak{S}$ sind, sämtlich zu $\mathfrak{S}$ gehören, es wäre also $[\mathfrak{L} : \mathfrak{S}] = 1$. Daraus folgt weiter, daß $\mathfrak{S}$ unendlich viele Elemente enthält, weil alle Körper mit nur endlich vielen Elementen vollkommen sind (s. § 12, 2.).

Es sei nun α irgendein in $\mathfrak{L}$, aber nicht in $\mathfrak{S}$ enthaltenes Element. Dann ist α Nullstelle der Funktion $x^p - \alpha^p$ des Körpers $\mathfrak{S}$, welche in diesem Körper irreduzibel ist. $\mathfrak{S}(\alpha)$ ist ein Körper zwischen $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{L}$ und von $\mathfrak{L}$ verschieden, weil $[\mathfrak{S}(\alpha) : \mathfrak{S}] = p$ ist. Es sei β

ein zu $\mathfrak{L}$ aber nicht zu $\mathfrak{S}(\alpha)$ gehöriges Element; dann ist auch $[\mathfrak{S}(\beta) : \mathfrak{S}] = p$, und $\mathfrak{S}(\alpha)$ und $\mathfrak{S}(\beta)$ sind verschieden. Sind nun $u_1, u_2, \dots$ unendlich viele voneinander und von 0 verschiedene Elemente aus $\mathfrak{S}$, so gehören alle Elemente $w_k = \alpha + u_k\beta$ dem Körper $\mathfrak{L}$, aber keines dem Körper $\mathfrak{S}$ an. Denn gehörte w_k zu $\mathfrak{S}$, so gehörte $\alpha = w_k - u_k\beta$ zu $\mathfrak{S}(\beta)$, was nicht der Fall sein kann, weil α und β in bezug auf $\mathfrak{S}$ von gleichem Grade und $\mathfrak{S}(\alpha)$ und $\mathfrak{S}(\beta)$ verschieden sind. Die Körper $\mathfrak{S}(w_k)$ liegen alle zwischen $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{L}$, sind in bezug auf $\mathfrak{S}$ vom Grade p und sämtlich voneinander verschieden. Denn aus $\mathfrak{S}(w_k) = \mathfrak{S}(w_l)$ würde folgen, daß

$$w_k = \alpha + u_k\beta \quad \text{und} \quad w_l = \alpha + u_l\beta$$

dem Körper $\mathfrak{S}(w_k) = \mathfrak{S}(w_l)$ angehörten, also in bezug auf $\mathfrak{S}$ primitive Elemente dieses Körpers wären. Dann aber wäre $\mathfrak{S}(\alpha) \subseteq \mathfrak{S}(w_k) = \mathfrak{S}(w_l) \subseteq \mathfrak{S}(\beta)$, während doch $\mathfrak{S}(\alpha)$ und $\mathfrak{S}(\beta)$ bereits als verschieden nachgewiesen wurden. Es liegen also unendlich viele Körper $\mathfrak{S}(w_k)$ zwischen $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{L}$. Damit ist Satz 6. vollständig bewiesen.

Es läßt sich nun leicht nachweisen, daß die Voraussetzungen des Satzes 6. durch endliche Erweiterungen realisierbar sind. Zu diesem Zweck adjungieren wir einem beliebigen Körper $\mathfrak{M}$ von der Charakteristik p zwei transzendente Elemente t, u und betrachten neben dem Körper $\mathfrak{L} = \mathfrak{M}(t, u)$ noch die Körper $\mathfrak{S} = \mathfrak{M}(t^p, u^p)$. Dann kommt weder t in $\mathfrak{S}$ noch u in $\mathfrak{S}$ vor, und es wird daher die Funktion $x^p - t^p$ in $\mathfrak{S}$, die Funktion $x^p - u^p$ in $\mathfrak{S}$ irreduzibel, woraus

$$[\mathfrak{L} : \mathfrak{S}] = p^2$$

folgt. Ist andererseits v irgendein Element aus $\mathfrak{L} = \mathfrak{M}(t, u)$ und stellen wir dasselbe in der Form $v = v_1/v_2$ dar, wo v_1 und v_2 dem Integritätsbereich $\mathfrak{M}[t, u]$ angehören, so stellen sich v_1 und v_2 als Summen von Gliedern von der Form $ct^m u^n$ dar, wo c Element von $\mathfrak{M}$ ist. Dann werden aber v_1^p, v_2^p Summen von Gliedern von der Form $c^p t^{mp} u^{np}$ (§ 10, (4'.)), gehören also dem Integritätsbereich $\mathfrak{M}[t^p, u^p]$ an. Daher ist $v^p = v_1^p/v_2^p$ Element des Körpers $\mathfrak{S} = \mathfrak{M}(t^p, u^p)$ und somit die Erweiterung $\mathfrak{L}$ des Körpers $\mathfrak{S}$, obgleich endlich, doch nicht einfach, und es liegen unendlich viele Körper zwischen $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{L}$.

§ 2. Unvollkommene Körper: Kleinsten enthaltender und größter enthaltener vollkommener Körper. — Wurzelkörper.

Ist $\mathfrak{R}$ ein Körper von der Charakteristik p und sind a und b Elemente von $\mathfrak{R}$, so gelten die Gleichungen

$$\begin{cases} a^p + b^p = (a + b)^p, & a^p - b^p = (a - b)^p, \\ a^p \cdot b^p = (a \cdot b)^p, & a^p : b^p = (a : b)^p. \end{cases} \quad (3)$$

Aus diesen Gleichungen lesen wir folgendes Resultat ab:

Satz § 2.1. *Die p -ten Potenzen aller Elemente eines Körpers $\mathfrak{R}$ von der Charakteristik p bilden einen Körper $\mathfrak{R}^p$. Ist der Körper $\mathfrak{R}$ vollkommen, so ist $\mathfrak{R}^p$ mit $\mathfrak{R}$ identisch, sonst nur ein Teil von $\mathfrak{R}$ (§ 11, 2.). Man erhält eine isomorphe Beziehung zwischen $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{R}^p$, indem man jedem Element von $\mathfrak{R}$ seine p -te Potenz zuordnet.*

Da die isomorphe Beziehung zwischen $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{R}^p$ eine ein-eindeutige ist, so muß, wenn $\mathfrak{R}$ nur endlich viele Elemente besitzt, $\mathfrak{R}^p = \mathfrak{R}$ sein. Also:

Satz § 2.2. *Jeder Körper, der nur endlich viele Elemente besitzt, ist vollkommen.*

Wir bilden, von einem Körper $\mathfrak{K}$ mit der Charakteristik p ausgehend, die unendliche Körperfolge

$$\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{p^0}, \mathfrak{K}^p, \mathfrak{K}^{p^2}, \dots, \mathfrak{K}^{p^f}, \dots,$$

in welcher allgemein $\mathfrak{K}^{p^f}$ den Körper bezeichnet, welcher aus den p^f -ten Potenzen der Elemente von $\mathfrak{K}$ besteht. Alle diese Körper sind isomorph, daher entweder alle vollkommen oder alle unvollkommen; im ersten Fall ist $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^p = \mathfrak{K}^{p^2} = \dots$, im zweiten, hier allein interessierenden, ist jeder folgende Körper nur ein Teil des vorhergehenden. Wir können diese Folge auch nach der entgegengesetzten Richtung fortsetzen. Dann haben wir zunächst den Körper $\mathfrak{K}$ zu einem solchen Körper $\mathfrak{K}^{p^{-1}}$ zu erweitern, daß $\mathfrak{K}$ aus den p -ten Potenzen aller Elemente von $\mathfrak{K}^{p^{-1}}$ besteht. Hierzu bemerken wir zunächst, daß jedes Element von $\mathfrak{K}$ in der Form $\sqrt[p]{a}$ geschrieben werden kann, wo a Element von $\mathfrak{K}^{p^{-1}}$ ist. Sind nun $\sqrt[p]{a}$ und $\sqrt[p]{b}$ irgend zwei Elemente von $\mathfrak{K}$, so gilt, wie aus (1.) sofort zu ersehen:

- 1) $\sqrt[p]{a}$ ist dann und nur dann gleich $\sqrt[p]{b}$, wenn $a = b$ ist,
- 2) $\sqrt[p]{a} + \sqrt[p]{b} = \sqrt[p]{a+b}$,
- 3) $\sqrt[p]{a} \cdot \sqrt[p]{b} = \sqrt[p]{a \cdot b}$.

Wir bilden jetzt ein System $\mathfrak{K}^{p^{-1}}$, indem wir zu $\mathfrak{K}$ noch alle Symbole von der Form $\sqrt[p]{a}$ hinzunehmen, in denen a ein zu $\mathfrak{K}$, nicht aber zu $\mathfrak{K}^p$ gehöriges Element bezeichnet, ohne jedoch zunächst einem solchen Symbol die Bedeutung einer p -ten Wurzel aus beizulegen. Wir setzen ferner fest, daß auch, wenn die Elemente a, b von $\mathfrak{K}$ nicht zu $\mathfrak{K}^p$ gehören, oder wenn eines dieser Elemente nicht zu $\mathfrak{K}^p$ gehört, für Gleichheit, Summe, Produkt die unter 1), 2), 3) gemachten Angaben gelten sollen. Dadurch haben wir $\mathfrak{K}^{p^{-1}}$ zu einem System mit doppelter Komposition gemacht. Aus 1), 2), 3) folgt aber weiter, daß wir eine isomorphe Beziehung zwischen $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{K}^{p^{-1}}$ erhalten, wenn wir jedem Element a von $\mathfrak{K}$ das Element $\sqrt[p]{a}$ von $\mathfrak{K}^{p^{-1}}$ zuordnen; mithin ist $\mathfrak{K}^{p^{-1}}$ wie $\mathfrak{K}$ ein Körper. Wenden wir jetzt die in jedem Körper geltenden Rechnungsregeln an, so erhalten wir unter Bezugnahme auf 3):

$$(\sqrt[p]{a})^p = a.$$

Da nun aber das Element a^p zu $\mathfrak{K}^p$ gehört, so hat $\sqrt[p]{a^p}$ bereits die Bedeutung einer p -ten Wurzel aus a^p , und es ist also $\sqrt[p]{a^p} = a$, daher $(\sqrt[p]{a})^p = a$, womit die Bedeutung von $\sqrt[p]{a}$ als einer p -ten Wurzel aus a allgemein nachgewiesen ist und zugleich, daß $\mathfrak{K}$ aus den p -ten Potenzen der Elemente von $\mathfrak{K}^{p^{-1}}$ besteht. Wenden wir den Schritt, der uns von $\mathfrak{K}$ zu $\mathfrak{K}^{p^{-1}}$ führte, wiederholt an, so erhalten wir eine Körperfolge $\mathfrak{K}^{p^{-1}}, \mathfrak{K}^{p^{-2}}, \dots$, und es ist somit $\mathfrak{K}^{p^{-n}}$ für jedes ganzzahlige n definiert.

Satz § 2.3. *Die sämtlichen Elemente, welche in den zu einem Körper $\mathfrak{K}$ von der Charakteristik p gehörigen Körpern $\mathfrak{K}^{p^{-n}}$ auftreten, bilden einen Körper $\mathfrak{L}$; ebenso haben die Körper $\mathfrak{K}^{p^n}$ als Durchschnitt einen Körper $\mathfrak{D}$. Beide Körper $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{D}$ sind vollkommen, und zwar stellt $\mathfrak{D}$ den größten in $\mathfrak{K}$ enthaltenen vollkommenen Körper dar, während sich $\mathfrak{L}$ als ein kleinster vollkommener Erweiterungskörper von $\mathfrak{K}$ erweist.*

Da nämlich von je zweien der Körper $\mathfrak{K}^{p^n}$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) stets einer in dem andern enthalten ist, so ergibt die Gesamtheit aller in diesen Körpern auftretenden Elemente einen Körper (§ 2, 2.). Ist α ein Element dieses Körpers und kommt α etwa in $\mathfrak{K}^{p^{-n}}$ vor, so gibt es in $\mathfrak{K}^{p^{-(n+1)}}$ und mithin in $\mathfrak{L}$ eine p^n -te Wurzel aus α . Der Körper $\mathfrak{L}$ ist also vollkommen. Wenn wir ihn als kleinsten vollkommenen Erweiterungskörper von $\mathfrak{K}$ bezeichnen, so soll

dies heißen, daß kein von $\mathfrak{L}$ verschiedener Körper zwischen $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{L}$ vollkommen ist. Ist nämlich $\mathfrak{L}'$ ein Körper zwischen $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{L}$, α ein nicht in $\mathfrak{D}$ enthaltenes Element von $\mathfrak{L}'$, n die kleinste natürliche Zahl derart, daß α in $\mathfrak{K}^{p^{-n}}$ vorkommt, so ist α^{p^n} Element von $\mathfrak{K}$, also auch von $\mathfrak{L}'$. Ist nun α^{p^m} unter den Elementen $\alpha^p, \alpha^{p^2}, \alpha^{p^3}, \dots$ das erste in $\mathfrak{L}'$ enthaltene, so besitzt α^{p^m} in $\mathfrak{L}'$ keine p -te Wurzel, der Körper $\mathfrak{L}'$ ist also unvollkommen.

Ist ferner α ein Element des Durchschnittskörpers $\mathfrak{D}$, eine beliebige ganze Zahl, so kommt α in $\mathfrak{K}^{p^{-n}}$, daher $\sqrt[p^n]{\alpha}$ in $\mathfrak{K}^{p^0} = \mathfrak{K}$, d. h. in jedem Körper der Folge $\mathfrak{K}^{p^n}$ und mithin in $\mathfrak{D}$ vor. Der Körper $\mathfrak{D}$ ist also vollkommen. Ist endlich $\mathfrak{K}'$ irgendein vollkommener in $\mathfrak{K}$ enthaltener Körper, α ein beliebiges Element von $\mathfrak{K}'$, n eine beliebig große natürliche Zahl, so besitzt α in $\mathfrak{K}'$ eine p^n -te Wurzel β . Dann gehört β zu $\mathfrak{K}$, und mithin $\alpha = \beta^{p^n}$ zu $\mathfrak{K}^{p^n}$, d. h. zu allen Körpern unserer Folge, also zu $\mathfrak{D}$. $\mathfrak{K}'$ ist also in $\mathfrak{D}$ enthalten und der größte in $\mathfrak{K}$ enthaltene vollkommene Körper.

Es sei $\mathfrak{K}$ ein beliebiger Körper von der Charakteristik p , α ein Element von $\mathfrak{K}$. Dasselbe bestimmt eine Folge von Elementen

$$\dots, \alpha^{p^{-2}}, \alpha^{p^{-1}}, \alpha, \alpha^p, \alpha^{p^2}, \dots$$

in der jedes Element p -te Wurzel des folgenden ist. Diese Folge können wir, wenn in $\mathfrak{K}$ eine p -te Wurzel aus α existiert, ohne Erweiterung des Körpers nach der entgegengesetzten Richtung fortsetzen. Entweder existiert für jede noch so große natürliche Zahl n eine p^n -te Wurzel aus α , die wir mit $\alpha^{p^{-n}}$ bezeichnen, oder es gibt eine größte Zahl n derart, daß $\alpha^{p^{-n}}$ noch existiert, aber keine p -te Wurzel mehr besitzt. Im ersten Fall erhalten wir eine nach zwei Richtungen hin sich ins Unendliche erstreckende Elementenfolge, im zweiten hat dieselbe ein Anfangselement. Die vollkommenen Körper sind dadurch charakterisiert, daß sie nur Folgen der ersten Art besitzen. Die Elemente einer Folge α^{p^n} sind entweder alle voneinander verschieden, oder sie wiederholen sich periodisch, in welchem Falle die Folge natürlich von der ersten Art ist. Es gilt hier der einfache Satz:

Satz § 2.4. *Die durch ein Element α eines Körpers von der Charakteristik p bestimmte Elementenfolge α^{p^n} ist dann und nur dann periodisch, wenn das Element α absolut algebraisch ist. Die Anzahl der Elemente der Periode ist gleich dem absoluten Grade (Grad in bezug auf den Primkörper) von α , und die Elemente der Periode sind die sämtlichen Wurzeln einer und derselben irreduziblen Gleichung im Primkörper $\mathfrak{P}_p$.*

Ist nämlich die zu α gehörige Elementenfolge periodisch und besteht sie aus n verschiedenen Elementen, so ist jedes Element seiner p^n -ten Potenz gleich, also Lösung der Gleichung $x^{p^n} - x = 0$, deren Koeffizienten dem in $\mathfrak{K}$ enthaltenen Primkörper $\mathfrak{P}_p$ angehören, mithin absolut algebraisch.

Satz § 2.5. *Jede algebraische Erweiterung eines vollkommenen Körpers ist ein vollkommener Körper.*

Beweis: Es sei $\mathfrak{K}$ ein vollkommener Körper von der Charakteristik p — denn für die Charakteristik 0 versteht sich der Satz von selbst —, $\mathfrak{L}$ eine algebraische Erweiterung von $\mathfrak{K}$, γ ein Element aus $\mathfrak{L}$, $\varphi(x)$ die irreduzible Funktion aus $\mathfrak{K}$ mit der Nullstelle γ . Da $\mathfrak{K}$ vollkommen ist, ist $\varphi(x)$ von der ersten Art, und aus demselben Grunde enthält $\mathfrak{K}(\gamma)$, wie schon $\mathfrak{K}$, die p -ten Wurzeln aus den Koeffizienten von $\varphi(x)$, außerdem aber auch γ , mithin nach 3. auch $\sqrt[p]{\gamma}$. Da $\mathfrak{K}(\gamma)$ Teilkörper von $\mathfrak{L}$ ist, so ist also die p -te Wurzel jedes Elementes γ von $\mathfrak{L}$ in $\mathfrak{L}$ enthalten, mithin $\mathfrak{L}$ ein vollkommener Körper.

§ 3. Unvollkommene Körper: Algebraische Erweiterungen erster Art.

Es sei $\mathfrak{R}$ ein beliebiger Körper. Eine irreduzible Funktion in $\mathfrak{R}$ heiße *von der ersten Art*, wenn sie nur einfache Nullstellen besitzt. Ein in bezug auf $\mathfrak{R}$ algebraisches Element heiße *von der ersten Art*, wenn die zugehörige irreduzible Funktion in $\mathfrak{R}$ von der ersten Art ist. Eine algebraische Erweiterung $\mathfrak{L}$ von $\mathfrak{R}$ heiße *von der ersten Art*, wenn jedes Element von $\mathfrak{L}$ in bezug auf $\mathfrak{R}$ von der ersten Art ist.

Satz § 3.1. *Eine in $\mathfrak{R}$ irreduzible Funktion $f(x)$ ist dann und nur dann von der ersten Art, wenn $f'(x) \neq 0$ ist.*

Denn $f(x)$ hat dann und nur dann mehrfache Nullstellen, wenn der größte gemeinsame Teiler von $f(x)$ und $f'(x)$ einen Grad ≥ 1 hat. Da $f(x)$ irreduzibel ist, so muß dieser größte gemeinsame Teiler $= f(x)$ sein, woraus $f'(x) = 0$ folgt. Umgekehrt folgt aus $f'(x) = 0$, daß $f(x)$ und $f'(x)$ den größten gemeinsamen Teiler $f(x)$ vom Grade ≥ 1 haben, daß also $f(x)$ mehrfache Nullstellen besitzt.

Satz § 3.2. *Ist $\mathfrak{R}$ von der Charakteristik p , $f(x)$ eine in $\mathfrak{R}$ irreduzible Funktion, und ist $f'(x) = 0$, so ist $f(x)$ Funktion von x^p .*

Denn aus $f'(x) = 0$ folgt, daß in $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$ alle Koeffizienten derjenigen Potenzen von x verschwinden, deren Exponenten nicht durch p teilbar sind.

Satz § 3.3. *Ist γ in bezug auf $\mathfrak{R}$ algebraisch und von der ersten Art, so ist $\mathfrak{R}(\gamma^p) = \mathfrak{R}(\gamma)$.*

Denn wenn γ Nullstelle der irreduziblen Funktion $\varphi(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$ in $\mathfrak{R}$ ist, so ist γ^p Nullstelle der Funktion $\psi(x) = x^n + a_1^p x^{n-1} + \cdots + a_n^p$, welche nach Satz 2. ebenfalls irreduzibel ist. Es ist also $n = [\gamma : \mathfrak{R}] = [\gamma^p : \mathfrak{R}]$, woraus das Behauptete folgt.

Satz § 3.4. *Ist das Element γ in bezug auf $\mathfrak{R}$ algebraisch und von der ersten Art, so ist $\mathfrak{R}(\gamma)$ eine algebraische Erweiterung erster Art.*

Beweis: Es sei α ein beliebiges Element von $\mathfrak{R}(\gamma)$; setzen wir dann

$$\alpha = c_0 + c_1\gamma + \cdots + c_{n-1}\gamma^{n-1}, \quad (c_i \in \mathfrak{R})$$

so ist

$$\alpha^p = c_0^p + c_1^p\gamma^p + \cdots + c_{n-1}^p(\gamma^p)^{n-1},$$

also α^p in $\mathfrak{R}(\gamma^p) = \mathfrak{R}(\gamma)$ enthalten (nach Satz 3.). Da γ von der ersten Art ist, so ist $\mathfrak{R}(\gamma)$ nach Satz 3. gleich $\mathfrak{R}(\gamma^p)$, und da α^p in $\mathfrak{R}(\gamma^p)$ liegt, so gehört α^p zu $\mathfrak{R}(\gamma)$. Hieraus folgt, daß α selbst in bezug auf $\mathfrak{R}$ von der ersten Art ist.

Satz § 3.5. *Sind $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ in bezug auf $\mathfrak{R}$ algebraisch und von der ersten Art, so ist $\mathfrak{R}(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ eine Erweiterung erster Art.*

Beweis: Nach Satz 4. ist $\mathfrak{R}(\alpha_1)$ eine Erweiterung erster Art von $\mathfrak{R}$; nach demselben Satze ist $\mathfrak{R}(\alpha_1, \alpha_2) = \mathfrak{R}(\alpha_1)(\alpha_2)$ eine Erweiterung erster Art von $\mathfrak{R}(\alpha_1)$, also auch von $\mathfrak{R}$ (da die Eigenschaft "erster Art" transitiv ist). So fortfahrend ergibt sich der Satz.

Satz § 3.6. *Ist $\mathfrak{L}$ eine Erweiterung von $\mathfrak{R}$, so bilden die in bezug auf $\mathfrak{R}$ von der ersten Art Elemente von $\mathfrak{L}$ einen Körper $\mathfrak{L}_0$ (zwischen $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{L}$).*

Denn sind α, β von der ersten Art, so sind auch $\alpha \pm \beta, \alpha \cdot \beta, \alpha : \beta$ ($\beta \neq 0$) von der ersten Art, da sie dem Körper $\mathfrak{R}(\alpha, \beta)$ angehören, der nach Satz 5. eine Erweiterung erster Art ist.

Satz § 3.7. *Ist $\mathfrak{L}$ eine algebraische Erweiterung des unvollkommenen Körpers $\mathfrak{R}$, so gibt es zwischen $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{L}$ einen bestimmten Körper $\mathfrak{L}_0$ von der Beschaffenheit, daß $\mathfrak{L}_0$ in bezug auf $\mathfrak{R}$ von der ersten Art, $\mathfrak{L}$ in bezug auf $\mathfrak{L}_0$ Wurzelkörper ist. $\mathfrak{L}_0$ besteht aus allen Elementen von $\mathfrak{L}$, welche in bezug auf $\mathfrak{R}$ von erster Art sind.*

Bezeichnet nämlich $\mathfrak{L}_0$ das System aller Elemente erster Art aus $\mathfrak{L}$, so enthält der Körper $\mathfrak{R}(\mathfrak{L}_0)$ nach Satz 6. nur Elemente erster Art, ist also mit $\mathfrak{L}_0$ identisch, und $\mathfrak{L}_0$ ist somit ein Körper zwischen $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{L}$. Ist ferner δ irgendein Element aus $\mathfrak{L}$, f sein Exponent in bezug auf $\mathfrak{R}$, so ist δ^{p^f} von erster Art, also Element von $\mathfrak{L}_0$, mithin δ Wurzelement von $\mathfrak{L}_0$. Dieser Körper $\mathfrak{L}_0$ ist der einzige, welcher die unter 1. geforderten Eigenschaften besitzt.

Satz § 3.8. *Ist $\mathfrak{L}$ algebraische Erweiterung des unvollkommenen Körpers $\mathfrak{R}$, f eine ganze Zahl ≥ 0 , so ist das System $\mathfrak{L}_f$ derjenigen Elemente von $\mathfrak{L}$, deren Exponent $\leq f$ ist, ein Körper (zwischen $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{L}$).*

Dies ist zunächst für $f = 0$ nach Satz 7. der Fall. Sodann ist die Forderung, daß der Exponent eines Elementes α von $\mathfrak{L} \leq f$ sein soll, gleichwertig mit der Forderung, daß α^{p^f} den Exponenten 0 haben, also Element von $\mathfrak{L}_0$ sein soll. Sind daher α und β Elemente aus $\mathfrak{L}_f$, so sind α^{p^f} und β^{p^f} , mithin auch Summe, Differenz, Produkt und Quotient von α^{p^f} und β^{p^f} Elemente von $\mathfrak{L}_0$. Diese Verbindungen sind aber die p^f -ten Potenzen von $\alpha \pm \beta, \alpha \cdot \beta, \alpha : \beta$. Daher gehören diese vier Elemente wieder dem System $\mathfrak{L}_f$ an und dieses ist ein Körper.

Satz § 3.9. *Adjungiert man einem unvollkommenen Körper $\mathfrak{R}$ ein System $\mathfrak{S}$ algebraischer Elemente, deren Exponenten die Zahl f nicht überschreiten, so sind die Exponenten aller Elemente von $\mathfrak{R}(\mathfrak{S}) \leq f$.*

Denn bezeichnet $\mathfrak{S}'$ das System aller Elemente von $\mathfrak{R}(\mathfrak{S})$, deren Exponenten $\leq f$ sind, so ist $\mathfrak{S}'$ nach Satz 8. ein Körper, und da in $\mathfrak{S}'$ alle Elemente von $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ vorkommen, so wird $\mathfrak{S}' = \mathfrak{R}(\mathfrak{S})$.

Exponent und reduzierter Grad einer endlichen Erweiterung. — Es sei $\mathfrak{L}$ eine endliche Erweiterung eines unvollkommenen Körpers $\mathfrak{R}$. Dann gibt es eine ganze Zahl $f \geq 0$ derart, daß $\mathfrak{L}$ Elemente vom Exponenten f , aber keine von größerem Exponenten enthält. Wir nennen die Zahl f den *Exponenten* von $\mathfrak{L}$ (in bezug auf $\mathfrak{R}$). Ist ferner $\mathfrak{L}_0$ der Teilkörper von $\mathfrak{L}$, welcher von den Elementen erster Art gebildet wird, und ist $[\mathfrak{L}_0 : \mathfrak{R}] = n$, so nennen wir die Zahl n den *reduzierten Grad* von $\mathfrak{L}$ (in bezug auf $\mathfrak{R}$).

Satz § 3.10. *Ist $\mathfrak{L}$ eine endliche Erweiterung von $\mathfrak{R}$, f ihr Exponent, n ihr reduzierter Grad, so ist*

$$[\mathfrak{L} : \mathfrak{R}] = n \cdot p^f.$$

Beweis: Nach dem Vorstehenden ist $\mathfrak{L}_0$ eine Erweiterung erster Art von $\mathfrak{K}$, und es ist $[\mathfrak{L}_0 : \mathfrak{K}] = n$. Ferner ist $\mathfrak{L}$ ein Wurzelkörper in bezug auf $\mathfrak{L}_0$, und zwar enthält $\mathfrak{L}$ Elemente vom Exponenten f in bezug auf $\mathfrak{L}_0$ (nämlich dieselben wie in bezug auf $\mathfrak{K}$), aber keine von größerem Exponenten. Daher ist $[\mathfrak{L} : \mathfrak{L}_0] = p^f$, und aus

$$[\mathfrak{L} : \mathfrak{K}] = [\mathfrak{L} : \mathfrak{L}_0] \cdot [\mathfrak{L}_0 : \mathfrak{K}]$$

folgt die Behauptung.

Satz § 3.11. *Ist $\mathfrak{L}$ eine endliche Erweiterung von $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{M}$ ein Körper zwischen $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{L}$, so ist der Exponent von $\mathfrak{M}$ (in bezug auf $\mathfrak{K}$) $\leq$ dem Exponenten von $\mathfrak{L}$, und der reduzierte Grad von $\mathfrak{M}$ ist ein Teiler des reduzierten Grades von $\mathfrak{L}$.*

Beweis: Die erste Behauptung folgt daraus, daß jeder Exponent von $\mathfrak{M}$ auch ein Exponent von $\mathfrak{L}$ ist. Ist g der Exponent von $\mathfrak{M}$, so ist $\mathfrak{M}$ in $\mathfrak{L}_g$ enthalten, und daher ist der reduzierte Grad von $\mathfrak{M}$ ein Teiler des reduzierten Grades von $\mathfrak{L}_g$, welcher mit dem von $\mathfrak{L}$ identisch ist.

Satz § 3.12. *Zwischen einem Körper $\mathfrak{K}$ und einer endlichen Erweiterung $\mathfrak{L}$ erster Art liegen nur endlich viele Körper.*

Beweis: Es sei $\mathfrak{L} = \mathfrak{K}(\alpha)$, und $f(x)$ die irreduzible Funktion aus $\mathfrak{K}$, deren Nullstelle α ist. Ist $\mathfrak{M}$ ein Körper zwischen $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{L}$, so ist $\mathfrak{L} = \mathfrak{M}(\alpha)$, und wenn $g(x)$ die irreduzible Funktion aus $\mathfrak{M}$ mit der Nullstelle α ist, so ist $g(x)$ ein Teiler von $f(x)$. Da $f(x)$ in $\mathfrak{L}$ in lauter verschiedene Linearfaktoren zerfällt (denn $\mathfrak{L}$ ist von der ersten Art), so hat $f(x)$ nur endlich viele Teiler in $\mathfrak{L}$, also auch nur endlich viele Teiler, die Koeffizienten aus einem Körper zwischen $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{L}$ haben. Da verschiedene Körper $\mathfrak{M}$ auch verschiedene irreduzible Funktionen $g(x)$ liefern, so liegen zwischen $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{L}$ nur endlich viele Körper.

Da ferner bei vollkommenen Körpern alle algebraischen Erweiterungen von der ersten Art sind, so ergibt sich:

Satz § 3.13. *Zwischen einem vollkommenen Körper und einer endlichen Erweiterung desselben liegen nur endlich viele Körper.*

§ 4. Unvollkommene Körper: Beliebige algebraische Erweiterungen, Satz der primitiven Elemente und Satz der Zwischenkörper.

Die in der Überschrift bezeichneten Sätze gelten zufolge § 11, 5. und § 13, 11. für jeden vollkommenen Körper. Es gibt aber gewisse unvollkommene Körper, in welchen diese Sätze auch noch bestehen. Zur näheren Untersuchung der hiermit zusammenhängenden Fragen müssen wir, nachdem wir in § 12 und § 13 zwei spezielle Arten algebraischer Erweiterungen, nämlich die Wurzelkörper und die Erweiterungen erster Art untersucht haben, jetzt beliebige algebraische Erweiterungen betrachten. Zunächst zeigt es sich, daß jede solche Erweiterung sich in bestimmter Weise aus zwei speziellen zusammensetzt:

Satz § 4.1. *Ist $\mathfrak{L}$ algebraische Erweiterung des unvollkommenen Körpers $\mathfrak{R}$, so gibt es zwischen $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{L}$ einen bestimmten Körper $\mathfrak{L}_0$ von der Beschaffenheit, daß $\mathfrak{L}_0$ in bezug auf $\mathfrak{R}$ von der ersten Art, $\mathfrak{L}$ in bezug auf $\mathfrak{L}_0$ Wurzelkörper ist. $\mathfrak{L}_0$ besteht aus allen Elementen von $\mathfrak{L}$, welche in bezug auf $\mathfrak{R}$ von erster Art sind.*

Satz § 4.2. *Ist $\mathfrak{L}$ eine einfache algebraische Erweiterung von $\mathfrak{R}$, so ist auch jeder Körper zwischen $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{L}$ in bezug auf $\mathfrak{R}$ einfach.*

Beweis: Es sei $\mathfrak{L} = \mathfrak{R}(\alpha)$, und $f(x)$ die irreduzible Funktion aus $\mathfrak{R}$, deren Nullstelle α ist. Ist $\mathfrak{M}$ ein Körper zwischen $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{L}$, so ist $\mathfrak{L} = \mathfrak{M}(\alpha)$. Es sei n der reduzierte Grad von $f(x)$, e sein Exponent, so daß $f(x)$ die Form hat:

$$f(x) = \varphi(x^{p^e}) = (x^{p^e})^n + a_1(x^{p^e})^{n-1} + \cdots + a_n,$$

wo $\varphi(y)$ eine in $\mathfrak{R}$ irreduzible Funktion von der ersten Art ist. Ist $\mathfrak{M}_0$ der Teilkörper von $\mathfrak{M}$, welcher aus den Elementen erster Art besteht, und ist $[\mathfrak{M}_0 : \mathfrak{R}] = m$, so daß m ein Teiler von n ist, so ist der Exponent von $\mathfrak{M}$ gleich e (denn α^{p^e} ist von erster Art, also in $\mathfrak{M}_0$ enthalten). Daher ist $[\mathfrak{M} : \mathfrak{R}] = m \cdot p^e$. Es sei nun γ ein primitives Element von $\mathfrak{M}_0$ in bezug auf $\mathfrak{R}$, so daß $\mathfrak{M}_0 = \mathfrak{R}(\gamma)$. Dann ist $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_0(\alpha) = \mathfrak{R}(\gamma, \alpha)$. Nun ist α in bezug auf $\mathfrak{M}_0$ vom Grade p^e , also $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_0(\alpha^{p^e})$. Aber α^{p^e} ist Nullstelle der Funktion $\varphi(y)$, welche in $\mathfrak{M}_0$ irreduzibel bleibt (da $\varphi(y)$ von der ersten Art ist). Daher ist $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_0(\alpha^{p^e}) = \mathfrak{R}(\gamma, \alpha^{p^e})$. Da γ in bezug auf $\mathfrak{R}$ und α^{p^e} in bezug auf $\mathfrak{R}(\gamma)$ von der ersten Art sind, so ist nach § 11, 4. das Element $\delta = \gamma + c \cdot \alpha^{p^e}$ für geeignetes $c \in \mathfrak{R}$ ein primitives Element von $\mathfrak{R}(\gamma, \alpha^{p^e}) = \mathfrak{M}$ in bezug auf $\mathfrak{R}$. Damit ist Satz II. bewiesen.

III. *Damit zwischen einem beliebigen Körper $\mathfrak{R}$ und einer Erweiterung desselben nur endlich viele Körper liegen, ist notwendig und hinreichend, daß $\mathfrak{L}$ in bezug auf $\mathfrak{R}$ algebraisch und einfach ist.*

Wir beweisen zum Schluß noch:

IV. *Der Satz der primitiven Elemente und der Satz der Zwischenkörper (§ 11) gelten außer für vollkommene Körper noch für diejenigen unvollkommenen Körper $\mathfrak{R}$ von der Charakteristik p , welche in bezug auf $\mathfrak{R}^p$ endlich und vom Grade p sind. Für die anderen unvollkommenen Körper gelten sie nicht.*

Nehmen wir nämlich erstens an, daß die angegebenen Sätze für den unvollkommenen Körper $\mathfrak{R}$ von der Charakteristik p gelten, und bilden wir wie in § 12 den Erweiterungskörper $\mathfrak{L} = \mathfrak{R}^{p^{-1}}$, so daß $\mathfrak{L}^p = \mathfrak{R}$ wird. Ist dann α ein nicht zu $\mathfrak{R}$ gehöriges, β ein beliebiges Element von $\mathfrak{L}$, so ist $[\mathfrak{R}(\alpha) : \mathfrak{R}] = p$, aber auch $[\mathfrak{R}(\alpha, \beta) : \mathfrak{R}] = p$. Denn wäre $[\mathfrak{R}(\alpha, \beta) : \mathfrak{R}] > p$, so würden, weil die p -ten Potenzen aller Elemente von $\mathfrak{R}(\alpha, \beta)$ zu $\mathfrak{R}$ gehören, nach § 11, 6. unendlich viele Körper zwischen $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{R}(\alpha, \beta)$ liegen, und die Erweiterung wäre nicht einfach. Da dies gegen unsere Annahme verstößt, so ist $[\mathfrak{R}(\alpha, \beta) : \mathfrak{R}] = p = [\mathfrak{R}(\alpha) : \mathfrak{R}]$, das Element β gehört also zu $\mathfrak{R}(\alpha)$, und da β ein beliebiges Element von $\mathfrak{L}$ war, so ist $\mathfrak{L} = \mathfrak{R}(\alpha)$, also $[\mathfrak{L} : \mathfrak{L}^p] = [\mathfrak{R}(\alpha) : \mathfrak{R}] = p$, und weil $\mathfrak{L}$ zu $\mathfrak{R}$ isomorph ist, auch $[\mathfrak{R} : \mathfrak{R}^p] = p$.

Nehmen wir zweitens an, daß $[\mathfrak{R} : \mathfrak{R}^p] = p$ ist, und bezeichnen wir mit $\mathfrak{L}$ irgendeine endliche Erweiterung von $\mathfrak{R}$, mit f ihren Exponenten, mit n ihren reduzierten Grad. Hat dann $\mathfrak{L}_r$ die frühere Bedeutung und lassen wir jedem Element von $\mathfrak{L}_r$ in $\mathfrak{L}_r^p$ seine p -te

Potenz entsprechen, so erhalten wir eine isomorphe Beziehung zwischen $\mathfrak{L}_r$ und $\mathfrak{L}_r^p$, in welcher $\mathfrak{K}$ auf $\mathfrak{K}^p$ isomorph abgebildet ist. Hieraus folgt, wie man sofort sieht,

$$[\mathfrak{L}_r : \mathfrak{K}] = [\mathfrak{L}_r^p : \mathfrak{K}^p].$$

und daraus

$$[\mathfrak{L}_r : \mathfrak{K}] = [\mathfrak{L}_r^p : \mathfrak{K}^p] = \frac{[\mathfrak{L}_r^p : \mathfrak{K}]}{[\mathfrak{K}^p : \mathfrak{K}]} = \frac{[\mathfrak{L}_r^p : \mathfrak{K}]}{p}.$$

Da $\mathfrak{L}_r^p$ in $\mathfrak{L}_{r-1}$ enthalten ist, so ist $[\mathfrak{L}_r^p : \mathfrak{K}] \leq [\mathfrak{L}_{r-1} : \mathfrak{K}]$, und wegen $[\mathfrak{L}_r : \mathfrak{K}] = [\mathfrak{L}_r : \mathfrak{L}_{r-1}] \cdot [\mathfrak{L}_{r-1} : \mathfrak{K}]$ ergibt sich $[\mathfrak{L}_r : \mathfrak{L}_{r-1}] \leq p$. Andererseits ist $[\mathfrak{L}_r : \mathfrak{L}_{r-1}] \geq p$, da $\mathfrak{L}_r$ aus $\mathfrak{L}_{r-1}$ durch Adjunktion von p -ten Wurzeln hervorgeht. Daher ist $[\mathfrak{L}_r : \mathfrak{L}_{r-1}] = p$, und daraus folgt, daß jeder Körper zwischen $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{L}$ die Form $\mathfrak{L}_r$ hat. Es liegen also zwischen $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{L}$ nur endlich viele Körper, w. z. b. w.

§ 5. Endliche Körper (Galoisfelder).

Unter einem endlichen Körper verstehen wir einen Körper von endlich vielen Elementen. Ist $\mathfrak{K}$ ein endlicher Körper, so ist auch der in $\mathfrak{K}$ enthaltene Primkörper endlich, also vom Typus des Restklassenkörpers $\mathfrak{P}_p$ nach einer Primzahl p . Die Anzahl der Elemente von $\mathfrak{K}$ ist daher eine Potenz p^n von p . Wir bezeichnen einen Körper von p^n Elementen mit $\mathfrak{E}_{p,n}$.

Satz § 5.1. *Zu jeder Primzahlpotenz p^n gibt es einen und (bis auf Isomorphie) nur einen Körper $\mathfrak{E}_{p,n}$.*

Beweis: Der Körper $\mathfrak{E}_{p,n}$ muß die Gleichung $x^{p^n} - x = 0$ befriedigen, da nach dem Fermatschen Satze für jedes Element α die Gleichung $\alpha^{p^n} = \alpha$ besteht. Daher sind die p^n Elemente von $\mathfrak{E}_{p,n}$ sämtlich Wurzeln der Funktion $x^{p^n} - x$. Es sei $\mathfrak{K}$ ein Erweiterungskörper von $\mathfrak{P}_p$, in welchem $x^{p^n} - x$ vollständig zerfällt. Die p^n Wurzeln dieser Funktion bilden einen Körper; denn aus $\alpha^{p^n} = \alpha$, $\beta^{p^n} = \beta$ folgt $(\alpha + \beta)^{p^n} = \alpha^{p^n} + \beta^{p^n} = \alpha + \beta$, $(\alpha \cdot \beta)^{p^n} = \alpha^{p^n} \cdot \beta^{p^n} = \alpha \cdot \beta$, und $(\alpha^{-1})^{p^n} = (\alpha^{p^n})^{-1} = \alpha^{-1}$. Daher gibt es einen Körper von p^n Elementen. — Daß es nur einen gibt, folgt daraus, daß jeder Körper $\mathfrak{E}_{p,n}$ durch Adjunktion einer Nullstelle einer in $\mathfrak{P}_p$ irreduziblen Funktion n -ten Grades zu $\mathfrak{P}_p$ entsteht; alle solche Erweiterungen sind aber nach § 8 isomorph.

Satz § 5.2. *Ist $\mathfrak{E}_{p,n}$ ein Körper von p^n Elementen, so bilden die von 0 verschiedenen Elemente eine zyklische Gruppe der Ordnung $p^n - 1$.*

Beweis: Es sei α ein Element maximaler Ordnung m in der multiplikativen Gruppe von $\mathfrak{E}_{p,n}$. Dann ist die Ordnung jedes Elements ein Teiler von m , also genügen alle von 0 verschiedenen Elemente der Gleichung $x^m - 1 = 0$. Diese hat aber höchstens m Wurzeln; da es aber $p^n - 1$ von 0 verschiedene Elemente gibt, so ist $m \geq p^n - 1$, also $m = p^n - 1$. Daher ist die multiplikative Gruppe zyklisch.

Satz § 5.3. *Jedes Element des Körpers $\mathfrak{E}_{p,n}$ genügt im Primkörper $\mathfrak{P}_p = \mathfrak{E}_{p,1}$ einer irreduziblen Gleichung $g(x) = 0$, deren Grad ein Teiler von n ist.*

Satz § 5.4. *Die Funktion $x^{p^n} - x$ stellt das Produkt aller irreduziblen Funktionen des Primkörpers $\mathfrak{P}_p$ dar, deren Grad Teiler von n ist.*

Beweis: Zerfällt man $x^{p^n} - x$, dessen Nullstellen die sämtlichen Elemente von $\mathfrak{E}_{p,n}$ sind, in $\mathfrak{P}_p$ in irreduzible Faktoren, so sind diese alle verschieden, und ihre Grade sind Teiler von n . Es muß aber auch umgekehrt jede irreduzible Funktion $g(x)$ aus $\mathfrak{P}_p$, deren Grad d in n aufgeht, unter den Faktoren von $x^{p^n} - x$ enthalten sein. Denn bezeichnet $\mathfrak{L}$ eine Erweiterung von $\mathfrak{P}_p$, welche zur Zerfällung von $g(x)$ gerade hinreicht, und ist α eine Nullstelle von $g(x)$ in $\mathfrak{L}$, so ist $\mathfrak{P}_p(\alpha)$ ein Körper $\mathfrak{E}_{p,d}$ und enthält nach Satz 5. alle Elemente von $\mathfrak{L}$, deren Grad Teiler von d ist, also auch alle Nullstellen von $g(x)$. Daraus folgt $\mathfrak{P}_p(\alpha) = \mathfrak{L}$, und die Funktion $x^{p^d} - x$, welche alle Elemente von $\mathfrak{P}_p(\alpha) = \mathfrak{E}_{p,d} = \mathfrak{L}$ zu Nullstellen hat, muß durch $g(x)$ teilbar sein. $g(x)$ geht daher auch in $x^{p^n} - x$ auf.

Satz § 5.5. *Enthält ein Körper $\mathfrak{R}$ einen Körper $\mathfrak{E}_{p,n}$, so enthält er auch Körper aller Typen $\mathfrak{E}_{p,d}$, wo d einen Teiler von n bezeichnet.*

Satz § 5.6. *Ein Körper $\mathfrak{E}_{p,n}$ hat so viele Teilkörper, als die Zahl n Teiler hat; jeder Teiler von n bezeichnet den Grad eines Teilkörpers.*

Satz § 5.7. *Enthält der Körper $\mathfrak{R}$ einen Körper $\mathfrak{E}_{p,n}$, so besteht dieser aus allen denjenigen absolut algebraischen Elementen von $\mathfrak{R}$, deren Grad Teiler von n ist.*

Satz § 5.8. *Der Satz § 11, 4. gilt auch für endliche Körper.*

Beweis: Es seien α, β Elemente eines endlichen Körpers $\mathfrak{E}_{p,n}$, und $f(x), g(x)$ seien die irreduziblen Funktionen aus $\mathfrak{P}_p$, welche α bzw. β zu Nullstellen haben. In einem geeigneten Erweiterungskörper zerfallen $f(x)$ und $g(x)$ in lauter verschiedene Linearfaktoren (da $\mathfrak{E}_{p,n}$ vollkommen ist). Daher sind die Voraussetzungen von § 11, 4. erfüllt, und es gibt ein primitives Element $\gamma = \alpha + c\beta$.

Es sei $\mathfrak{R}$ ein beliebiger Körper von der Charakteristik p ; α und β seien absolut algebraische Elemente von $\mathfrak{R}$, m und n ihre Grade, m relativ prim zu n , t der Grad von $\alpha + \beta$. Dann ist (§ 12, 4.)

$$\alpha + \beta = (\alpha + \beta)^{p^{tn}} = \alpha^{p^{tn}} + \beta^{p^{tn}} = \alpha + \beta^{p^{tn}},$$

also $\alpha = \alpha^{p^{tn}}$, woraus folgt, daß m in tn , also auch in t aufgeht. Ebenso zeigt man, daß n in t aufgeht, daß mithin t durch $m \cdot n$ teilbar ist. Andererseits ist

$$(\alpha + \beta)^{p^{mn}} = \alpha^{p^{mn}} + \beta^{p^{mn}} = \alpha + \beta,$$

also mn durch t teilbar, mithin $t = mn$. Dieses Resultat läßt sich sofort auf Summen von mehr als zwei Elementen ausdehnen, und es ergibt sich so:

Satz § 5.9. *Sind $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ absolut algebraische Elemente eines Körpers von der Charakteristik p , und sind ihre Grade $n_1, n_2, \dots, n_m$ paarweise relativ prim, so ist der Grad von $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m$ gleich $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_m$.*

§ 6. Die absolut algebraischen Körper von Primzahlcharakteristik.

Es sei p eine beliebige, aber für die folgenden Betrachtungen ein für allemal fest gewählte Primzahl. — Wir wollen nun die absolut algebraischen Körper von der Charakteristik p

betrachten. Zu diesen gehören alle Körper $\mathfrak{E}_{p,n}$. Es sei $\mathfrak{A}$ der Körper, welcher aus allen absolut algebraischen Elementen eines Körpers $\mathfrak{L}$ von der Charakteristik p besteht. Ist n eine beliebige natürliche Zahl, so gibt es in $\mathfrak{L}$ einen und nur einen Körper $\mathfrak{E}_{p,n}$; er ist Teilkörper von $\mathfrak{A}$. Die Elemente von $\mathfrak{E}_{p,n}$ sind die Wurzeln der Gleichung $x^{p^n} - x = 0$. Für $n = 1$ ist $\mathfrak{E}_{p,1} = \mathfrak{P}_p$ der Primkörper.

Satz § 6.1. *Ist $\mathfrak{A}$ der Körper aller absolut algebraischen Elemente eines Körpers von der Charakteristik p , so ist $\mathfrak{A}$ die Vereinigung aller Körper $\mathfrak{E}_{p,n}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$).*

Denn jedes Element von $\mathfrak{A}$ gehört zu einem gewissen $\mathfrak{E}_{p,n}$, und umgekehrt gehört jedes Element eines $\mathfrak{E}_{p,n}$ zu $\mathfrak{A}$.

Satz § 6.2. *Ist $\mathfrak{E}_{p,m}$ Teilkörper von $\mathfrak{E}_{p,n}$, so ist m ein Teiler von n ; und umgekehrt, ist m ein Teiler von n , so ist $\mathfrak{E}_{p,m}$ Teilkörper von $\mathfrak{E}_{p,n}$.*

Satz § 6.3. *Es gibt einen und nur einen Körper $\mathfrak{A}_p$, welcher alle Körper $\mathfrak{E}_{p,n}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) als Teilkörper enthält und deren Vereinigung ist.*

Beweis: Die Existenz folgt daraus, daß wir $\mathfrak{A}_p$ als den Körper aller absolut algebraischen Elemente eines algebraisch abgeschlossenen Körpers von der Charakteristik p definieren können. Die Eindeutigkeit folgt daraus, daß zwei solche Körper isomorph sein müssen, da sie dieselben endlichen Teilkörper haben.

Satz § 6.4. *Der Körper $\mathfrak{A}_p$ ist algebraisch abgeschlossen.*

Beweis: Es sei $f(x)$ eine ganze Funktion mit Koeffizienten aus $\mathfrak{A}_p$. Da nur endlich viele Koeffizienten vorhanden sind, so gehören sie alle einem Körper $\mathfrak{E}_{p,n}$ an. Ist m der Grad von $f(x)$, so zerfällt $f(x)$ in $\mathfrak{E}_{p,nm}$ vollständig in Linearfaktoren. Da $\mathfrak{E}_{p,nm}$ Teilkörper von $\mathfrak{A}_p$ ist, so zerfällt $f(x)$ auch in $\mathfrak{A}_p$ vollständig in Linearfaktoren. Daher ist $\mathfrak{A}_p$ algebraisch abgeschlossen.

Satz § 6.5. *Ist $\mathfrak{L}$ eine algebraische Erweiterung von $\mathfrak{A}_p$, so ist $\mathfrak{L} = \mathfrak{A}_p$.*

Beweis: Jedes Element von $\mathfrak{L}$ ist algebraisch in bezug auf $\mathfrak{A}_p$, also auch absolut algebraisch. Daher gehört es zu $\mathfrak{A}_p$.

Satz § 6.6. *Ist $\mathfrak{R}$ ein Körper von der Charakteristik p , so ist der Körper $\mathfrak{A}$ aller absolut algebraischen Elemente von $\mathfrak{R}$ isomorph zu $\mathfrak{A}_p$.*

Der Körper $\mathfrak{A}_p$ enthält zu jedem n genau einen Teilkörper $\mathfrak{E}_{p,n}$; sein Durchschnitt ist der Primkörper $\mathfrak{P}_p$. Der Körper $\mathfrak{A}_p$ ist abzählbar unendlich, da er die abzählbare Vereinigung der endlichen Körper $\mathfrak{E}_{p,n}$ ist.

Wir haben bisher den Körper $\mathfrak{A}_p$ nur bis auf Isomorphie bestimmt. Um einen bestimmten Körper dieses Typus zu erhalten, können wir folgendermaßen verfahren. Es sei $\mathfrak{P}_p$ der Primkörper. Wir adjungieren sukzessive zu $\mathfrak{P}_p$ die Nullstellen aller irreduziblen Funktionen aus $\mathfrak{P}_p$, wobei wir jedesmal nur eine Nullstelle adjungieren, wenn nicht schon alle Nullstellen in dem vorhandenen Körper liegen. Auf diese Weise erhalten wir eine aufsteigende Folge von Körpern, deren Vereinigung ein Körper $\mathfrak{A}_p$ ist.

Eine andere Konstruktion des Körpers $\mathfrak{A}_p$ ergibt sich folgendermaßen. Es seien $q_1, q_2, \dots$ die Primzahlen in ihrer natürlichen Reihenfolge. Wir setzen

$$n_1 = q_1, \quad n_2 = q_1 q_2, \quad n_3 = q_1 q_2 q_3, \quad \dots$$

und bilden die Körperfamilie

$$\mathfrak{E}_{p,n_1}, \mathfrak{E}_{p,n_2}, \mathfrak{E}_{p,n_3}, \dots,$$

wo $\mathfrak{E}_{p,n_i}$ Teilkörper von $\mathfrak{E}_{p,n_{i+1}}$ ist. Die Vereinigung aller dieser Körper ist dann der Körper $\mathfrak{A}_p$.

Satz § 6.7. *Ist m durch jede natürliche Zahl n teilbar, so ist der Körper $\mathfrak{E}_{p,m}$ (bestehend aus den Wurzeln von $x^m - x = 0$) der Körper $\mathfrak{A}_p$.*

Denn $\mathfrak{E}_{p,m}$ enthält alle $\mathfrak{E}_{p,n}$ und ist selbst in $\mathfrak{A}_p$ enthalten.

§ 7. Algebraisch abgeschlossene Körper.

In § 8. haben wir die Aufgabe behandelt: In einem Körper $\mathfrak{R}$ ist eine ganze Funktion $f(x)$ gegeben; gesucht ist ein Erweiterungskörper $\mathfrak{S}$, in welchem $f(x)$ vollständig zerfällt. Wir können uns nun aber auch die wesentlich weitergehende Aufgabe stellen, zu dem Körper $\mathfrak{R}$ eine solche Erweiterung $\mathfrak{A}$ zu finden, in welcher jede Funktion aus $\mathfrak{R}$ zerfällt. Der vorangehende Paragraph enthält die Lösung dieses Problems für den Fall des Primkörpers $\mathfrak{P}_p$. Setzen wir nämlich

$$\mathfrak{A}_p = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathfrak{E}_{p,n},$$

so ist m durch jede natürliche Zahl n teilbar, und es muß daher in $\mathfrak{A}_p$ jede irreduzible und also auch jede reduzible Funktion aus $\mathfrak{P}_p$ vollständig zerfallen. Aus § 16, 6. ist aber weiter zu ersehen, daß in $\mathfrak{A}_p$ nur irreduzible Funktionen vom Grade 1 existieren. $\mathfrak{A}_p$ gehört demnach zu jener besonderen Art von Körpern, die wir (§ 7.) als *abgeschlossene* bezeichnet haben. Diese sind natürlich für die hier berührte Frage von der größten Wichtigkeit, und wir stellen deshalb hier einige einfache auf dieselben bezügliche Sätze zusammen.

Satz § 7.1. *Ist $\mathfrak{A}$ eine algebraische Erweiterung eines Körpers $\mathfrak{R}$ und zerfällt jede ganze Funktion aus $\mathfrak{R}$ im Körper $\mathfrak{A}$, so ist $\mathfrak{A}$ algebraisch abgeschlossen.*

Es sei nämlich $\varphi(x)$ eine irreduzible Funktion aus $\mathfrak{A}$, j eine Nullstelle, die $\varphi(x)$ in $\mathfrak{A}$ oder einem Erweiterungskörper von $\mathfrak{A}$ besitzt. Dann ist $\mathfrak{A}(j)$ algebraisch in bezug auf $\mathfrak{A}$, also auch in bezug auf $\mathfrak{R}$, und j Nullstelle einer ganzen Funktion $f(x)$ aus $\mathfrak{R}$. Da diese in $\mathfrak{A}$ in Linearfaktoren zerfällt, in $\mathfrak{A}(j)$ aber den Linearfaktor $x - j$ hat, so ist j Element von $\mathfrak{A}$, mithin $\varphi(x)$ vom Grade 1, womit Satz 1. bewiesen ist.

Es sei $\mathfrak{A}$ ein algebraisch abgeschlossener Körper, $\mathfrak{R}$ ein Teilkörper von $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{A}_1$ der Körper zwischen $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{A}$, welcher die in bezug auf $\mathfrak{R}$ algebraischen Elemente umfaßt. Eine beliebige Funktion $\varphi(x)$ aus $\mathfrak{R}$ zerfällt dann in $\mathfrak{A}$ in Linearfaktoren, ihre Nullstellen sind in bezug auf $\mathfrak{A}$, also auch in bezug auf $\mathfrak{R}$ algebraisch, mithin Elemente von $\mathfrak{A}_1$. Somit zerfällt $\varphi(x)$ schon in $\mathfrak{A}_1$ vollständig, der Körper $\mathfrak{A}_1$ ist also algebraisch abgeschlossen. — Ist $\mathfrak{X}$ ein Körper zwischen $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{A}$, α ein Element aus $\mathfrak{A}_1$, $\varphi(x)$ die irreduzible Funktion aus $\mathfrak{R}$ mit der Nullstelle α , so gehört $\varphi(x)$ auch zum Körper $\mathfrak{X}$, und wenn $\mathfrak{X}$ algebraisch abgeschlossen ist, so zerfällt $\varphi(x)$ in $\mathfrak{X}$ in Linearfaktoren, α ist Element, also $\mathfrak{A}_1$ Teilkörper von $\mathfrak{X}$. Somit erweist sich $\mathfrak{A}_1$ als kleinster algebraisch abgeschlossener Körper zwischen $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{A}$, er ist in allen anderen solchen Körpern enthalten. Soll $\mathfrak{A}$ selbst eine möglichst kleine algebraisch abgeschlossene Erweiterung von $\mathfrak{R}$ sein, so muß $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}_1$ sein. Also:

Satz § 7.2. *In jeder Erweiterung $\mathfrak{A}$ eines Körpers $\mathfrak{K}$, die einen algebraisch abgeschlossenen Körper darstellt, ist eine kleinste derartige Erweiterung enthalten; sie ist vor allen anderen dadurch ausgezeichnet, daß sie algebraisch ist.*

Nehmen wir in den voranstehenden Betrachtungen für $\mathfrak{K}$ den in $\mathfrak{A}$ enthaltenen Primkörper $\mathfrak{P}$, so wird $\mathfrak{A}_1$ ein absolut algebraischer Körper und besteht aus allen absolut algebraischen Elementen von $\mathfrak{A}$. Ist die Charakteristik von $\mathfrak{A}$ eine Primzahl p , so hat auch $\mathfrak{A}_1$ diese Charakteristik, ist also ein Körper $\mathfrak{A}_p$. Da jede irreduzible Funktion aus $\mathfrak{A}_1$ in $\mathfrak{A}_p$ zerfällt, so muß m durch jede natürliche Zahl teilbar sein, woraus $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{A}_p$ folgt. Also:

Satz § 7.3. *In jedem algebraisch abgeschlossenen Körper $\mathfrak{A}$ von der Charakteristik p ist ein Körper vom Typus $\mathfrak{A}_p$ enthalten; er besteht aus allen absolut algebraischen Elementen von $\mathfrak{A}$.*

Analoges gilt für Körper von der Charakteristik 0. Indem wir uns zunächst auf bekannte Tatsachen berufen, bemerken wir, daß der Körper aller algebraischen Zahlen algebraisch abgeschlossen ist, und daß er eine algebraische Erweiterung des Körpers der rationalen Zahlen darstellt. Für diesen Typus gebrauchen wir wie früher das Zeichen $\mathfrak{P}_0$, für jenen führen wir das Zeichen $\mathfrak{A}_0$ ein. Zum Körper aller algebraischen Zahlen gelangt man gewöhnlich, indem man dieselben als spezielle komplexe Zahlen ansieht. Aber auch ohne die allgemeinen komplexen Zahlen zu Hilfe zu nehmen, kann man, wie von $\mathfrak{P}_p$ zu $\mathfrak{A}_p$, so von $\mathfrak{P}_0$ zu einem absolut algebraischen und algebraisch abgeschlossenen Körper gelangen, indem man eine unendliche Folge von Körpern

$$\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{K}_0, \mathfrak{K}_1, \mathfrak{K}_2, \dots$$

definiert, deren jeder einzelne die vorangehenden umfaßt und in bezug auf $\mathfrak{P}_0$ noch endlich ist, und deren Elemente in ihrer Gesamtheit einen algebraisch abgeschlossenen Körper repräsentieren. Auch hier gelingt mit Benutzung des Auswahlprinzipes der Nachweis, daß $\mathfrak{A}_0$ der einzige Typus der verlangten Art ist. Daher gilt Satz 3. auch für die Charakteristik 0.

Wir gehen auf diese speziellen Untersuchungen nicht weiter ein, sondern beweisen ganz allgemein:

Satz § 7.4. *Jeder Körper $\mathfrak{K}$ läßt sich zu einem algebraisch abgeschlossenen Körper erweitern.*

Beweis: Es sei $f(x)$ eine beliebige ganze Funktion in einem Körper $\mathfrak{K}_0$, n der Grad von $f(x)$, m_0 die Anzahl der in $\mathfrak{K}_0$ irreduziblen Faktoren von $f(x)$. Dann ist $m_0 \leq n$ und nur dann gleich n , wenn $f(x)$ in $\mathfrak{K}_0$ vollständig zerfällt. Nehmen wir an, es sei $m_0 < n$. Dann besitzt $f(x)$ einen irreduziblen Faktor $g_1(x)$, dessen Grad > 1 ist. Wir erweitern $\mathfrak{K}_0$ durch Adjunktion eines Elementes j_1 , für welches $g_1(j_1) = 0$ wird (§ 6). Da in dem Körper $\mathfrak{K}_1 = \mathfrak{K}_0(j_1)$ die Funktion $g_1(x)$ nicht mehr irreduzibel ist, so ist die Anzahl m_1 der in $\mathfrak{K}_1$ irreduziblen Faktoren von $f(x) > m_0$; wir haben also $m_0 < m_1 \leq n$. Ist $m_1 < n$, so sei $g_2(x)$ ein irreduzibler, nicht linearer Faktor von $f(x)$ innerhalb $\mathfrak{K}_1$. Wir adjungieren eine Nullstelle j_2 von $g_2(x)$, setzen $\mathfrak{K}_1(j_2) = \mathfrak{K}_2$ und bezeichnen mit m_2 die Anzahl der irreduziblen Faktoren von $f(x)$ in $\mathfrak{K}_2$; so daß $m_0 < m_1 < m_2 \leq n$ wird. In dieser Weise fahren wir fort, bis wir zu einem Körper $\mathfrak{K}_r$ gelangen, für welchen $m_r = n$ wird, in welchem

also $f(x)$ in Linearfaktoren zerfällt. Der Körper $\mathfrak{R}_r$ stellt dann eine endliche Erweiterung von $\mathfrak{R}_0$ dar.

Dies vorausgeschickt, ordnen wir allen ganzen Funktionen $f(x)$ aus $\mathfrak{R}$, die mindestens einen irreduziblen Faktor vom Grade > 1 haben, wohlbestimmte Indices i zu und bezeichnen die Funktion mit dem Index i mit $f_i(x)$. Wir erweitern dann $\mathfrak{R}$ durch sukzessive Adjunktion von Elementen $j_1, j_2, \dots$ derart, daß j_1 Nullstelle eines irreduziblen nichtlinearen Faktors von $f_1(x)$ wird, j_2 Nullstelle eines solchen Faktors von $f_2(x)$ in $\mathfrak{R}(j_1)$ usw. Der Körper $\mathfrak{R}(j_1, j_2, \dots, j_n)$ enthält dann jedenfalls Nullstellen aller Funktionen $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$. Die Vereinigung aller Körper $\mathfrak{R}(j_1, j_2, \dots, j_n)$ für $n = 1, 2, 3, \dots$ ist ein Körper $\mathfrak{A}$, in welchem jede Funktion aus $\mathfrak{R}$ zerfällt. Nach Satz 1. ist $\mathfrak{A}$ algebraisch abgeschlossen.

Satz § 7.5. *Sind $\mathfrak{A}, \mathfrak{A}'$ zwei algebraisch abgeschlossene Erweiterungen desselben Körpers $\mathfrak{R}$, und sind $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}'_1$ die kleinsten algebraisch abgeschlossenen Körper zwischen $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{A}$ bzw. $\mathfrak{A}'$, so sind $\mathfrak{A}_1$ und $\mathfrak{A}'_1$ isomorph in bezug auf $\mathfrak{R}$.*

Beweis: Wir beweisen den Satz zunächst für den Fall, daß $\mathfrak{R}$ ein Primkörper ist. Dann sind $\mathfrak{A}_1$ und $\mathfrak{A}'_1$ absolut algebraische Körper, also nach dem Vorstehenden isomorph. Ist $\mathfrak{R}$ beliebig, so benutzen wir den Wohlordnungssatz und ordnen die Elemente von $\mathfrak{A}_1$ wohl. Durch transfinite Induktion zeigt man dann, daß sich der Isomorphismus von $\mathfrak{R}$ auf ganz $\mathfrak{A}_1$ fortsetzen läßt.

§ 8. Beziehungen zwischen Systemen ganzer Funktionen und Erweiterungskörpern.

Bei den Untersuchungen dieses Paragraphen denken wir uns einen beliebig gewählten Körper $\mathfrak{R}$ zugrunde gelegt. Wir betrachten Systeme ganzer Funktionen einer Unbestimmten mit Koeffizienten aus $\mathfrak{R}$. Solche Funktionen sind stets gemeint, wenn von Funktionensystemen schlechthin die Rede ist; ebenso beziehen sich Ausdrücke wie “Erweiterungskörper”, “Normalfunktion” u. s. f. stets auf den Grundkörper $\mathfrak{R}$.

Ist $\mathfrak{S}$ ein Erweiterungskörper, $\mathfrak{S}$ ein System von endlich oder unendlich vielen Funktionen, die in $\mathfrak{S}$ vollständig zerfallen, so ist in $\mathfrak{S}$ eine bestimmte Erweiterung $\mathfrak{S}'$ enthalten, die zur vollständigen Zerlegung der Funktionen aus $\mathfrak{S}$ gerade hinreicht. Es wird nämlich $\mathfrak{S}' = \mathfrak{R}(\mathfrak{X})$, wo $\mathfrak{X}$ das System der Nullstellen bezeichnet, welche die Funktionen des Systems $\mathfrak{S}$ innerhalb $\mathfrak{S}$ besitzen.

Bezeichnet $\mathfrak{S}$ irgendein endliches Funktionensystem, so gibt es (s. d. Schluß von § 8) stets Erweiterungskörper, in denen die Funktionen aus $\mathfrak{S}$ vollständig zerfallen. Wir stellen nun die Definition auf:

Definition § 8.1. Eine Funktion $\varphi(x)$ heißt dem endlichen Funktionensystem $\mathfrak{S}$ *untergeordnet*, wenn sie in jedem Erweiterungskörper, in welchem die Funktionen aus $\mathfrak{S}$ vollständig zerfallen, ebenfalls vollständig zerfällt.

Es ergibt sich sogleich:

Satz § 8.1. *Die Funktion $\varphi(x)$ ist dem endlichen System $\mathfrak{S}$ untergeordnet, sobald sie in irgendeinem Erweiterungskörper $\mathfrak{L}_1$, der zur vollständigen Zerfällung des Systems $\mathfrak{S}$ gerade hinreicht, ebenfalls zerfällt.*

Denn ist $\mathfrak{L}_2$ irgendeine zweite Erweiterung, innerhalb deren $\mathfrak{S}$ vollständig zerfällt, so enthält $\mathfrak{L}_2$ eine Erweiterung $\mathfrak{S}_2$, welche zur vollständigen Zerlegung von $\mathfrak{S}$ gerade hinreicht. Nach § 8, 2. sind $\mathfrak{S}_1$ und $\mathfrak{S}_2$ äquivalente Erweiterungen, und da $\varphi(x)$ in $\mathfrak{S}_1$ vollständig zerfällt, so auch in $\mathfrak{S}_2$ und mithin in $\mathfrak{L}_2$.

Es stünde nun nichts im Wege, die Definition 1. auch für den Fall gelten zu lassen, daß das System $\mathfrak{S}$ aus unendlich vielen Funktionen besteht, wenn schon bewiesen wäre, daß auch in diesem Falle Erweiterungskörper, in denen die Funktionen von $\mathfrak{S}$ vollständig zerfallen, existieren. So aber sind wir auf eine andere Definition angewiesen. Zu einer solchen gelangen wir, indem wir von der Bemerkung ausgehen, daß im Falle eines endlichen Systems $\mathfrak{S}$ eine Funktion $\varphi(x)$, welche einem Teilsystem von $\mathfrak{S}$ untergeordnet ist, auch $\mathfrak{S}$ selbst untergeordnet ist.

Definition § 8.2. Eine Funktion $\varphi(x)$ heißt dem unendlichen System $\mathfrak{S}$ *untergeordnet*, wenn sie jedem endlichen Teilsystem von $\mathfrak{S}$ untergeordnet ist.

Satz § 8.2. Ist $\mathfrak{S}$ ein Funktionensystem (endlich oder unendlich), $\varphi(x)$ eine Funktion, so gibt es einen Erweiterungskörper $\mathfrak{L}$, in welchem die Funktionen von $\mathfrak{S}$ und die Funktion $\varphi(x)$ sämtlich zerfallen. Das System aller dem System $\mathfrak{S}$ untergeordneten Funktionen bildet ein Ideal im Ring aller ganzen Funktionen.

Beweis: Es bestehe $\mathfrak{S}$ zunächst aus einer einzigen irreduziblen Funktion $\varphi(x)$, und es bezeichne $\mathfrak{M}$ eine Erweiterung, welche zur vollständigen Zerlegung von $\varphi(x)$ gerade hinreicht. Dann ist $\mathfrak{M}$ Normalkörper. Besitzt $\mathfrak{M}$ ein primitives Element α , so ist die in $\mathfrak{M}$ irreduzible Funktion $\psi(x)$, welche α zur Nullstelle hat, normal und mit $\varphi(x)$ quivalent. Besitzt $\mathfrak{M}$ kein primitives Element, so muß $\mathfrak{M}$ ein unvollkommener Körper sein und $\varphi(x)$ einen Exponenten $f > 0$ haben (§ 13, 7.). Es sei

$$\varphi(x) = x^{np^f} + a_1 x^{(n-1)p^f} + \cdots + a_n.$$

Die Funktion $\varphi(x)$ ist dann in dem Körper $\mathfrak{M}$, in dem sie zerfällt, p^f -te Potenz einer anderen Funktion.

Ist $\mathfrak{S}$ ein endliches Funktionensystem, so adjungieren wir die Nullstellen der Funktionen aus $\mathfrak{S}$ nacheinander und erhalten einen Erweiterungskörper, in welchem alle Funktionen von $\mathfrak{S}$ zerfallen. Ist $\mathfrak{S}$ unendlich, so betrachten wir die Gesamtheit aller endlichen Teilsysteme von $\mathfrak{S}$. Zu jedem endlichen Teilsystem gibt es einen Erweiterungskörper, in welchem die zugehörigen Funktionen zerfallen. Wir können diese Erweiterungskörper als eine aufsteigende Kette anordnen, deren Vereinigung ein Erweiterungskörper $\mathfrak{L}$ ist, in welchem alle Funktionen von $\mathfrak{S}$ zerfallen.

Definition § 8.3. Ein System $\mathfrak{S}$ von ganzen Funktionen heißt *abgeschlossen*, wenn es mit jeder Funktion auch alle ihr untergeordneten Funktionen enthält.

Satz § 8.3. Ist $\mathfrak{S}$ ein beliebiges Funktionensystem, so gibt es ein kleinstes abgeschlossenes System $\overline{\mathfrak{S}}$, welches $\mathfrak{S}$ enthält. Es besteht aus allen dem System $\mathfrak{S}$ untergeordneten Funktionen und ihren Teilern.

Definition § 8.4. Zwei Funktionensysteme $\mathfrak{S}_1$, $\mathfrak{S}_2$ heißen *äquivalent*, wenn jedes dem anderen untergeordnete Funktion auch dem anderen untergeordnet ist, oder, was dasselbe besagt, wenn $\overline{\mathfrak{S}}_1 = \overline{\mathfrak{S}}_2$ ist.

Satz § 8.4. *Zwei endliche Funktionensysteme $\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2$ sind dann und nur dann äquivalent, wenn sie dieselben Zerfallungskörper haben.*

Beweis: Haben $\mathfrak{S}_1$ und $\mathfrak{S}_2$ denselben Zerfallungskörper $\mathfrak{M}$, so zerfällt jede Funktion, die in $\mathfrak{M}$ zerfällt, sowohl $\mathfrak{S}_1$ als auch $\mathfrak{S}_2$ untergeordnet. Also sind $\mathfrak{S}_1$ und $\mathfrak{S}_2$ äquivalent. — Umgekehrt, seien $\mathfrak{S}_1$ und $\mathfrak{S}_2$ äquivalent. Ist $\mathfrak{M}_1$ ein Zerfallungskörper von $\mathfrak{S}_1$, so zerfallen in $\mathfrak{M}_1$ auch alle Funktionen von $\mathfrak{S}_2$ (da $\overline{\mathfrak{S}_1} = \overline{\mathfrak{S}_2}$). Daher enthält $\mathfrak{M}_1$ einen Zerfallungskörper $\mathfrak{M}_2$ von $\mathfrak{S}_2$. Ebenso enthält ein Zerfallungskörper von $\mathfrak{S}_2$ einen solchen von $\mathfrak{S}_1$. Da beide Zerfallungskörper in bezug auf $\mathfrak{R}$ endlich und gleichen Grad haben, sind sie identisch.

Normalfunktionen. — Eine ganze Funktion $\varphi(x)$ aus $\mathfrak{R}$ heiße *normal*, wenn sie in einem passenden Erweiterungskörper in lauter verschiedene Linearfaktoren zerfällt, d. h. wenn sie von der ersten Art ist. Ein System von Funktionen heißt *normal*, wenn jede Funktion des Systems normal ist.

Satz § 8.5. *Ist $\mathfrak{S}$ ein normales Funktionensystem, so gibt es einen Erweiterungskörper $\mathfrak{M}$, in welchem alle Funktionen von $\mathfrak{S}$ in lauter verschiedene Linearfaktoren zerfallen, und der in bezug auf $\mathfrak{R}$ von der ersten Art ist.*

Dies folgt daraus, daß wir die Konstruktion des Zerfallungskörpers so einrichten können, daß wir nur Nullstellen von Funktionen erster Art adjungieren.

Satz § 8.6. *Ist $\varphi(x)$ eine normale Funktion aus $\mathfrak{R}$, $\mathfrak{M}$ ein Normal-körper in bezug auf $\mathfrak{R}$, so zerfällt $\varphi(x)$ in $\mathfrak{M}$ vollständig, oder es gibt in $\mathfrak{M}$ keine Nullstelle von $\varphi(x)$.*

Beweis: Es sei α eine Nullstelle von $\varphi(x)$ in $\mathfrak{M}$. Da $\varphi(x)$ normal ist, so sind alle Nullstellen von $\varphi(x)$ voneinander verschieden. Ist β eine andere Nullstelle von $\varphi(x)$, so gibt es nach § 8 einen Isomorphismus von $\mathfrak{R}(\alpha)$ auf $\mathfrak{R}(\beta)$, der $\mathfrak{R}$ elementweise festläßt. Da $\mathfrak{M}$ Normalkörper ist, so läßt sich dieser Isomorphismus zu einem Automorphismus von $\mathfrak{M}$ fortsetzen. Also ist auch β in $\mathfrak{M}$ enthalten.

Satz § 8.7. *Ist $\mathfrak{S}$ ein normales Funktionensystem, $\mathfrak{M}$ ein Zerfallungskörper von $\mathfrak{S}$, so ist $\mathfrak{M}$ Normalkörper in bezug auf $\mathfrak{R}$.*

Beweis: Es sei α ein Element aus $\mathfrak{M}$, $\varphi(x)$ die irreduzible Funktion aus $\mathfrak{R}$ mit der Nullstelle α . Da $\mathfrak{M}$ aus $\mathfrak{R}$ durch sukzessive Adjunktion von Nullstellen normaler Funktionen hervorgeht, so ist α eine rationale Funktion von endlich vielen solchen Nullstellen. Daher ist $\varphi(x)$ selbst normal. Ist nun $\mathfrak{M}'$ ein zu $\mathfrak{M}$ äquivalenter Körper, so enthält $\mathfrak{M}'$ eine zu $\mathfrak{R}(\alpha)$ isomorphe Erweiterung. Da $\varphi(x)$ in $\mathfrak{M}'$ vollständig zerfällt (Satz 10.), so ist α' in $\mathfrak{M}'$ enthalten. Daher ist $\mathfrak{M}$ Normalkörper.

Algebraische Theorie der Körper

(Schluss)

Ernst Steinitz

Ende von § 18.

... geht in ein äquivalentes T' über, wenn man (ϑ) durch (ϑ') ersetzt. Alle diese Funktionen zerfallen in $\mathfrak{R}$ vollständig, sind also der Funktion (ϑ) untergeordnet. Ein Körper $\mathfrak{M}$ zwischen $\mathfrak{P}$ und $\mathfrak{R}$, der zur vollständigen Zerfällung des Systems T' ausreicht, muß die Elemente $b_1, b_2, \dots, b_n$, mithin die Funktion (ϑ) , ferner die Nullstellen von (ϑ) und somit die Funktionen $x^{p^f} - \vartheta'' = (x - \gamma)^{p^f}$ enthalten. Daher sind auch die Funktionen

$$\gamma^{p^f} = \vartheta'', \quad \gamma^{p^{f-1}} = \vartheta', \quad \dots, \quad \gamma^p = \vartheta^{(p-1)}, \quad \gamma = \vartheta^{(p)}$$

und also auch die Elemente γ in $\mathfrak{M}$ enthalten, und aus $\mathfrak{R} = \mathfrak{P}(j_1, j_2, \dots, j_n)$ folgt $\mathfrak{M} = \mathfrak{R}$, daraus die Äquivalenz von (ϑ) und T' und endlich die Äquivalenz von (ϑ) und dem Normalfunktionensystem T .

Damit ist Satz 6. für den Fall erledigt, daß S aus einer einzigen irreduziblen Funktion besteht. Es sei jetzt S ein beliebiges Funktionensystem, S' das System aller irreduziblen Faktoren der in S vorkommenden Funktionen, S'' das System aller S' untergeordneten Normalfunktionen. Dann ist zunächst S mit S' äquivalent und S'' dem System S' untergeordnet. Da ferner jede Funktion aus S' nach dem vorangehenden einem System von Normalfunktionen äquivalent ist, und dieses Teilsystem von S'' ist, so ergibt sich die Äquivalenz von S' und S'' , und S ist dem Normalfunktionensystem S'' äquivalent.

§ 1. Hilfsbetrachtungen aus der Mengenlehre

Nach Satz 5. des vorigen Paragraphen entspricht jeder normalen Erweiterung eines Körpers $\mathfrak{P}$ eine Klasse äquivalenter Funktionensysteme, zu deren Zerfällung die Erweiterung gerade hinreicht, und wie sofort zu sehen ist, entspricht jeder äquivalenten Erweiterung dieselbe Systemklasse. Der Nachweis, daß umgekehrt jeder Systemklasse eine und, abgesehen von äquivalenten, nur eine normale Erweiterung entspricht, macht es notwendig, Betrachtungen aus der Mengenlehre mit heranzuziehen, und ist insbesondere ohne Benutzung des Auswahlprinzips nicht vollständig zu führen. Es folge darum hier eine kurze Zusammenstellung einiger Begriffe und Sätze aus der genannten Disziplin, die im folgenden gebraucht werden.

1. Geordnete Mengen

Eine Menge oder ein System von Elementen heißt nach G. Cantor *geordnet*, wenn eine Festsetzung getroffen ist, derzufolge von je zwei verschiedenen Elementen a, b das eine,

etwa a , als das frühere (kleinere), das andere b als das spätere (grössere) gilt; in Zeichen:

$$a < b \quad \text{oder} \quad b > a.$$

Die Festsetzung muSS jedoch eine derartige sein, daSS aus $a < b$, $b < c$ allemal $a < c$ folgt.

2. Schnitt

Werden die Elemente einer geordneten Menge M derart in zwei Teilmengen A, B eingeteilt, daSS jedes Element von M einer und nur einer dieser Teilmengen angehört, und daSS alle Elemente von A früher als alle von B sind, so heiSSt eine solche Einteilung ein *Schnitt* (Dedekind), die Teilmenge A wird *Abschnitt*, B *Rest* genannt (Cantor).

3. Ordnungstypen

Unter einer *ähnlichen Abbildung* zweier geordneter Mengen M und N versteht man eine ein-eindeutige Beziehung zwischen ihren Elementen, bei welcher allemal dem früheren von zwei Elementen aus M in N wieder das frühere der beiden zugeordneten Elemente entspricht. Geordnete Mengen, welche eine solche Abbildung zulassen, werden *ähnlich* oder *von gleichem Ordnungstypus* genannt (Cantor).

4. Wohlgeordnete Mengen

Eine Menge M heiSSt *wohlgeordnet* (Cantor), wenn eine Festsetzung getroffen ist, derzufolge von je zwei Elementen a, b das eine als das frühere, das andere als das spätere gilt, und wenn diese Festsetzung eine solche ist, daSS sowohl M als auch jede Teilmenge von M ein erstes Element d. h. ein solches enthält, welches früher als jedes andere Element der Menge bzw. Teilmenge ist. — Jede wohlgeordnete Menge ist zugleich eine geordnete; denn wenn $a < b$, $b < c$ ist, so kann nicht $a = c$ sein, weil die Fälle $a < b$, $b < a$ einander ausschlieSSen; es kann auch nicht $c < a$ sein, weil sonst die aus den Elementen a, b, c bestehende Menge kein erstes Element enthielte; es ist also $a < c$. — Zu den wohlgeordneten Mengen gehören auch die geordneten endlichen Mengen; sie sind dadurch charakterisiert, daSS bei ihnen jede Teilmenge auch ein letztes Element besitzt.

5. Ordnungszahlen

Die Ordnungstypen wohlgeordneter Mengen werden *Ordnungszahlen* genannt, die Ordnungszahlen endlicher Mengen durch $1, 2, 3, \dots$ bezeichnet. — Sind M und N wohlgeordnete Mengen, so hat stets einer der drei einander ausschlieSSenden Fälle statt:

- a) M und N sind ähnlich; es gibt dann eine und nur eine ähnliche Beziehung zwischen M und N ;
- b) M ist einem bestimmten Abschnitt von N ähnlich;
- c) N ist einem bestimmten Abschnitt von M ähnlich.

Im ersten Falle haben M und N gleiche Ordnungszahl, im zweiten wird die Ordnungszahl von M kleiner, im dritten gröSSer als die von N genannt. Es ist zweckmäSSig, auch noch eine Ordnungszahl 0 einzuführen, welche als kleinste von allen gilt.

Jedes System von Ordnungszahlen stellt, wenn dieselben nach aufsteigender Grösse geordnet werden, eine wohlgeordnete Menge dar, und insbesondere bilden die sämtlichen Ordnungszahlen inkl. 0, welche kleiner als eine Ordnungszahl α sind ($\alpha > 0$), eine wohlgeordnete Menge, welcher selbst die Ordnungszahl α zukommt. Hat man daher eine wohlgeordnete Menge von der Ordnungszahl σ , so empfiehlt es sich, ihre Elemente durch ein Zeichen mit Index darzustellen:

$$a_0, a_1, a_2, \dots, a_\nu, \dots \quad (\nu < \sigma),$$

wobei der Index ν alle Ordnungszahlen $0 \leq \nu < \sigma$ durchläuft. Jeder Ordnungszahl ν (für $\nu > 0$) entspricht dann ein bestimmter Abschnitt des wohlgeordneten Systems, welcher gerade die Ordnungszahl ν hat. Er wird von allen Elementen gebildet, welche a_ν vorangehen, man nennt ihn deshalb auch den *durch a_ν bestimmten Abschnitt*. — Zum Zweck einfacher Darstellung treffen wir folgende Festsetzungen: Ein wohlgeordnetes System von Elementen a_ν wird mit

$$\{a_\nu\} \quad \text{oder genauer} \quad \{a_\nu\} \quad (0 \leq \nu < \sigma)$$

bezeichnet, wo σ die Ordnungszahl des Systems angibt, oder auch mit einem bloßen Buchstaben, etwa A . Im letzten Falle ist unter A_ν ($0 \leq \nu < \sigma$) allemal der durch a_ν bestimmte Abschnitt von A zu verstehen, während $A_0 = \emptyset$ zu setzen ist.

Unter den von 0 verschiedenen Ordnungszahlen sind solche *erster* und *zweiter Art* zu unterscheiden. Eine Ordnungszahl α heist von der ersten oder zweiten Art, je nachdem eine wohlgeordnete Menge von der Ordnungszahl α ein letztes Element enthlt oder nicht. Da das System aller Ordnungszahlen unter α selbst die Ordnungszahl α hat, so gibt es, wenn α von erster Art ist, eine Ordnungszahl β , welche α unmittelbar vorangeht. Wir setzen $\beta = \alpha - 1$, $\alpha = \beta + 1$. Ist α von der zweiten Art, so gibt es keine unmittelbar vorangehende Ordnungszahl. Diese Ordnungszahlen werden auch *Limeszahlen* genannt. Der Grund fr diese Bezeichnung erhllt aus folgender berlegung: Es sei S ein System von Ordnungszahlen von der Beschaffenheit, da keine grste unter ihnen ist, also jede durch andere Zahlen desselben Systems bertroffen wird (z. B. das System aller endlichen oder aller geraden endlichen Ordnungszahlen). Es bezeichne ferner T das System aller derjenigen Ordnungszahlen, welche von irgendeiner Ordnungszahl aus S bertroffen werden. Dann ist evident, da S in T enthalten ist, da auch T keine grste Zahl enthlt, da, wenn α irgendeine Ordnungszahl aus T ist, auch jede Ordnungszahl $< \alpha$ zu T gehrt. Dem System T kommt selbst eine Ordnungszahl zu, die Limeszahl $\lim S$ ist. Ist nun $\alpha > 0$ irgendein Element von T , so bilden die Ordnungszahlen, welche $< \alpha$ sind, einen Abschnitt von T , dessen Ordnungszahl kleiner als die Ordnungszahl von T ist. D. h. es ist $\alpha < \lim S$. Andererseits mu jede Ordnungszahl $< \lim S$ zu T gehren. Denn wre das System T nur ein Teil des Systems T' aller Ordnungszahlen $< \lim S$, so wrden die zu T gehrigen Zahlen aus T' den nicht zu T gehrigen vorangehen, d. h. T wre Abschnitt von T' , und die Ordnungszahl von T wre kleiner als die von T' , whrend doch T' als System aller Ordnungszahlen $< \lim S$ die Ordnungszahl $\lim S$ zukommen mu. Es besteht also T aus allen und nur den Ordnungszahlen $< \lim S$, und der Erklrung von T zufolge stellt $\lim S$ nunmehr die kleinste Ordnungszahl dar, welche von keiner Ordnungszahl des Systems S bertroffen wird. Eine solche Zahl existiert also fr jedes System von Ordnungszahlen, welches kein Maximum besitzt, und sie wre nach Analogie des gewhnlichen Sprachgebrauchs als *obere Grenze* von S zu bezeichnen. Jede Limeszahl ist u. a. die obere Grenze aller Ordnungszahlen $< \tau$.

6. Die vollständige Induktion und der Wohlordnungssatz

Wenn eine gewisse auf Ordnungszahlen bezügliche Aussage für eine Ordnungszahl α gilt, für eine andere $\beta > \alpha$ nicht gilt und T das System derjenigen Ordnungszahlen zwischen α und β (einschließlich α und β) bezeichnet, für welche die Aussage nicht besteht, so hat T als wohlgeordnete Menge ein erstes Element γ , und es ist dann γ die kleinste Ordnungszahl $> \alpha$, für welche die Aussage nicht gilt. Daher besteht im Gebiete der Ordnungszahlen der *Satz von der vollständigen Induktion*: Gilt irgendein Satz für die Ordnungszahl α und kann man nachweisen, daß er für die Ordnungszahl $\beta > \alpha$ gelten muß, sobald er für alle Ordnungszahlen, die $< \beta$ und $> \alpha$ sind, richtig ist, so gilt der Satz für alle Ordnungszahlen $> \alpha$. Auf dem Satz von der vollständigen Induktion beruht die Bedeutung der Ordnungszahlen für die Anwendungen. Ihre ausgedehnte Anwendungsfähigkeit aber wird durch den *Satz von Zermelo*¹ erschlossen, demzufolge jede Menge wohlordnungsfähig ist. Der Satz betrifft natürlich nur die Existenz der Wohlordnung, er gibt keine Methode, dieselbe bei jeder beliebig gegebenen Menge wirklich auszuführen.

§ 2. Die nächsten Anwendungen

Definition (Fortschreitende Funktionensysteme). Es sei $\mathfrak{P}_0$ ein beliebiger Körper. Ein wohlgeordnetes System $S = \{f_\nu(x)\}$ ganzer Funktionen aus $\mathfrak{P}_0$ soll ein *fortschreitendes* (in bezug auf $\mathfrak{P}_0$) heißen, wenn $f_0(x)$ in $\mathfrak{P}_0$ nicht vollständig zerfällt und von den übrigen Funktionen $f_\nu(x)$ keine dem durch sie bestimmten Abschnitt von S untergeordnet (§ 18) ist.

Satz (1). *Ist S ein wohlgeordnetes System ganzer Funktionen aus $\mathfrak{P}_0$, die nicht sämtlich in $\mathfrak{P}_0$ vollständig zerfallen, so enthält S ein fortschreitendes Teilsystem S' , welches zu S äquivalent ist.*

Bilden wir nämlich ein Teilsystem S' von S in der Weise, daß wir die erste Funktion $f_0(x)$ dann in S' aufnehmen, wenn sie in $\mathfrak{P}_0$ nicht vollständig zerfällt, jede andere Funktion dann, wenn sie dem durch sie bestimmten Abschnitt von S nicht untergeordnet ist, so ist zunächst klar, daß die erste in $\mathfrak{P}_0$ nicht vollständig zerfallende Funktion aus S zu S' gehört, ferner daß das System S' fortschreitend und dem System S untergeordnet ist. Es ist also nur noch zu zeigen, daß jede Funktion aus S dem System S' untergeordnet ist. Dies ist zunächst bei $f_0(x)$ der Fall, da $f_0(x)$ entweder in $\mathfrak{P}_0$ vollständig zerfällt oder zu S' gehört. Um dasselbe für jede andere Funktion $f_\nu(x)$ zu zeigen, wenden wir die vollständige Induktion an. Dann ist als bewiesen zu erachten, daß der durch $f_\nu(x)$ bestimmte Abschnitt von S dem System S' untergeordnet ist. Ist $f_\nu(x)$ diesem Abschnitt untergeordnet, so ist $f_\nu(x)$ auch S' untergeordnet; ist aber $f_\nu(x)$ dem bezeichneten Abschnitt nicht untergeordnet, so gehört $f_\nu(x)$ zu S' , ist also ebenfalls diesem System untergeordnet.

Definition (Fortschreitende Systeme von Elementen eines Erweiterungskörpers). Es sei $\mathfrak{P}_0$ ein beliebiger Körper, $\mathfrak{S}$ irgendeine Erweiterung von $\mathfrak{P}_0$, $\mathfrak{A} = \{a_\nu\}$ ein wohlgeordnetes System von Elementen aus $\mathfrak{S}$. Das System $\mathfrak{A}$ soll ein *fortschreitendes* heißen, wenn weder a_0 dem Körper $\mathfrak{P}_0$, noch eins der übrigen Elemente a_ν dem Körper angehört, welcher aus $\mathfrak{P}_0$ durch Adjunktion des durch a_ν bestimmten Abschnittes hervorgeht. — Es gilt der Satz:

¹E. Zermelo, Math. Ann. Bd. 59 (1904), S. 514.

Satz (2). *Ist $\mathfrak{A} = \{a_\nu\}$ ein wohlgeordnetes System von Elementen eines Erweiterungskörpers $\mathfrak{S}$ von $\mathfrak{P}_0$ und gehören nicht alle Elemente aus $\mathfrak{A}$ zu $\mathfrak{P}_0$, so enthält $\mathfrak{A}$ ein fortschreitendes Teilsystem $\mathfrak{A}'$, für welches $\mathfrak{P}_0(\mathfrak{A}') = \mathfrak{P}_0(\mathfrak{A})$ wird.*

Man kann $\mathfrak{A}'$ in der Weise bilden, daSS man das Element a_0 in $\mathfrak{A}'$ aufnimmt, wenn es nicht zu $\mathfrak{P}_0$ gehört, jedes andere Element a_ν dann, wenn es nicht dem Körper angehört, der aus $\mathfrak{P}_0$ durch Adjunktion des durch a_ν bestimmten Abschnittes von $\mathfrak{A}$ hervorgeht.

Der Beweis ist dem des Satzes 1. ganz analog, kann also übergangen werden. Da $\mathfrak{S}$ selbst durch Adjunktion eines Systems $\mathfrak{A}$ erhalten werden kann und dieses wohlordnungs-fähig ist, so folgt noch:

Satz (3). *Jede Erweiterung eines Körpers kann durch Adjunktion eines fortschreitenden Systems erhalten werden.*

Definition (Wohlgeordnete Körper). Die Elemente eines Körpers $\mathfrak{P}$ können wir uns in eine wohlgeordnete Folge $\{c_\nu\}$ ($0 \leq \nu < \sigma$) gebracht denken. Bei dieser Anordnung kommt dann dem Körper $\mathfrak{P}$ eine bestimmte Ordnungszahl zu. Wir wollen jedoch noch ausdrücklich die Festsetzung treffen, daSS wenn von einem wohlgeordneten Körper $\mathfrak{P} = \{c_\nu\}$ die Rede ist, stets $c_0 = 0$, $c_1 = e$ sein soll. Haben zwei wohlgeordnete Körper dieselbe Ordnungszahl, so besteht zwischen ihnen eine einzige wohlbestimmte ähnliche Beziehung (§ 19, 5.). Ist dieselbe zugleich eine Isomorphie, so nennen wir die Körper *ähnlich-isomorph*.

Satz (4). *Ist $\{\mathfrak{P}_\mu\}$ ($0 \leq \mu < \tau$) eine wohlgeordnete Folge wohlgeordneter Körper, τ Limeszahl und ist von je zwei Körpern dieser Folge der frühere allemal einem Abschnitt des späteren ähnlich-isomorph, so gibt es wohlgeordnete Körper $\mathfrak{S}$ von der Beschaffenheit, daSS jeder Körper $\mathfrak{P}_\mu$ einem Abschnitt von $\mathfrak{S}$ ähnlich-isomorph ist und daSS zu jedem Element von $\mathfrak{S}$ ein Abschnitt angegeben werden kann, welcher dieses Element enthält und einem Körper $\mathfrak{P}_\mu$ ähnlich-isomorph ist. Alle Körper $\mathfrak{S}$, welche die bezeichneten Eigenschaften haben, sind einander ähnlich-isomorph.*

Beweis. Es habe der Körper $\mathfrak{P}_\mu$ der Folge $\{\mathfrak{P}_\mu\}$ die Ordnungszahl τ_μ , seine Elemente seien in ihrer wohlgeordneten Folge mit $c_{\mu\nu}$ ($0 \leq \nu < \tau_\mu$) bezeichnet. Aus unseren Voraussetzungen folgt, daSS die Zahlen τ_μ mit μ wachsen und daSS keine grösste unter ihnen ist. Wir bezeichnen mit τ die obere Grenze der Zahlen τ_μ (§ 19, 5.):

$$\tau = \lim_{\mu} \tau_\mu$$

und nehmen ein wohlgeordnetes System $S = \{c_\lambda\}$ ($0 \leq \lambda < \tau$), für welches wir Addition und Multiplikation in der folgenden Weise festsetzen: Sind c_α , c_β ($\alpha < \beta$) irgend zwei Elemente aus S , so folgt aus $\beta > 0$, daSS es unter den Ordnungszahlen τ_μ der Körper $\mathfrak{P}_\mu$ solche gibt, die $> \beta$ sind. Unter diesen sei τ_ϱ die kleinste. Der Körper $\mathfrak{P}'_\varrho = \{c_{\varrho\nu}\}$ ($0 \leq \nu < \tau_\varrho$) enthält dann zwei Elemente $c_{\varrho\alpha}$, $c_{\varrho\beta}$ sowie ihre Summe und ihr Produkt. Ist

$$c_{\varrho\alpha} + c_{\varrho\beta} = c_{\varrho\gamma}, \quad c_{\varrho\alpha} \cdot c_{\varrho\beta} = c_{\varrho\delta}, \quad (1)$$

so ist $\alpha \leq \tau_\varrho$, $\beta \leq \tau_\varrho$; das System S enthält daher zwei Elemente c_γ , c_δ . Wir setzen fest, daSS

$$c_\alpha + c_\beta = c_\gamma, \quad c_\alpha \cdot c_\beta = c_\delta \quad (2)$$

sein soll, wodurch S ein System mit doppelter Komposition wird.

Ist nun $\mathfrak{P}_\mu$ irgendein Körper der Folge $\{\mathfrak{P}_\mu\}$, so folgt aus $\tau_\mu < \tau$, daSS S einen Abschnitt $\mathfrak{L}_\mu$ von der Ordnungszahl τ_μ besitzt. In der ähnlichen Beziehung π zwischen

$\mathfrak{P}_\mu$ und $\mathfrak{L}_\mu$ entsprechen einander die Elemente $c_{\mu\lambda}$ und c_λ ($0 \leq \lambda < \tau_\mu$). Sind nun c_α und c_β ($\alpha < \beta$) irgend zwei Elemente von $\mathfrak{L}_\mu$ und wird ihre Summe und ihr Produkt durch die Gleichungen (2) angegeben, so ist $\beta < \tau_\mu$ und daher, wenn wieder τ_ϱ die kleinste Zahl aus der Folge $\{\tau_\mu\}$ ist, welche β übertrifft,

$$\tau_\mu \leq \tau_\varrho, \quad \mathfrak{P}_\mu \subseteq \mathfrak{P}'_\varrho. \quad (3)$$

Aus den für die Kompositionen in S getroffenen Festsetzungen ergibt sich, daSS die Gleichungen (2) die Gleichungen (1) nach sich ziehen. Aus (3) folgt, daSS $\mathfrak{P}_\mu$ entweder mit $\mathfrak{P}'_\varrho$ identisch oder einem Abschnitt von $\mathfrak{P}'_\varrho$ ähnlich-isomorph ist. In beiden Fällen folgt aus (1)

$$c_{\mu\alpha} + c_{\mu\beta} = c_{\mu\gamma}, \quad c_{\mu\alpha} \cdot c_{\mu\beta} = c_{\mu\delta}. \quad (4)$$

Da die Elemente $c_{\mu\alpha}$, $c_{\mu\beta}$ wieder dem Körper $\mathfrak{P}'_\varrho$ angehören, so ist $\alpha, \beta < \tau$, die Elemente c_α , c_β gehören also wieder dem Abschnitt $\mathfrak{L}_\mu$ von S an. Ferner zeigt die Vergleichung von (2) und (4), daSS die ähnliche Beziehung π zwischen $\mathfrak{P}_\mu$ und $\mathfrak{L}_\mu$ eine isomorphe ist. $\mathfrak{L}_\mu$ stellt also einen zu $\mathfrak{P}_\mu$ ähnlich-isomorphen Körper dar. Da für jedes Element c_λ von S ein $\tau_\mu > \lambda$ bestimmbar ist, so kommt jedes Element von S in einem Körper $\mathfrak{L}_\mu$ vor, und da von je zweien dieser Körper einer den andern enthält, so ist $\mathfrak{S}$ selbst ein Körper. Derselbe entspricht, wie sich zeigte, den Bedingungen des Satzes 4.

Ist $\mathfrak{S}' = \{c'_\lambda\}$ ebenfalls ein Körper, welcher diesen Bedingungen entspricht, τ' seine Ordnungszahl, $\mathfrak{L}'_\mu$ der zu $\mathfrak{P}_\mu$ ähnlich-isomorphe Abschnitt, so ist die Ordnungszahl von $\mathfrak{L}'_\mu$ gleich τ_μ , also $\tau_\mu < \tau'$. Ist andererseits λ irgendeine Ordnungszahl $< \tau'$, so enthält $\mathfrak{S}'$ ein Element c'_λ ; dieses kommt in einem Abschnitt $\mathfrak{L}_\mu$ vor, es ist also $\lambda < \tau_\mu$. Mithin ist $\tau' = \lim \tau_\mu = \tau$, $c'_\lambda = c_\lambda$ und es besteht zwischen $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{S}'$ eine ähnliche Beziehung π , welche jedem Element c_λ von $\mathfrak{S}$ das Element c'_λ von $\mathfrak{S}'$ zuweist. Bestehen nun für irgend zwei Elemente c_α , c_β ($\alpha < \beta$) von $\mathfrak{S}$ die Kompositionsgleichungen (2) und bestimmt man μ so groSS, daSS $\tau_\mu > \beta$ wird, so enthält der Körper $\mathfrak{P}_\mu$ die Elemente c_α , c_β , also auch c_γ und c_δ . Die Körper $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{S}'$ sind zu $\mathfrak{P}_\mu$, also auch zueinander ähnlich-isomorph. Durch die ähnliche Beziehung zwischen $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{S}'$ werden aber den Elementen c_α , c_β , c_γ , c_δ von $\mathfrak{S}$ die Elemente c'_α , c'_β , c'_γ , c'_δ von $\mathfrak{S}'$ zugeordnet. Da diese Beziehung zugleich isomorph ist, so folgt

$$c'_\alpha + c'_\beta = c'_\gamma, \quad c'_\alpha \cdot c'_\beta = c'_\delta,$$

also erweist sich auch die ähnliche Beziehung π , welche zwischen $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{S}'$ besteht, als eine isomorphe, womit (4.) vollständig bewiesen ist.

Definition (Wohlordnung der ganzen Funktionen in einem wohlgeordneten Körper). Ist $\mathfrak{P}_0 = \{c_\nu\}$ ($c_0 = 0$, $c_1 = e$) ein wohlgeordneter Körper und sind $g(x)$ und $h(x)$ zwei voneinander verschiedene ganze Funktionen aus $\mathfrak{P}_0$, so denken wir uns diese in Form unendlicher Reihen

$$g(x) = c_{\nu_0} + c_{\nu_1}x + c_{\nu_2}x^2 + \cdots, \quad h(x) = c_{\mu_0} + c_{\mu_1}x + c_{\mu_2}x^2 + \cdots$$

geschrieben. Dann wird, sobald die natürliche Zahl n einen gewissen Wert überschreitet,

$$\nu_n = \mu_n$$

sein. Ist k (> 0) die gröSSte Zahl, für welche $\nu_k \neq \mu_k$ ist, so sagen wir im Falle $\nu_k < \mu_k$, daSS die Funktion $g(x)$ innerhalb $\mathfrak{P}_0$ der Funktion $h(x)$ vorangeht.

Durch diese Festsetzung wird das System der ganzen Funktionen aus $\mathfrak{P}_0$ in ein wohlgeordnetes verwandelt. Ist nämlich S ein beliebiges System ganzer Funktionen aus $\mathfrak{P}_0$,

so werden, weil $c_0 = 0$ ist, in S die Funktionen kleinsten Grades den ändern vorangehen. Ist n dieser Grad, S_n das Teilsystem von S , welches die Funktionen n -ten Grades umfaßt, $S_{n,1}$ das System der Funktionen aus S_n , in denen der Koeffizient c_ν von x^n einen möglichst kleinen Index ν hat, $S_{n,2}$ das System derjenigen Funktionen aus $S_{n,1}$, in denen der Koeffizient von x^{n-1} einen möglichst kleinen Index hat u. s. f., endlich $f(x)$ diejenige Funktion aus $S_{n,n}$, in welcher das von x freie Glied einen möglichst kleinen Index hat, so ist $f(x)$ die erste Funktion aus S . Mit der Existenz einer ersten Funktion innerhalb jedes Funktionensystems S ist aber die behauptete Wohlordnung bewiesen.

Definition (Primitive Wohlordnung). Es sei $\mathfrak{P}_0 = \{c_\nu\}$ ein wohlgeordneter Körper, $\mathfrak{P}$ eine einfache algebraische Erweiterung n -ten Grades ($n \geq 1$) von $\mathfrak{P}_0$, j ein primitives Element von $\mathfrak{P}$. Jedes Element von $\mathfrak{P}$ wird dann eindeutig in der Form $g(j)$ dargestellt, wenn $g(x)$ jede beliebige ganze Funktion aus $\mathfrak{P}_0$, deren Grad $< n$ ist, bezeichnet. Setzen wir für irgend zwei Elemente $g(j)$ und $h(j)$ fest, daß $g(j)$ als das frühere gilt, falls die Funktion $g(x)$ innerhalb $\mathfrak{P}_0$ der Funktion $h(x)$ vorangeht, so ist nach den letzten Ausführungen klar, daß dadurch $\mathfrak{P}$ zu einem wohlgeordneten Körper gemacht wird. Aus $c_0 = 0$ folgt, daß der wohlgeordnete Körper $\mathfrak{P}_0$ einen Abschnitt des wohlgeordneten Körpers $\mathfrak{P}$ darstellt; aus $c_1 = e$, daß j das erste auf den Abschnitt $\mathfrak{P}_0$ folgende Element ist. Wir sagen: $\mathfrak{P}$ ist *in bezug auf $\mathfrak{P}_0$ primitiv geordnet* und nennen j das *Hauptelement* der primitiven Wohlordnung. — Es besteht dann der Satz:

Satz (5). *Ist $\mathfrak{P}$ eine einfache algebraische Erweiterung eines wohlgeordneten Körpers $\mathfrak{P}_0$, j ein primitives Element, so kann $\mathfrak{P}$ auf eine und nur eine Weise so primitiv in bezug auf $\mathfrak{P}_0$ geordnet werden, daß j Hauptelement wird. $\mathfrak{P}_0$ ist dann der durch j bestimmte Abschnitt von $\mathfrak{P}$.*

Definition (Reguläre Wohlordnung). Es sei $\mathfrak{P}_0$ ein wohlgeordneter Körper, $\mathfrak{S}$ eine beliebige algebraische Erweiterung von $\mathfrak{P}_0$. Wir wollen annehmen, daß auch $\mathfrak{S}$ wohlgeordnet sei, und daß diese Wohlordnung die im folgenden beschriebenen Eigenschaften besitze: Sowohl der Körper $\mathfrak{P}_0$ als auch jeder Körper, der aus $\mathfrak{P}_0$ durch Adjunktion eines Abschnittes von $\mathfrak{S}$ hervorgeht, soll, sofern er nicht alle Elemente von $\mathfrak{S}$ umfaßt, ein Abschnitt von $\mathfrak{S}$ sein. Die so erhaltenen Abschnitte von $\mathfrak{S}$ — es sind dies offenbar alle diejenigen $\mathfrak{P}_0$ enthaltenden Abschnitte, welche zugleich Körper sind — mögen *Hauptabschnitte* heißen; das auf einen Hauptabschnitt unmittelbar folgende Element nennen wir (das zugehörige) *Hauptelement*. Die Hauptelemente bilden eine (wohlgeordnete) Teilmenge $\mathfrak{J} = \{j_\nu\}$ ($0 \leq \nu < \sigma$) von $\mathfrak{S}$. $\mathfrak{P}_0$ ist der durch j_0 bestimmte Hauptabschnitt; wir wollen allgemein mit $\mathfrak{P}_\nu$ ($0 \leq \nu < \sigma$) den durch j_ν bestimmten Hauptabschnitt, mit $\mathfrak{P}_\sigma$ den Körper $\mathfrak{S}$ selbst bezeichnen. — Aus den bisherigen Voraussetzungen folgt, daß jeder Körper $\mathfrak{P}_0(j_\nu)$ ($0 \leq \nu < \sigma$) ebenfalls einen Hauptabschnitt darstellt (bzw. gleich $\mathfrak{P}_\sigma = \mathfrak{S}$ ist). Wir machen nun die weitere Voraussetzung, daß sich $\mathfrak{P}_0(j_\nu)$ als in bezug auf $\mathfrak{P}_\nu$ primitiv geordnet erweist. Dabei wird also j_ν als Hauptelement der primitiven Ordnung erscheinen. — Besitzt der wohlgeordnete Körper $\mathfrak{S}$ alle diese Eigenschaften, so nennen wir ihn *in bezug auf $\mathfrak{P}_0$ regulär geordnet*. — Die primitive Wohlordnung stellt hiernach den einfachsten Fall der regulären dar, charakterisiert durch $\sigma = 1$.

Aus den vorstehenden Erklärungen ergeben sich einige Tatsachen unmittelbar, die wir deshalb ohne Beweis verzeichnen, nämlich:

Satz (6). *Ist der Körper $\mathfrak{S} = \mathfrak{P}_\sigma$ in bezug auf $\mathfrak{P}_0$ regulär geordnet und stellt $\mathfrak{P}_\nu$ ($\nu < \sigma$) einen Hauptabschnitt dar, so ist sowohl $\mathfrak{P}_0$ in bezug auf $\mathfrak{P}_0$ als auch $\mathfrak{S}$ in bezug auf $\mathfrak{P}_\nu$*

regulär geordnet. Ist hierbei $\mathfrak{J} = \{j_\nu\}$ ($0 \leq \nu < \sigma$) das System der Hauptelemente von $\mathfrak{S}$ in bezug auf $\mathfrak{P}_0$, $\mathfrak{J}'$ der durch j_ν bestimmte Abschnitt von $\mathfrak{J}$, $\mathfrak{J}''$ der zugehörige Rest, so stellt $\mathfrak{J}'$ das System der Hauptelemente von $\mathfrak{P}_\nu$ in bezug auf $\mathfrak{P}_0$, $\mathfrak{J}''$ das System der Hauptelemente von $\mathfrak{S}$ in bezug auf $\mathfrak{P}_\nu$ dar.

Satz (7). *Ist $\mathfrak{P}$ in bezug auf $\mathfrak{P}_0$, $\mathfrak{M}$ in bezug auf $\mathfrak{P}$ regulär geordnet, so ist $\mathfrak{M}$ in bezug auf $\mathfrak{P}_0$ regulär geordnet und $\mathfrak{P}$ ein Hauptabschnitt von $\mathfrak{M}$.*

Behalten wir die Bezeichnungen aus Def. 6. bei und verstehen wir unter $\mathfrak{S}'$ irgendeinen Körper zwischen $\mathfrak{P}_0$ und $\mathfrak{S}$. Es sei $\mathfrak{S}' \neq \mathfrak{S}$, a das erste nicht zu $\mathfrak{S}'$ gehörige Element von $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{A}$ der durch a bestimmte Abschnitt von $\mathfrak{S}$. Dann enthält $\mathfrak{S}'$ den Körper $\mathfrak{P}_0(\mathfrak{A})$, welcher zufolge Def. 6. Hauptabschnitt von $\mathfrak{S}$ ist. Da aber $\mathfrak{S}'$ den Abschnitt $\mathfrak{A}$, nicht aber das auf diesen folgende Element a enthält, so muß a Hauptelement sein. Soll daher $\mathfrak{S}'$ alle Hauptelemente enthalten, so muß $\mathfrak{S}' = \mathfrak{S}$ sein, und somit folgt $\mathfrak{P}_0(\mathfrak{J}) = \mathfrak{S}$. Bezeichnen wir ferner mit $\mathfrak{J}_\nu$ ($0 \leq \nu < \sigma$) den durch das Hauptelement j_ν bestimmten Abschnitt von $\mathfrak{J}$ und setzen wir $\mathfrak{S}' = \mathfrak{P}_0(\mathfrak{J}_\nu)$, so ist $\mathfrak{S}'$ Teil von $\mathfrak{P}_\nu$, da $\mathfrak{J}_\nu$ das System $\mathfrak{J}_\nu$ enthält. Da ferner j_ν in $\mathfrak{P}_\nu$, also auch in $\mathfrak{S}'$ nicht vorkommt und das erste in $\mathfrak{S}'$ nicht enthaltene Element von $\mathfrak{S}$ Hauptelement sein muß, so folgt $a = j_\nu$, $\mathfrak{S}' = \mathfrak{P}_\nu = \mathfrak{P}_0(\mathfrak{J}_\nu)$. Unter Berücksichtigung von Def. 2. ergibt sich somit:

Satz (8). *Ist der Körper $\mathfrak{S}$ in bezug auf $\mathfrak{P}_0$ regulär geordnet, so bilden die Hauptelemente ein fortschreitendes System $\mathfrak{J}$; es ist $\mathfrak{S} = \mathfrak{P}_0(\mathfrak{J})$, und der durch das Hauptelement j_ν bestimmte Hauptabschnitt von $\mathfrak{S}$ wird aus $\mathfrak{P}_\nu$ durch Adjunktion des durch j_ν bestimmten Abschnittes von $\mathfrak{J}$ erhalten.*

Es sei unter Beibehaltung der bisherigen Bezeichnung a irgendein Element von $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{P}_\nu$ ($0 \leq \nu < \sigma$) der erste a enthaltende Hauptabschnitt von $\mathfrak{S}$, bzw., wenn kein solcher vorhanden, der Körper $\mathfrak{P}_\sigma = \mathfrak{S}$ selbst. Ist $\nu > 0$, so folgt aus $\mathfrak{P}_\nu = \mathfrak{P}_0(\mathfrak{J}_\nu)$, daß es ein endliches Teilsystem $\mathfrak{B}$ von $\mathfrak{J}_\nu$ geben muß derart, daß das Element a auch in $\mathfrak{P}_0(\mathfrak{B})$ vorkommt. Ist j_ϱ das letzte Element von $\mathfrak{B}$, so ist $\varrho < \nu$. Es kann ferner keine Ordnungszahl ξ geben, für welche $\varrho < \xi < \nu$ wird. Andernfalls wäre $\mathfrak{B}$ Teil von $\mathfrak{J}_\xi$ und a ein Element von $\mathfrak{P}_0(\mathfrak{J}_\xi) = \mathfrak{P}_\xi$ gegen die über $\mathfrak{P}_\nu$ gemachte Annahme. Mithin ist $\nu = \varrho + 1$, und wir haben den Satz:

Satz (9). *Ist $\mathfrak{J} = \{j_\nu\}$ ($0 \leq \nu < \sigma$) das System der Hauptabschnitte des in bezug auf $\mathfrak{P}_0$ regulär geordneten Körpers $\mathfrak{S} = \mathfrak{P}_\sigma$ und $\mathfrak{P}_\nu$ der erste Körper aus der Folge $\{\mathfrak{P}_\nu\}$ ($0 \leq \nu < \sigma$), welcher ein beliebig gegebenes Element a aus $\mathfrak{S}$ enthält, so kann ν nicht Limeszahl sein.*

Hieraus ergibt sich leicht:

Satz (10). *Die reguläre Wohlordnung eines Körpers $\mathfrak{S}$ ist durch die Wohlordnung des Grundkörpers $\mathfrak{P}_0$ und das wohlgeordnete System $\mathfrak{J} = \{j_\nu\}$ ($0 \leq \nu < \sigma$) der Hauptelemente vollständig bestimmt.*

Nehmen wir nämlich an, wir hätten zwei verschiedene reguläre Wohlordnungen von $\mathfrak{S}$. Bezeichnen wir diese mit $\mathfrak{S}' = \{c'_\nu\}$ und $\mathfrak{S}'' = \{c''_\nu\}$, mit $\mathfrak{P}'_\nu, \mathfrak{P}''_\nu$ ($0 \leq \nu < \sigma$) ihre Hauptabschnitte, welche den Abschnitten $\mathfrak{J}_\nu$ des Systems $\mathfrak{J}$ entsprechen, und setzen wir $\mathfrak{P}'_0 = \mathfrak{P}_0, \mathfrak{P}''_0 = \mathfrak{P}_0$. Dann sind die Körper $\mathfrak{P}'_\nu, \mathfrak{P}''_\nu$, wenn man von der Reihenfolge der Elemente absieht, natürlich identisch, nämlich gleich $\mathfrak{P}_0(\mathfrak{J}_\nu)$. Drückt man aber durch das Gleichheitszeichen auch Übereinstimmung in der Anordnung aus, so ist jedenfalls

$\mathfrak{P}'_0 = \mathfrak{P}''_0$, während $\mathfrak{P}'_\nu \neq \mathfrak{P}''_\nu$ für ein $\nu > 0$ ist. Es sei nun c'_λ das erste Element aus $\mathfrak{S}'$, welches innerhalb $\mathfrak{S}''$ nicht mehr denselben Index hat, $\mathfrak{P}'_\varrho$ der erste Körper der Folge $\{\mathfrak{P}'_\nu\}$ ($0 \leq \nu < \sigma$), welcher das Element c'_λ enthält. Dann ist $\varrho > 0$, und ϱ ist nach 9. keine Limeszahl. Es wird $\mathfrak{P}'_\varrho \neq \mathfrak{P}''_\varrho$, hingegen $\mathfrak{P}'_{\varrho-1} = \mathfrak{P}''_{\varrho-1}$. Da aber nach den Vorschriften der regulären Wohlordnung $\mathfrak{P}'_\varrho = \mathfrak{P}'_{\varrho-1}(j'_{\varrho-1})$ in bezug auf $\mathfrak{P}'_{\varrho-1}$, $\mathfrak{P}''_\varrho = \mathfrak{P}''_{\varrho-1}(j''_{\varrho-1})$ in bezug auf $\mathfrak{P}''_{\varrho-1} = \mathfrak{P}'_{\varrho-1}$ primitiv geordnet sein muß und in beiden Fällen $j_{\varrho-1}$ Hauptelement ist, so folgt aus 5. $\mathfrak{P}'_\varrho = \mathfrak{P}''_\varrho$, und wir erhalten einen Widerspruch. Somit ist 10. bewiesen.

Satz (11). *Ist $\mathfrak{S}_1$ eine algebraische Erweiterung des wohlgeordneten Körpers $\mathfrak{P}_0$, $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}_\sigma = \{j_\nu\}$ ($0 \leq \nu < \sigma$) ein fortschreitendes System von Elementen aus $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{P}_0(\mathfrak{J})$, so gibt es eine und nur eine reguläre Wohlordnung von $\mathfrak{S}$ in bezug auf $\mathfrak{P}_0$ mit $\mathfrak{J}$ als Hauptelementensystem.*

DaSS es nicht mehr als eine Wohlordnung der bezeichneten Art geben kann, besagt schon Satz 10. DaSS es überhaupt eine gibt, drückt im Falle $\sigma = 1$ der Satz 5. aus. Für $\sigma > 1$ führen wir den Beweis durch Induktion. — Ist σ keine Limeszahl, so ordnen wir zunächst den Körper $\mathfrak{P}_{\sigma-1} = \mathfrak{P}_0(\mathfrak{J}_{\sigma-1})$ in bezug auf $\mathfrak{P}_0$ regulär und so, daSS $\mathfrak{J}_{\sigma-1}$ das System der Hauptelemente wird; sodann ordnen wir $\mathfrak{S} = \mathfrak{P}_0(\mathfrak{J}) = \mathfrak{P}_{\sigma-1}(j_{\sigma-1})$ bezug auf $\mathfrak{P}_{\sigma-1}$ primitiv, mit $j_{\sigma-1}$ als Hauptelement. Der so geordnete Körper $\mathfrak{S}$ genügt dann nach 6., 7. den Bedingungen der Aufgabe. — Ist σ Limeszahl, so haben wir zunächst für jedes $\nu < \sigma$ einen Körper $\mathfrak{P}_\nu = \mathfrak{P}_0(\mathfrak{J}_\nu)$, der in bezug auf $\mathfrak{P}_0$ regulär geordnet ist und das Hauptelementensystem $\mathfrak{J}_\nu$ hat.

Ist $\mu < \nu < \sigma$, μ tritt der Körper $\mathfrak{P}_0(\mathfrak{J}_\mu)$ als Hauptabschnitt von $\mathfrak{P}_\nu$ auf, ist nach 6., 7. in bezug auf $\mathfrak{P}_0$ regulär geordnet und hat das Hauptelementensystem $\mathfrak{J}_\mu$. Nach 10. stimmt der genannte Abschnitt auch in der Reihenfolge der Elemente mit $\mathfrak{P}_\mu$ überein. Von den Körpern der Folge $\{\mathfrak{P}_\nu\}$ ($0 \leq \nu < \sigma$) ist also jeder Abschnitt aller späteren. Hieraus, und weil die Folge $\{\mathfrak{P}_\nu\}$ keinen letzten Körper enthält, ist sofort zu ersehen, daSS diese Körper in ihrer Gesamtheit einen wohlgeordneten Körper $\mathfrak{S}'$ konstituieren, von dem sie sämtlich Abschnitte sind. Da $\mathfrak{J}$ kein letztes Element enthält, so kommt jedes Element von $\mathfrak{J}$ in einem Abschnitt $\mathfrak{J}_\nu$, also in einem Körper $\mathfrak{P}_\nu$, mithin in $\mathfrak{S}'$ vor; $\mathfrak{S}'$ umfaßt daher alle Elemente von $\mathfrak{P}_0(\mathfrak{J}) = \mathfrak{S}$, stellt also eine Wohlordnung des Körpers $\mathfrak{S}$ dar. Ist $\mathfrak{A}$ irgendein Abschnitt von $\mathfrak{S}'$, das auf diesen Abschnitt folgende Element von $\mathfrak{S}'$, $\mathfrak{P}_\varrho$ ein a enthaltender Körper aus der Folge $\{\mathfrak{P}_\nu\}$, so ist $\mathfrak{P}_0(\mathfrak{A})$ Hauptabschnitt von $\mathfrak{P}_\varrho$, also ein Körper $\mathfrak{P}_\nu$ ($\nu \leq \varrho$). Durch Adjunktion eines Abschnittes von $\mathfrak{S}'$ geht also aus $\mathfrak{P}_0$ immer wieder ein Abschnitt von $\mathfrak{S}'$ hervor, und die so erhaltenen Abschnitte sind die Körper der Folge $\{\mathfrak{P}_\nu\}$ ($0 \leq \nu < \sigma$). Diese bilden also die einzigen Hauptabschnitte von $\mathfrak{S}'$, die Elemente aus $\mathfrak{J}$, da sie auf diese Abschnitte folgen, die Hauptelemente. Da keins von ihnen letztes ist, so ist $\mathfrak{P}_0(j_\nu)$ allemal wieder Körper der Folge $\{\mathfrak{P}_\nu\}$ ($0 \leq \nu < \sigma$), als solcher in bezug auf $\mathfrak{P}_0$ regulär, also in bezug auf $\mathfrak{P}_\nu$ primitiv geordnet. Somit stellt $\mathfrak{S}'$ eine reguläre Wohlordnung von $\mathfrak{S}$ in bezug auf $\mathfrak{P}_0$ dar, mit $\mathfrak{J}$ als Hauptelementensystem.

Aus 11. ergibt sich in Verbindung mit 3.:

Satz (12). *Jede algebraische Erweiterung eines wohlgeordneten Körpers kann in bezug auf diesen regulär geordnet werden.*

§ 3. Der Fundamentalsatz der algebraischen Erweiterungen

Definition (Hauptfunktionen und Hauptfaktoren der regulären Wohlordnung). Es sei $\mathfrak{N} = \mathfrak{P}_\sigma$ eine algebraische Erweiterung des wohlgeordneten Körpers $\mathfrak{P}_0$ und in bezug auf $\mathfrak{P}_0$ regulär geordnet, $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}_\sigma = \{j_\nu\}$ ($0 \leq \nu < \sigma$) das System der Hauptelemente, $\mathfrak{P}_\nu$ bzw. $\mathfrak{J}_\nu$ der durch j_ν bestimmte Hauptabschnitt von $\mathfrak{N}$ bzw. Abschnitt von $\mathfrak{J}$. Das Element j_ν ist Nullstelle einer bestimmten irreduziblen Funktion $f_\nu(x)$ aus $\mathfrak{P}_0$ (mit e als Koeffizient der höchsten Potenz), ebenso Nullstelle einer bestimmten irreduziblen Funktion $\varphi_\nu(x)$ des Körpers $\mathfrak{P}_\nu$, welche gleich $f_\nu(x)$ sein kann und für $\nu = 0$ stets gleich $f_0(x)$, in jedem Falle aber ein Faktor von $f_\nu(x)$ ist. Wir gelangen so zu zwei Funktionensystemen

$$\Phi = \Phi_\sigma = \{f_\nu(x)\}, \quad F = F_\sigma = \{\varphi_\nu(x)\} \quad (0 \leq \nu < \sigma).$$

Wir nennen die Funktionen $f_\nu(x)$ *Hauptfunktionen*, die Funktionen $\varphi_\nu(x)$ *Hauptfaktoren* der regulären Wohlordnung und bezeichnen den durch $f_\nu(x)$ bzw. $\varphi_\nu(x)$ ($\nu > 1$) bestimmten Abschnitt von Φ bzw. F mit Φ_ν bzw. F_ν .²

Unter Bezugnahme auf diese Bezeichnung ergibt sich nun leicht:

Satz (1). *Sind sämtliche Hauptfunktionen normal (in bezug auf $\mathfrak{P}_0$), so ist der regulär geordnete Körper $\mathfrak{N} = \mathfrak{P}_\sigma$ normal. Er ist gerade hinreichend groSS, um das System Φ der Hauptfunktionen vollständig zu zerfallen; ebenso ist jeder Hauptabschnitt $\mathfrak{P}_\nu$ normal und reicht zur Zerfällung von Φ_ν gerade hin. Das System F ist fortschreitend.*

Da nämlich jede der Normalfunktionen $f_\nu(x)$ ($0 \leq \nu < \sigma$) aus Φ_ν im Körper $\mathfrak{P}_\nu = \mathfrak{P}_0(\mathfrak{J}_\nu)$ eine Nullstelle j_ν besitzt, so muSS sie in $\mathfrak{P}_\nu$ vollständig zerfallen, und da der Körper $\mathfrak{P}_\nu$ aus $\mathfrak{P}_0$ nur durch Adjunktion von Nullstellen der Funktionen aus Φ_ν hervorgeht, so reicht er zur Zerfällung von Φ_ν gerade hin, ist also normal. Da ferner im Falle $\nu < \sigma$ das Element j_ν nicht mehr enthält, die Funktion $f_\nu(x)$ in $\mathfrak{P}_\nu$ also nicht vollständig zerfällt, so ist Φ ein fortschreitendes System.

Definition (Normale Wohlordnung). Es bezeichne $\mathfrak{N}$ eine normale Erweiterung des wohlgeordneten Körpers $\mathfrak{P}_0$; $\mathfrak{N}$ sei in bezug auf $\mathfrak{P}_0$ regulär geordnet, die Hauptfunktionen seien sämtlich normal. Verwenden wir die Buchstaben in derselben Bedeutung wie vorher, so ist j_ν ($0 \leq \nu < \sigma$) Nullstelle der irreduziblen Funktion $\varphi_\nu(x)$ aus $\mathfrak{P}_\nu$, und $\varphi_\nu(x)$ Faktor der in $\mathfrak{P}_0$ irreduziblen Funktion $f_\nu(x)$. Da $\mathfrak{P}_\nu$ ein wohlgeordneter Körper ist, so kommt auf Grund von Def. 4., § 20 auch den Funktionen innerhalb $\mathfrak{P}_\nu$ eine bestimmte Anordnung zu. Dies gilt also auch von den irreduziblen Faktoren, welche $f_\nu(x)$ innerhalb $\mathfrak{P}_\nu$ besitzt. Wir wollen nun annehmen, daSS jede Funktion $\varphi_\nu(x)$, sofern sie nicht einziger irreduzibler Faktor von $f_\nu(x)$ innerhalb $\mathfrak{P}_\nu$ ist, den übrigen irreduziblen Faktoren von $f_\nu(x)$ innerhalb $\mathfrak{P}_\nu$ vorangeht. Ist diese Voraussetzung erfüllt, so sagen wir: $\mathfrak{N}$ ist *in bezug auf $\mathfrak{P}_0$ normal geordnet*. Die normale Wohlordnung ist also ein spezieller Fall der regulären.

Definition (Ausgezeichnete Nullstellen der Hauptfunktionen, die zu einer normalen Wohlordnung gehören). Es sei $\mathfrak{N}$ eine normale und normal geordnete Erweiterung des wohlgeordneten Körpers $\mathfrak{P}_0$, und es mögen die bisher gebrauchten Zeichen ihre Bedeutung

²Um MiSSverständnisse zu vermeiden, weisen wir noch darauf hin, daSS den Funktionen $f_\nu(x)$ innerhalb Φ eine bestimmte (durch den Index bezeichnete) Reihenfolge zukommt, die natürlich nichts mit der Reihenfolge zu tun hat, welche den Funktionen auf Grund von § 20, Def. 4. in $\mathfrak{P}_0$ erteilt wurde.

beibehalten. Da die Hauptfunktion $f_\nu(x)$ in bezug auf $\mathfrak{P}_0$ normal ist, so kann der Körper $\mathfrak{P}_0(j_\nu)$ erhalten werden, indem man $\mathfrak{P}_0$ irgendeine Nullstelle von $f_\nu(x)$ adjungiert. Alle diese Nullstellen sind primitive Elemente des Körpers $\mathfrak{P}_0(j_\nu)$ in bezug auf $\mathfrak{P}_0$, ihr Grad ist gleich dem Grade des Hauptfaktors $\varphi_\nu(x)$, welcher jedenfalls grösser als 1 ist. Im Falle unvollkommener Körper brauchen die Nullstellen von $\varphi_\nu(x)$ nicht alle verschieden zu sein. Nehmen wir also an, $\varphi_\nu(x)$ habe r verschiedene Nullstellen $j_\nu, j'_\nu, \dots, j_\nu^{(r-1)}$ und sei vom Grade n , so ist $n \geq r > 1$, $n > 1$. Ist nun i irgendeine Nullstelle von $f_\nu(x)$ (im Körper $\mathfrak{N}$), so erhalten wir sämtliche Elemente des Körpers $\mathfrak{P}_\nu(j_\nu)$, indem wir in sämtlichen ganzen Funktionen $g(x)$ aus $\mathfrak{P}_\nu$, deren Grad kleiner als n ist, x durch i ersetzen. Unter diesen Funktionen gibt es r , welche für $x = i$ in Nullstellen von $\varphi_\nu(x)$ übergehen. Diesen r Funktionen kommt nach Def. 4., § 20 innerhalb $\mathfrak{P}_\nu$ eine bestimmte Reihenfolge zu. Ist $\psi(x)$ die erste unter ihnen und ist $\psi(i) = 0$, $\mathfrak{P}_\nu(i) = \mathfrak{P}_\nu(j_\nu)$, so nennen wir i eine *ausgezeichnete Nullstelle* von $f_\nu(x)$. (Diese Bezeichnung gebrauchen wir auch, wenn $r = 1$ ist, was nur bei unvollkommenen Körpern vorkommen kann.) Es gilt der Satz:

Satz (2). *Das Hauptelement j_ν ist ausgezeichnete Nullstelle von $f_\nu(x)$, und unter den Nullstellen des Hauptfaktors $\varphi_\nu(x)$ gibt es sonst keine ausgezeichnete.*

Da nämlich die Nullstellen $j_\nu, j'_\nu, \dots, j_\nu^{(r-1)}$ von $\varphi_\nu(x)$ in $\mathfrak{P}_\nu$ nicht vorkommen, so sind die r Funktionen aus $\mathfrak{P}_\nu$, welche für $x = i$ in diese Nullstellen übergehen, alle wenigstens vom Grade 1. Aus dem Umstande, daSS der wohlgeordnete Körper $\mathfrak{P}_\nu$ mit den Elementen $0, e$ beginnt, folgt, daSS x unter allen Funktionen aus $\mathfrak{P}_\nu$, deren Grad > 1 ist, die erste ist. Wählen wir also für i eine der Nullstellen von $\varphi_\nu(x)$, so ist x die erste Funktion aus $\mathfrak{P}_\nu$, welche für $x = i$ in eine Nullstelle von $\varphi_\nu(x)$ übergeht. Diese ist aber dann und nur dann gleich j_ν , wenn wir $i = j_\nu$ wählen, womit die Behauptung erwiesen ist. — Aus 2. ergibt sich noch:

Satz (3). *Im Falle $\varphi_\nu(x) = f_\nu(x)$, also jedenfalls für $\nu = 0$, ist j_ν die einzige ausgezeichnete Nullstelle von $f_\nu(x)$.*

Nunmehr beweisen wir:

Satz (4). *Ist $\mathfrak{N} = \mathfrak{P}_0(\mathfrak{J})$ normale Erweiterung des wohlgeordneten Körpers $\mathfrak{P}_0$, ist jedes Element j_ν des Systems $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}_\sigma = \{j_\nu\}$ ($0 \leq \nu < \sigma$) Nullstelle einer Normalfunktion $f_\nu(x)$ aus $\mathfrak{P}_0$ und ist das Funktionensystem $\Phi = \Phi_\sigma = \{f_\nu(x)\}$ ein fortschreitendes (oder, was hier dasselbe besagt: ist das System $\mathfrak{J}$ ein fortschreitendes), so kann der Körper $\mathfrak{N}$ auf eine und nur eine Weise in bezug auf $\mathfrak{P}_0$ derartig normal geordnet werden, daSS Φ das System der Hauptfunktionen darstellt und die Elemente j_ν ausgezeichnete Nullstellen der zugehörigen Hauptfunktionen $f_\nu(x)$ werden.*

Wir zeigen zunächst, daSS es nicht zwei verschiedene Normalordnungen der bezeichneten Art geben kann. Nehmen wir an, es lägen zwei solche Normalordnungen $\mathfrak{N}'$ und $\mathfrak{N}''$ des Körpers $\mathfrak{N}$ vor. Wir bezeichnen mit $\mathfrak{J}' = \mathfrak{J}' = \{j'_\nu\}$, $\mathfrak{P}'_\nu$, $\Phi' = \Phi' = \{\varphi'_\nu(x)\}$ die Systeme der Hauptelemente, Hauptabschnitte, Hauptfaktoren von $\mathfrak{N}'$, mit $\mathfrak{J}'' = \mathfrak{J}'' = \{j''_\nu\}$, $\mathfrak{P}''_\nu$, $\Phi'' = \Phi'' = \{\varphi''_\nu(x)\}$ die entsprechenden Systeme für $\mathfrak{N}''$. Mit $\mathfrak{J}_\nu$, F_ν , $\mathfrak{J}'_\nu$, $\mathfrak{J}''_\nu$, Φ'_ν , Φ''_ν seien die durch j_ν , $f_\nu(x)$ u. s. l. bestimmten Abschnitte von $\mathfrak{J}$, F u. s. l. bezeichnet. Dann stellen $\mathfrak{P}'_\nu$, $\mathfrak{P}''_\nu$ zwei Normalordnungen desselben Körpers $\mathfrak{P}_0(\mathfrak{J}'_\nu) = \mathfrak{P}_0(\mathfrak{J}_\nu) = \mathfrak{P}_0(\mathfrak{J}''_\nu)$ dar, welcher zur Zerfällung des Systems F_ν gerade ausreicht. Da j_0 ausgezeichnetes Element von $f_0(x)$ sein soll, so ist nach 3. $j'_0 = j_0 = j''_0$. Wenn die Gleichung $j'_\nu = j''_\nu$ nicht für jeden Index besteht, so nehmen wir den kleinsten, für welchen $j'_\nu \neq j''_\nu$ ist. Dann ist $\mathfrak{J}'_\nu = \mathfrak{J}''_\nu$

und da $\mathfrak{J}'_\nu$ und $\mathfrak{J}''_\nu$ die Systeme der Hauptelemente der in bezug auf $\mathfrak{P}_0$ regulär geordneten Körper $\mathfrak{P}'_\nu$, $\mathfrak{P}''_\nu$ darstellen, so ist (auch unter Berücksichtigung der Anordnung) $\mathfrak{P}'_\nu = \mathfrak{P}''_\nu$ (§ 20, 10.). Hieraus folgt weiter $\varphi'_\nu(x) = \varphi''_\nu(x)$, weil $\varphi'_\nu(x)$ bzw. $\varphi''_\nu(x)$ den ersten irreduziblen Faktor von $f_\nu(x)$ innerhalb $\mathfrak{P}'_\nu = \mathfrak{P}''_\nu$ darstellt. Ist ferner innerhalb $\mathfrak{P}'_\nu = \mathfrak{P}''_\nu$ $\psi(x)$ die erste Funktion, welche für $x = j'_\nu$ Nullstelle von $\varphi'_\nu(x) = \varphi''_\nu(x)$ wird, so erhalten wir, weil j'_ν ausgezeichnete Nullstelle von $f_\nu(x)$ sein soll, $j'_\nu = \psi(j'_\nu) = j''_\nu$, im Widerspruch mit der Annahme $j'_\nu \neq j''_\nu$. Mithin ist $\mathfrak{J}' = \mathfrak{J}''$, und daraus folgt nach § 20, 10. $\mathfrak{N}' = \mathfrak{N}''$.

Wir haben jetzt zu zeigen, daSS eine Normalordnung der verlangten Art existiert. — Für $\sigma = 1$ erhalten wir dieselbe, indem wir $\mathfrak{N}$ in bezug auf $\mathfrak{P}_0$ primitiv mit j_0 als Hauptelement ordnen. Für $\sigma > 1$ ist der Beweis durch Induktion zu führen. Ist σ keine Limeszahl, so bezeichne $\mathfrak{P}_{\sigma-1}$ diejenige Normalordnung des Körpers $\mathfrak{P}_0(\mathfrak{J}_{\sigma-1})$, für welche $F_{\sigma-1}$ das System der Hauptfunktionen darstellt und jedes Element j_ν ($\nu < \sigma - 1$) ausgezeichnete Nullstelle von $f_\nu(x)$ wird. Ist dann innerhalb des wohlgeordneten Körpers $\mathfrak{P}_{\sigma-1}$ $\varphi_{\sigma-1}(x)$ der erste irreduzible Faktor von $f_{\sigma-1}(x)$, $\psi(x)$ die erste Funktion, welche für $x = j_{\sigma-1}$ zu einer Nullstelle von $\varphi_{\sigma-1}(x)$ wird, so setzen wir $\psi(j_{\sigma-1}) = j_{\sigma-1}$ und ordnen $\mathfrak{P}_0(j_{\sigma-1})$ primitiv in bezug auf $\mathfrak{P}_{\sigma-1}$ mit $j_{\sigma-1}$ als Hauptelement. Dann hat man, wie sofort ersichtlich, die verlangte Normalordnung. — Ist σ Limeszahl, so stelle für jedes $\nu < \sigma$ $\mathfrak{P}_\nu$ diejenige Normalordnung des Körpers $\mathfrak{P}_0(\mathfrak{J}_\nu)$ dar, für welche F_ν das System der Hauptfunktionen ist, während jedes Element j_μ ($0 \leq \mu < \nu$) ausgezeichnete Nullstelle von $f_\mu(x)$ wird. Dann zeigt eine einfache Überlegung, daSS jeder Körper der Folge $\{\mathfrak{P}_\nu\}$ ($0 \leq \nu < \sigma$) Abschnitt aller späteren ist, und daSS die Gesamtheit der in diesen Körpern auftretenden Elemente eine Wohlordnung von $\mathfrak{N}$ liefert, die allen Bedingungen der Aufgabe entspricht.

Satz (5). Sind $\mathfrak{P}_0$ und $\bar{\mathfrak{P}}_0$ ähnlich-isomorphe Körper, ist $\mathfrak{N} = \mathfrak{P}_\sigma$ eine normale und normal geordnete Erweiterung von $\mathfrak{P}_0$, $\bar{\mathfrak{N}} = \bar{\mathfrak{P}}_\sigma$ eine ebensolche von $\bar{\mathfrak{P}}_0$, sind $\Phi = \{f_\nu(x)\}$, $\bar{\Phi} = \{\bar{f}_\nu(x)\}$ ($0 \leq \nu < \sigma$) die zugehörigen Systeme der Hauptfunktionen und werden durch die zwischen $\mathfrak{P}_0$ und $\bar{\mathfrak{P}}_0$ bestehende ähnlich-isomorphe Beziehung π die Funktionen $f_\nu(x)$ und $\bar{f}_\nu(x)$ einander zugeordnet, so sind $\mathfrak{N}$ und $\bar{\mathfrak{N}}$ ähnlich-isomorph.

Beweis durch Induktion: Ist $\sigma = 1$, n der Grad von $f_0(x)$ und $\bar{f}_0(x)$ und sind j_0 , $\bar{j}_0$ die Hauptelemente, so erhält man alle Elemente von $\mathfrak{N}$ bzw. $\bar{\mathfrak{N}}$, indem man in allen Funktionen $g(x)$, $\bar{g}(x)$ aus $\mathfrak{P}_0$ bzw. $\bar{\mathfrak{P}}_0$, deren Grad kleiner als n ist, x durch j_0 bzw. $\bar{j}_0$ ersetzt. Den Funktionen $\bar{g}(x)$ kommt in $\bar{\mathfrak{P}}_0$ den Funktionen $g(x)$ in $\mathfrak{P}_0$ eine bestimmte Reihenfolge zu, und aus dem Umstande, daSS π eine ähnliche Beziehung zwischen $\mathfrak{P}_0$ und $\bar{\mathfrak{P}}_0$ darstellt, ergibt sich sofort, daSS auch die durch π vermittelte Beziehung zwischen den Funktionen aus $\mathfrak{P}_0$ und $\bar{\mathfrak{P}}_0$ eine ähnliche ist. Weiter folgt aus § 20, Def. 5, daSS wir eine ähnliche π umfassende Beziehung $\bar{\pi}$ zwischen $\mathfrak{N} = \mathfrak{P}_0(j_0)$ und $\bar{\mathfrak{N}} = \bar{\mathfrak{P}}_0(\bar{j}_0)$ erhalten, wenn wir jedem Element $g(j_0)$ aus $\mathfrak{N}$ das Element $\bar{g}(\bar{j}_0)$ aus $\bar{\mathfrak{N}}$ entsprechen lassen, wobei $\bar{g}(x)$ die der Funktion $g(x)$ aus $\mathfrak{P}_0$ in der Beziehung π entsprechende Funktion aus $\bar{\mathfrak{P}}_0$ bezeichnet. Da ferner π einen Isomorphismus darstellt, so folgt, wie bei § 8, 1., daSS auch die Beziehung $\bar{\pi}$ zugleich isomorph ist. — Ist $\sigma > 1$ und bezeichnen wir mit $\mathfrak{P}_\nu$, $\bar{\mathfrak{P}}_\nu$ ($\nu < \sigma$) die Hauptabschnitte von $\mathfrak{N}$ bzw. $\bar{\mathfrak{N}}$, so stellen $\mathfrak{P}_\nu$ und $\bar{\mathfrak{P}}_\nu$ normale und normal geordnete Erweiterungen von $\mathfrak{P}_0$ und $\bar{\mathfrak{P}}_0$ dar, deren Hauptfunktionen durch π ineinander übergeführt werden, und wir dürfen als erwiesen ansehen, daSS $\mathfrak{P}_\nu$ und $\bar{\mathfrak{P}}_\nu$ ähnlich-isomorph sind, d. h. daSS die einzige zwischen $\mathfrak{P}_\nu$ und $\bar{\mathfrak{P}}_\nu$ bestehende ähnliche Beziehung π_ν zugleich isomorph ist. Ist $\mu < \nu < \sigma$, so sind $\mathfrak{P}_\mu$ und $\bar{\mathfrak{P}}_\mu$ ähnliche Abschnitte von $\mathfrak{P}_\nu$ bzw. $\bar{\mathfrak{P}}_\nu$, werden also durch π_ν , ebenso wie durch π_μ ähnlich auf einander abgebildet. Die Beziehung π_μ bildet also einen Teil von π_ν . Daraus folgt, wenn σ Limeszahl, also jedes Element von $\mathfrak{N}$ bzw. $\bar{\mathfrak{N}}$ in einem Körper $\mathfrak{P}_\nu$ bzw. $\bar{\mathfrak{P}}_\nu$ vorkommt, daSS durch

die Beziehungen π_ν eine ein-eindeutige Abbildung $\bar{\pi}$ von $\mathfrak{N}$ auf $\bar{\mathfrak{N}}$ hergestellt wird. Eine einfache Überlegung zeigt, daSS die Abbildung $\bar{\pi}$ eine ähnliche ist, weil dies bei den Abbildungen π_ν der Fall ist; ebenso, daSS $\bar{\pi}$ ein Isomorphismus ist, weil die Beziehungen π_ν Isomorphismen darstellen. — Ist σ keine Limeszahl, so hat man zunächst zwischen $\mathfrak{P}_{\sigma-1}$ und $\bar{\mathfrak{P}}_{\sigma-1}$ die ähnlich-isomorphe Beziehung $\pi_{\sigma-1}$, welche π umfaßt, also die Hauptfunktionen $f_{\sigma-1}(x)$ und $\bar{f}_{\sigma-1}(x)$ einander zuordnet. Es wird ferner durch $\pi_{\sigma-1}$ der Hauptfaktor $\varphi_{\sigma-1}(x)$ als erster Faktor von $f_{\sigma-1}(x)$ innerhalb $\mathfrak{P}_{\sigma-1}$ in den ersten Faktor von $\bar{f}_{\sigma-1}(x)$ innerhalb $\bar{\mathfrak{P}}_{\sigma-1}$, d. i. $\bar{\varphi}_{\sigma-1}(x)$ verwandelt. Die Körper $\mathfrak{N}$ und $\bar{\mathfrak{N}}$ erweisen sich als normale und normal geordnete Erweiterungen von $\mathfrak{P}_{\sigma-1}$ und $\bar{\mathfrak{P}}_{\sigma-1}$ mit nur je einer Hauptfunktion $\varphi_{\sigma-1}(x)$ bzw. $\bar{\varphi}_{\sigma-1}(x)$. Da $\mathfrak{P}_{\sigma-1}$ und $\bar{\mathfrak{P}}_{\sigma-1}$ durch $\pi_{\sigma-1}$ ähnlich-isomorph aufeinander abgebildet werden und $\pi_{\sigma-1}$ zugleich die Hauptfunktionen ineinander überführt, so folgt das Bestehen der ähnlich-isomorphen Beziehung zwischen $\mathfrak{N}$ und $\bar{\mathfrak{N}}$ wie im Falle $\sigma = 1$.

Lassen wir in Satz 5. $\mathfrak{P}_0$ und $\bar{\mathfrak{P}}_0$ zu einem und demselben wohlgeordneten Körper zusammenfallen, so ergibt sich:

Satz (6). *Sind $\mathfrak{N}$ und $\bar{\mathfrak{N}}$ normale und normal geordnete Erweiterungen des wohlgeordneten Körpers $\mathfrak{P}_0$ und gehört zu beiden dasselbe System $\{f_\nu(x)\}$ von Hauptfunktionen, so sind $\mathfrak{N}$ und $\bar{\mathfrak{N}}$ ähnlich-isomorph.*

Satz (7). *Ist $\mathfrak{P}_0$ ein wohlgeordneter Körper, $\Phi = \Phi_\sigma = \{f_\nu(x)\}$ ($0 \leq \nu < \sigma$) ein fortschreitendes System von Normalfunktionen aus $\mathfrak{P}_0$, so gibt es normale und normal geordnete Erweiterungen von $\mathfrak{P}_0$ mit dem Hauptfunktionensystem Φ .*

Beweis durch Induktion: Im Falle $\sigma = 1$ können wir nach § 8, 1. eine Erweiterung $\mathfrak{N}$ bestimmen, welche zur Zerfällung von $f_0(x)$ gerade hinreicht. $\mathfrak{N}$ ist normal, und da auch $f_0(x)$ normal ist, so wird $\mathfrak{N} = \mathfrak{P}_0(j_0)$, wenn j_0 irgendeine Nullstelle von $f_0(x)$ in $\mathfrak{N}$ ist. Ordnen wir $\mathfrak{N}$ in bezug auf $\mathfrak{P}_0$ primitiv und so, daSS j_0 Hauptelement wird, so ist sofort zu sehen, daSS $\mathfrak{N}$ den Bedingungen des Satzes entspricht. — Ist $\sigma > 1$ und keine Limeszahl, so bezeichne $\mathfrak{P}_{\sigma-1}$ eine normale und normal geordnete Erweiterung von $\mathfrak{P}_0$ mit dem Hauptfunktionensystem $\Phi_{\sigma-1} = \{f_\nu(x)\}$ ($\nu < \sigma - 1$). Von den irreduziblen Faktoren, welche die Normalfunktion $f_{\sigma-1}(x)$ im wohlgeordneten Körper $\mathfrak{P}_{\sigma-1}$ besitzt, sei $\varphi_{\sigma-1}(x)$ die erste. Ihr Grad muß, da $\mathfrak{P}_{\sigma-1}$ zur Zerfällung von $\Phi_{\sigma-1}$ gerade hinreicht (Satz 1.) und das Normalfunktionensystem Φ fortschreitet, gröSSer als 1 sein. Erweitert man $\mathfrak{P}_{\sigma-1}$ durch Adjunktion einer Nullstelle $j_{\sigma-1}$ von $\varphi_{\sigma-1}(x)$ zu einem Körper $\mathfrak{N}$ und ordnet man diesen primitiv in bezug auf $\mathfrak{P}_{\sigma-1}$ mit $j_{\sigma-1}$ als Hauptelement, so entspricht $\mathfrak{N}$ offenbar den Bedingungen des Satzes 7. — Ist σ Limeszahl, so bezeichne $\mathfrak{P}'_\nu$ ($0 \leq \nu < \sigma$) eine normale und normal geordnete Erweiterung von $\mathfrak{P}_0$ mit dem Hauptfunktionensystem $\Phi_\nu = \{f_\mu(x)\}$ ($0 \leq \mu < \nu$). Ist $\mu < \nu$, so besitzt $\mathfrak{P}'_\nu$ einen Hauptabschnitt, der in bezug auf $\mathfrak{P}_0$ normal und normal geordnet ist und das Hauptfunktionensystem Φ_μ hat. Nach 6. muß dieser Abschnitt zu $\mathfrak{P}'_\mu$ ähnlich-isomorph sein. Somit ergibt sich: Von den Körpern der Folge $\mathfrak{P}'_\nu$, $\{\mathfrak{P}'_\nu\}$ ($0 \leq \nu < \sigma$) ist jeder einem Abschnitt jedes späteren ähnlich-isomorph. Mithin gibt es (§ 20, 4.) einen wohlgeordneten Körper $\mathfrak{N}$ von der Beschaffenheit, daSS $\mathfrak{P}_0$ einem Abschnitt $\mathfrak{P}_0$ und jeder Körper $\mathfrak{P}'_\nu$ ($0 \leq \nu < \sigma$) einem Abschnitt $\mathfrak{P}'_\nu$ von $\mathfrak{N}$ ähnlich-isomorph ist, und daSS jedes Element aus $\mathfrak{N}$ in Abschnitten $\mathfrak{P}'_\nu$ vorkommt. Aus dem Umstande, daSS zwischen $\mathfrak{P}_0$ und $\mathfrak{P}'_0$ eine ähnlich-isomorphe Beziehung besteht, folgt, daSS man einen zu $\mathfrak{N}$ ähnlich-isomorphen Körper $\bar{\mathfrak{N}}$ erhält, der zugleich Erweiterungskörper von $\mathfrak{P}_0$ ist, wenn man den Abschnitt $\mathfrak{P}'_0$ von $\mathfrak{N}$ durch das wohlgeordnete System $\mathfrak{P}_0$ ersetzt und verfügt, daSS jede Kompositionsgleichung ($a + b = c$, $a \cdot b = c$) aus $\mathfrak{N}$ zu einer Kompositionsgleichung aus $\bar{\mathfrak{N}}$ werden soll, falls für die in ihr eventuell auftretenden Elemente von $\mathfrak{P}'_0$ die entsprechenden von $\mathfrak{P}_0$ substituiert werden. Durch diese Substitution geht jeder

Abschnitt $\mathfrak{P}_\nu$ von $\mathfrak{N}$ in einen zu ihm, also auch zu $\mathfrak{P}'_\nu$ ähnlich-isomorphen Abschnitt $\mathfrak{P}_\nu$ von $\mathfrak{N}$ über, und jedes Element von $\mathfrak{N}$ kommt in solchen Abschnitten $\mathfrak{P}_\nu$ vor. Durch die ähnlich-isomorphe Beziehung π_ν zwischen $\mathfrak{P}_\nu$ und $\mathfrak{P}'_\nu$ werden alle Ordnungsbeziehungen und Gleichungen des einen Körpers in richtige Ordnungsbeziehungen und Gleichungen des andern übergeführt. Da ferner durch π_ν die Elemente von $\mathfrak{P}_0$ auch die Funktionen des Systems Φ nicht alteriert werden, so stellt $\mathfrak{P}_\nu$ wie $\mathfrak{P}'_\nu$ eine normale und normal geordnete Erweiterung von $\mathfrak{P}_0$ mit F_ν als Hauptfunktionensystem dar. Aus dem Umstande, daß der Körper $\mathfrak{N}$ sich aus den Elementen der Körperfolge $\{\mathfrak{P}_\nu\}$ zusammensetzt, und daß jeder Körper dieser Folge Abschnitt aller späteren und Abschnitt von $\mathfrak{N}$ ist, ist aber sofort zu ersehen, daß auch $\mathfrak{N}$ selbst in bezug auf $\mathfrak{P}_0$ normal geordnet ist, und daß Φ das zugehörige System von Hauptfunktionen darstellt.

Aus dem bisherigen ergibt sich nun leicht der fundamentale Satz:

Satz (8). *Ist $\mathfrak{P}_0$ ein beliebiger Körper, S ein beliebiges System ganzer Funktionen in $\mathfrak{P}_0$, so gibt es eine und im wesentlichen nur eine Erweiterung von $\mathfrak{P}_0$, welche gerade hinreichend groß ist, um alle Funktionen des Systems S in Linearfaktoren zu zerfallen.*

Beweis: Bei der hier behandelten Frage kann das System S durch irgendein äquivalentes System ersetzen werden (§ 18, 3.), und es darf daher angenommen werden, daß S nur Normalfunktionen enthält (§ 18, 6.). Ferner können wir uns das System S wohlgeordnet denken und, falls es nicht fortschreitend ist, durch ein äquivalentes fortschreitendes Teilsystem ersetzen (§ 20, 1.). Demnach dürfen wir von vornherein annehmen, daß ein fortschreitendes System von Normalfunktionen $\Phi = \{f_\nu(x)\}$ vorliegt. Ferner ist es gestattet, den Körper $\mathfrak{P}_0$ wohlgeordnet vorauszusetzen. Dann aber gibt es nach 7. eine normale und normal geordnete Erweiterung $\mathfrak{N}$ von $\mathfrak{P}_0$ mit Φ als Hauptfunktionensystem, und diese ist nach 1. zur vollständigen Zerfällung von Φ gerade hinreichend. — Nehmen wir nun an, daß noch eine zweite Erweiterung $\bar{\mathfrak{N}}$ von $\mathfrak{P}_0$ vorliegt, welche zur vollständigen Zerfällung von Φ gerade hinreicht. Dann haben wir die Äquivalenz der Erweiterungen $\mathfrak{N}$ und $\bar{\mathfrak{N}}$ nachzuweisen. Zu diesem Zwecke machen wir vom Auswahlprinzip Gebrauch. Wir denken uns nämlich aus den Nullstellen, welche die Funktionen $f_\nu(x)$ in $\mathfrak{N}$ besitzen, je eine herausgegriffen, so daß wir ein System $\mathfrak{J} = \{i_\nu\}$ haben, wo i_ν Nullstelle von $f_\nu(x)$ ist. Da es sich um Normalfunktionen handelt, wird $\mathfrak{N} = \mathfrak{P}_0(\mathfrak{J})$. Nach 4. kann $\bar{\mathfrak{N}}$ in bezug auf $\mathfrak{P}_0$ normal so geordnet werden, daß Φ das System der Hauptfunktionen wird (und daß die Elemente i_ν ausgezeichnete Nullstellen der Hauptfunktionen werden. Dies letztere ist jetzt von keiner Bedeutung mehr, aber ohne diesen Teil konnte der Satz 4. nicht bewiesen werden). Somit sind $\mathfrak{N}$ und $\bar{\mathfrak{N}}$ normale und normal geordnete Erweiterungen von $\mathfrak{P}_0$ mit demselben System von Hauptfunktionen, und es besteht zwischen ihnen eine ähnlich-isomorphe Beziehung π (Satz 6.). Da durch diese jedes Element des gemeinsamen Abschnitts $\mathfrak{P}_0$ sich selbst zugeordnet wird, so sind die Erweiterungen $\mathfrak{N}$ und $\bar{\mathfrak{N}}$ äquivalent.

Aus 8. folgt weiter durch Spezialisierung:

Satz (9). *Jeder Körper läßt sich, und zwar im wesentlichen nur auf eine Art, algebraisch zu einem algebraisch abgeschlossenen Körper erweitern. — Jedem beliebigen Körpertypus entspricht auf diese Weise ein bestimmter abgeschlossener.*

Verstehen wir nämlich unter S das System aller ganzen Funktionen aus $\mathfrak{P}_0$, so ist ein Erweiterungskörper von $\mathfrak{P}_0$ dann und nur dann algebraisch abgeschlossen und in bezug auf $\mathfrak{P}_0$ algebraisch, wenn er zur Zerfällung von S gerade hinreicht. Hieraus folgt nach 8. der erste Teil von 9. — Es sei nun irgendein Körpertypus gegeben, es seien $\mathfrak{P}_0$ und $\bar{\mathfrak{P}}_0$ zwei Körper dieses Typus und $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{S}'$ algebraische und algebraisch abgeschlossene

Erweiterungen von $\mathfrak{P}_0$ und $\bar{\mathfrak{P}}_0$. Dann ist zu zeigen, daß $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{S}'$ von gleichem Typus sind. Zu diesem Zweck führen wir ein System $\mathfrak{E}$ von neuen Elementen ein, die wir den nicht zu $\bar{\mathfrak{P}}_0$ gehörigen Elementen von $\mathfrak{S}'$ eindeutig zuordnen. Diese Zuordnung gibt zusammen mit einem Isomorphismus zwischen $\mathfrak{P}_0$ und $\bar{\mathfrak{P}}_0$ eine Abbildung π_1 zwischen $\mathfrak{S}'$ und $\mathfrak{S} = \mathfrak{P}_0 + \mathfrak{E}$. Verfügen wir, daß durch π_1 jede Kompositionsgleichung $a' + b' = c'$, $a' \cdot b' = c'$ aus $\mathfrak{S}'$, auch wenn die Elemente a', b' nicht beide zu $\bar{\mathfrak{P}}_0$ gehören, in eine Kompositionsgleichung aus $\mathfrak{S}$ übergehen soll, so wird $\mathfrak{S}$ ein zu $\mathfrak{S}_1$ isomorpher, mithin algebraisch abgeschlossener Körper und stellt eine algebraische Erweiterung von $\mathfrak{P}_0$ dar. $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{S}$ sind daher nach dem ersten bereits bewiesenen Teil von 9. äquivalente Erweiterungen von $\mathfrak{P}_0$, und wir haben eine isomorphe Beziehung π zwischen $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{S}$, welche die Elemente von $\mathfrak{P}_0$ ungeändert läßt. Aus π_1 und π resultiert die nachzuweisende isomorphe Beziehung zwischen $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{S}'$. Dieselbe stellt sich als eine Erweiterung des zwischen $\mathfrak{P}_0$ und $\bar{\mathfrak{P}}_0$ bestehenden Isomorphismus dar.

§ 4. Transzendente Erweiterungen. Algebraische Abhängigkeit zwischen Elementen eines Erweiterungskörpers

Jede nicht algebraische Erweiterung eines Körpers nennen wir *transzendent*. — Den folgenden Untersuchungen, welche uns zu einer übersichtlichen Einteilung aller Körper führen sollen, legen wir einen Körper $\mathfrak{P}$ zugrunde und beziehen auf diesen Ausdrücke wie ‚Erweiterungskörper‘, ‚transzendent‘ u. s. f., sofern nichts anderes bemerkt ist. Ist $\mathfrak{S}$ ein System von Elementen eines Erweiterungskörpers $\mathfrak{S}$, a ein Element aus $\mathfrak{S}$, so nennen wir a *algebraisch abhängig* von $\mathfrak{S}$ (in bezug auf $\mathfrak{P}$), wenn a in bezug auf den Körper $\mathfrak{P}(\mathfrak{S})$ algebraisch ist; ein Elementensystem $\mathfrak{S}'$ nennen wir algebraisch abhängig von $\mathfrak{S}$, wenn jedes Element aus $\mathfrak{S}'$ von $\mathfrak{S}$ algebraisch abhängt.

Satz (1). *Hängt das Element a vom System $\mathfrak{S}$ algebraisch ab, so gibt es ein endliches Teilsystem $\mathfrak{S}'$ von $\mathfrak{S}$, von welchem a algebraisch abhängt.*

Denn aus unserer Voraussetzung folgt, daß a Nullstelle einer ganzen Funktion $\varphi(x)$ des Körpers $\mathfrak{P}(\mathfrak{S})$ ist. Da $\varphi(x)$ nur endlich viele Koeffizienten hat, so gibt es ein endliches Teilsystem $\mathfrak{S}'$ von $\mathfrak{S}$ derart, daß diese Koeffizienten schon in $\mathfrak{P}(\mathfrak{S}')$ vorkommen. Dann hängt aber a von $\mathfrak{S}'$ algebraisch ab.

Satz (2). *Hängt $\mathfrak{S}_3$ von $\mathfrak{S}_2$, $\mathfrak{S}_2$ von $\mathfrak{S}_1$ algebraisch ab, so ist $\mathfrak{S}_3$ algebraisch abhängig von $\mathfrak{S}_1$.*

Setzen wir nämlich $\mathfrak{P}(\mathfrak{S}_1) = \mathfrak{P}_1$, $\mathfrak{P}_1(\mathfrak{S}_2) = \mathfrak{P}_2$, so folgt aus unserer Voraussetzung, daß $\mathfrak{P}_2(\mathfrak{S}_3)$ in bezug auf $\mathfrak{P}_2$, $\mathfrak{P}_2$ in bezug auf $\mathfrak{P}_1$ algebraisch ist (§ 7, 7.). Da $\mathfrak{P}_2$ Teilkörper von $\mathfrak{P}_2(\mathfrak{S}_3)$ ist, so sind die Elemente von $\mathfrak{P}_2(\mathfrak{S}_3)$ in bezug auf $\mathfrak{P}_2$, also auch in bezug auf $\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{P}(\mathfrak{S}_1)$ algebraisch (§ 7, 9.). Mithin sind die Elemente von $\mathfrak{S}_3$ in bezug auf $\mathfrak{P}(\mathfrak{S}_1)$ algebraisch, w. z. b. w.

Nennen wir daher zwei Systeme $\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2$ *algebraisch äquivalent* (in bezug auf $\mathfrak{P}$) oder kurz *äquivalent*, wenn jedes vom andern algebraisch abhängt, so sind zwei Systeme, die einem dritten äquivalent sind, auch untereinander äquivalent u. s. f.

Wir nennen ein System $\mathfrak{S}$ von Elementen eines Erweiterungskörpers *algebraisch reduzibel* (in bezug auf $\mathfrak{P}$) oder kurz *reduzibel*, wenn es einem echten Teil von sich selbst

äquivalent ist oder aus einem einzigen, in bezug auf $\mathfrak{P}$ algebraischen Element besteht; andernfalls nennen wir $\mathfrak{S}$ (algebraisch) *irreduzibel*. Aus dieser Erklärung ist sofort zu sehen, daß in einem reduziblen System, welches mehr als ein Element enthält, wenigstens ein Element vorkommt, das von dem System der übrigen Elemente algebraisch abhängt. Hieraus ergibt sich in Verbindung mit 1. unmittelbar:

Satz (3). *Jedes Teilsystem eines irreduziblen Systems ist irreduzibel.*

Satz (4). *Jedes reduzible System enthält ein endliches reduzibles Teilsystem.*

Rein transzendente Erweiterungen. — Eine Erweiterung eines Körpers nennen wir *rein transzendent*, wenn sie durch Adjunktion eines irreduziblen Systems $\mathfrak{S}$ erhalten werden kann. Besteht $\mathfrak{S}$ nur aus endlich vielen Elementen $x_1, x_2, \dots, x_n$, so haben wir es mit einer solchen Erweiterung zu tun, wie wir sie am Schlusse von § 5 betrachtet haben: Der Körper $\mathfrak{P}(\mathfrak{S})$ besteht aus den rationalen Funktionen der Transzendenten oder Unbestimmten $x_1, x_2, \dots, x_n$ mit Koeffizienten aus $\mathfrak{P}$. Ist das System $\mathfrak{S}$ unendlich, so besteht $\mathfrak{P}(\mathfrak{S})$ aus den Elementen aller Körper $\mathfrak{P}(\mathfrak{S}')$, worin $\mathfrak{S}'$ jedes endliche Teilsystem von $\mathfrak{S}$ bezeichnet. Die allgemeinste rein transzendente Erweiterung wird daher erhalten, indem man ein beliebiges System $\mathfrak{S}$ von unendlich vielen ‚Unbestimmten‘ einführt. Jedes endliche Teilsystem $\mathfrak{S}'$ von $\mathfrak{S}$ liefert dann eine Erweiterung $\mathfrak{P}(\mathfrak{S}')$ der früher betrachteten Art, und die Gesamtheit aller Körper $\mathfrak{P}(\mathfrak{S}')$ konstituiert einen Körper (§ 2, 2.), der aus $\mathfrak{P}$ durch Adjunktion des irreduziblen Systems $\mathfrak{S}$ hervorgeht. — Hat man zwei Erweiterungen $\mathfrak{P}(\mathfrak{S}_1)$, $\mathfrak{P}(\mathfrak{S}_2)$, sind $\mathfrak{S}_1$ und $\mathfrak{S}_2$ irreduzible Systeme, und ist die endliche oder unendlich groSse Anzahl ihrer Elemente (Kardinalzahl, Mächtigkeit) gleich, d. h. kann man zwischen ihren Elementen eine ein-eindeutige Beziehung herstellen, so gibt es einen bestimmten Isomorphismus zwischen $\mathfrak{P}(\mathfrak{S}_1)$ und $\mathfrak{P}(\mathfrak{S}_2)$, durch welchen jedes Element von $\mathfrak{P}$ sich selbst zugeordnet wird und die Elemente von $\mathfrak{S}_1$ und $\mathfrak{S}_2$ aufeinander in derselben Weise wie durch π bezogen werden. Dies wurde für den Fall endlicher Systeme in § 5 gezeigt, folgt aber daraus auf Grund einer einfachen Überlegung sofort für unendliche Systeme. Also:

Satz (5). *Zwei rein transzendente Erweiterungen $\mathfrak{P}(\mathfrak{S}_1)$, $\mathfrak{P}(\mathfrak{S}_2)$ eines Körpers $\mathfrak{P}$, bei denen die irreduziblen Systeme $\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2$ gleich viele Elemente enthalten, sind äquivalent.*

Satz (6). *Wird ein irreduzibles System $\mathfrak{S}$ durch Hinzufügung eines Elementes a reduzibel, so ist a von $\mathfrak{S}$ algebraisch abhängig.*

Das reduzible System $\mathfrak{S} + a$ enthält nämlich ein endliches reduzibles System $\mathfrak{T}$. a muS in $\mathfrak{T}$ vorkommen, weil sonst $\mathfrak{T}$ Teil von $\mathfrak{S}$, also irreduzibel wäre. Es sei $\mathfrak{T} = \mathfrak{T}' + a$, und es bestehe $\mathfrak{T}'$ aus den Elementen $x_1, x_2, \dots, x_n$. Da $\mathfrak{T}'$ irreduzibel ist, so ist jeder Körper der Folge $\mathfrak{P}(x_1), \mathfrak{P}(x_1, x_2), \dots, \mathfrak{P}(x_1, \dots, x_n)$ in bezug auf den vorangehenden transzendent. Wäre auch $\mathfrak{P}(x_1, \dots, x_n, a)$ in bezug auf $\mathfrak{P}(x_1, \dots, x_n)$ transzendent, so wäre (§ 5, 9.) jedes Element aus $\mathfrak{T}$ von dem System der übrigen Elemente algebraisch unabhängig, $\mathfrak{T}$ wäre irreduzibel. Da dies nicht der Fall ist, so ist a in bezug auf $\mathfrak{P}_n = \mathfrak{P}(\mathfrak{T}')$ algebraisch, also von $\mathfrak{T}'$ und somit auch von $\mathfrak{S}$ algebraisch abhängig.

Satz (7). *Ist $\mathfrak{S}$ ein (in bezug auf $\mathfrak{P}$) irreduzibles System, das Element a in bezug auf $\mathfrak{P}$ transzendent, aber von $\mathfrak{S}$ algebraisch abhängig, so enthält $\mathfrak{S}$ ein bestimmtes endliches Teilsystem $\mathfrak{T}$ von folgender Beschaffenheit: a ist von $\mathfrak{T}$ algebraisch abhängig; jedes Teilsystem von $\mathfrak{S}$, von welchem a algebraisch abhängt, enthält das System $\mathfrak{T}$; wird irgendein Element aus $\mathfrak{T}$ durch a ersetzt, so geht $\mathfrak{S}$ in ein äquivalentes irreduzibles System über; keinem der übrigen Elemente von $\mathfrak{S}$ kommt diese Eigenschaft zu.*

Beweis: Es bezeichne $\mathfrak{S}'$ irgendein Teilsystem von $\mathfrak{S}$, von welchem a algebraisch abhängt (das System $\mathfrak{S}$ selbst nicht ausgeschlossen). Dann besitzt $\mathfrak{S}'$ endliche Teilsysteme, von denen a algebraisch abhängt. Es sei $\mathfrak{T}$ ein solches mit möglichst wenig Elementen. Die Elemente von $\mathfrak{T}$ seien $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, und es werde mit $\mathfrak{T}_i$ ($i = 1, \dots, m$) das System bezeichnet, welches nach Fortlassung von α_i aus $\mathfrak{T}$ zurückbleibt (im Falle $m = 1$ das leere System). Da a vom System $\mathfrak{T}$ algebraisch abhängig, von jedem der Systeme $\mathfrak{T}_i$ algebraisch unabhängig ist, so ist das System $\mathfrak{T}_i + a$ reduzibel, während die Systeme $\mathfrak{T}_i + a$ irreduzibel sind (Satz 6.). Dies gilt auch im Falle $m = 1$, weil a in bezug auf $\mathfrak{P}$ transzendent ist. Da das irreduzible System $\mathfrak{T}_i + a$ durch Hinzufügung von α_i in das reduzible $\mathfrak{T}$ übergeht, so hängt a von $\mathfrak{T}_i + \alpha_i$ algebraisch ab, und die Systeme $\mathfrak{T}_i + a$ und $\mathfrak{T}$ sind äquivalent. Ebenso sind $\mathfrak{T}_i$ und $\mathfrak{T}_i + a$ äquivalent. Somit sehen wir: Die $m + 1$ Systeme $\mathfrak{T}_i + \alpha_i$ sind $\mathfrak{T} + a$, also auch einander äquivalent.

Wir wollen nun zeigen, daß jedes Teilsystem $\mathfrak{S}'''$ von $\mathfrak{S}$, von dem a algebraisch abhängt, das System $\mathfrak{T}$ enthalten muß. Zu diesem Zweck bezeichnen wir mit $\mathfrak{U}$ ein endliches aus möglichst wenig Elementen bestehendes Teilsystem von $\mathfrak{S}'''$, von welchem a algebraisch abhängt, und weisen die Identität von $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{T}$ nach. Es bestehe $\mathfrak{U}$ aus den Elementen $\beta_1, \dots, \beta_n$ und es bezeichne $\mathfrak{U}_i$ ($i = 1, \dots, n$) das nach Fortlassung von β_i aus $\mathfrak{U}$ zurückbleibende System. Dann sind die Systeme $\mathfrak{U}_i + a$ und $\mathfrak{U}$ irreduzibel und einander sowie dem reduziblen System $\mathfrak{U} + a$ äquivalent.

— Wegen ihrer Eigenschaft als kleinste Systeme, von denen a algebraisch abhängt, kann keins der Systeme $\mathfrak{T}$, $\mathfrak{U}$ ein echter Teil des andern sein. Wären sie also verschieden, so dürften wir annehmen, daß α_1 nicht in $\mathfrak{U}$, β_1 nicht in $\mathfrak{T}$ vorkommt. Es sei nun $\mathfrak{W}$ dasjenige Teilsystem von $\mathfrak{S}$, welches alle Elemente von $\mathfrak{T}$ und alle von $\mathfrak{U}$, aber sonst kein Element enthält. Da $\mathfrak{T}_1 + a$ mit dem in $\mathfrak{W}$ enthaltenen System $\mathfrak{T}$ äquivalent ist, so erhält man aus $\mathfrak{W}$ ein zu $\mathfrak{W}$ äquivalentes System $\mathfrak{W}'$, wenn man α_1 durch a ersetzt. $\mathfrak{W}'$ enthält das System $\mathfrak{U} + a$, und da dieses $\mathfrak{U}$ äquivalent ist, so erhält man ein $\mathfrak{W}'$ äquivalentes System $\mathfrak{W}''$, wenn man aus $\mathfrak{W}'$ das Element a fortläßt. Hiernach würde $\mathfrak{W}$ einem echten Teil $\mathfrak{W}''$ von sich äquivalent, also reduzibel sein. Das ist aber nicht möglich, weil $\mathfrak{W}$ Teil des irreduziblen Systems $\mathfrak{S}$ ist.

Es muß also in der Tat $\mathfrak{T}$ in jedem Teilsystem von $\mathfrak{S}$ enthalten sein, von welchem a algebraisch abhängt. Bezeichnet daher $\mathfrak{S}_i$ ($i = 1, \dots, m$) das System, welches nach Fortlassung von α_i aus $\mathfrak{S}$ zurückbleibt, so ist a von dem irreduziblen System $\mathfrak{S}_i$ algebraisch unabhängig, das System $\mathfrak{S}_i + a$ also ebenfalls irreduzibel. $\mathfrak{S}_i + a$ geht aber aus $\mathfrak{S}$ hervor, indem man α_i durch a oder, was auf dasselbe hinauskommt, $\mathfrak{T} = \mathfrak{T}' + \alpha_i$ durch das äquivalente System $\mathfrak{T}' + a$ ersetzt. Es sind daher $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{S}_i + a$ äquivalente Systeme. Also: Man erhält ein irreduzibles und $\mathfrak{S}$ äquivalentes System, wenn man eins der Elemente von $\mathfrak{T}$ durch a ersetzt. — Ist hingegen α ein nicht in $\mathfrak{T}$ vorkommendes Element von $\mathfrak{S}$, nach dessen Fortlassung $\mathfrak{S}'$ zurückbleibt, so enthält $\mathfrak{S}'$ das System $\mathfrak{T}$, a hängt also von $\mathfrak{S}'$ algebraisch ab, und das System $\mathfrak{S}' + a$, welches aus $\mathfrak{S}$ hervorgeht, wenn α durch a ersetzt wird, ist also reduzibel. Es ist dem System $\mathfrak{S}$ äquivalent, und da dieses als echter Teil des irreduziblen Systems $\mathfrak{S}$ nicht $\mathfrak{S}$ äquivalent sein kann, so ist auch $\mathfrak{S}_1 + a$ nicht $\mathfrak{S}$ äquivalent. Damit ist der Beweis vom 7. in allen Teilen erbracht.

Satz (8). *Es seien $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{B}$ endliche irreduzible Systeme von m bzw. n Elementen; es sei $n \leq m$ und $\mathfrak{B}$ algebraisch abhängig von $\mathfrak{U}$. Dann sind im Falle $m = n$ die Systeme $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{B}$ äquivalent, im Falle $n < m$ aber ist $\mathfrak{U}$ einem irreduziblen System äquivalent, welches aus $\mathfrak{B}$ und $m - n$ Elementen aus $\mathfrak{U}$ besteht.*

Es seien nämlich $u_1, \dots, u_m$ die Elemente von $\mathfrak{U}$, $v_1, \dots, v_n$ die von $\mathfrak{B}$. Da v_1 in bezug auf $\mathfrak{P}$ transzendent ist und von $\mathfrak{U}$ algebraisch abhängt, so gibt es nach 7. in $\mathfrak{U}$ wenigstens

ein Element, nach dessen Ersatz durch v_1 aus $\mathfrak{U}$ ein zu $\mathfrak{U}$ äquivalentes, irreduzibles System hervorgeht. Damit ist die Behauptung für den Fall $n = 1$ erwiesen. Für $n > 1$ ist der Beweis durch die vollständige Induktion zu führen. Da das System $\mathfrak{B}'$, welches aus den Elementen $v_1, \dots, v_{n-1}$ besteht, irreduzibel ist und von $\mathfrak{U}$ algebraisch abhängt, so ist als bewiesen zu erachten, daSS $\mathfrak{U}$ einem irreduziblen System $\mathfrak{U}'$ äquivalent ist, welches aus $\mathfrak{B}'$ und $m - n + 1$ Elementen aus $\mathfrak{U}$ besteht. v_n hängt von $\mathfrak{U}'$, nicht aber von $\mathfrak{B}'$ algebraisch ab. Ist daher $\mathfrak{T}$ das kleinste Teilsystem von $\mathfrak{U}'$, von welchem v_n algebraisch abhängt, so enthält $\mathfrak{T}$ wenigstens eines der $m - n + 1$ Elemente aus $\mathfrak{U}$. Ersetzen wir ein solches durch v_n , so wird aus $\mathfrak{U}'$ ein irreduzibles, $\mathfrak{U}$ äquivalentes System, welches aus $\mathfrak{B}$ und $m - n$ Elementen von $\mathfrak{U}$ besteht. Im Falle $m = n$ sind also $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{B}$ äquivalent.

Wir ersehen daraus auch, daSS ein irreduzibles, von $\mathfrak{U}$ algebraisch abhängiges System $\mathfrak{B}$ nicht mehr als m Elemente enthalten kann. Andernfalls würde ein echter aus m Elementen bestehender Teil $\mathfrak{B}'$ von $\mathfrak{B}$ nach dem eben Bewiesenen mit $\mathfrak{U}$ äquivalent sein. Es wäre $\mathfrak{B}$ von $\mathfrak{B}'$ algebraisch abhängig, also reduzibel. Also:

Satz (9). *Ein irreduzibles System $\mathfrak{B}$, welches von einem endlichen System $\mathfrak{U}$ algebraisch abhängt, kann nicht mehr Elemente enthalten als dieses; im Falle gleicher Elementenzahl sind beide Systeme äquivalent.*

§ 5. Der Transzendenzgrad und die Einteilung der Körper in Klassen

In den folgenden Betrachtungen, in denen wir uns wie bisher auf einen Grundkörper $\mathfrak{P}$ beziehen, kommt wieder der Wohlordnungssatz zur Anwendung.

Satz (1). *Jedes System $\mathfrak{S}$, dessen Elemente nicht sämtlich in bezug auf $\mathfrak{P}$ algebraisch sind, ist einem irreduziblen Teilsystem äquivalent.*

Beweis: Enthält $\mathfrak{S}$ algebraische Elemente, so bleibt nach Fortlassung derselben ein $\mathfrak{S}$ äquivalentes System zurück, mit welchem wir weiter operieren können. Wir dürfen daher von vornherein annehmen, daSS jedes Element von $\mathfrak{S}$ in bezug auf $\mathfrak{P}$ transzendent ist. Ist nun zunächst $\mathfrak{S}$ endlich, $\mathfrak{T}$ ein $\mathfrak{S}$ äquivalentes Teilsystem von möglichst wenig Elementen, so ist $\mathfrak{T}$ offenbar auch irreduzibel. — Ist das System $\mathfrak{S}$ unendlich, so denken wir es uns wohlgeordnet — $\mathfrak{S} = \{a_\nu\}$ — und bezeichnen mit $\mathfrak{S}_\nu$ den durch a_ν bestimmten Abschnitt. Lassen wir aus $\mathfrak{S}$ jedes Element a_ν ($\nu > 0$) fort, welches von dem zugehörigen Abschnitt $\mathfrak{S}_\nu$ algebraisch abhängt, so bleibt ein System $\mathfrak{S}'$ zurück, welches irreduzibel und mit $\mathfrak{S}$ äquivalent ist. Zunächst nämlich ist a_0 , weil zu $\mathfrak{S}_0$ gehörig, von $\mathfrak{S}_0$ algebraisch abhängig. Wird ferner als schon bewiesen angenommen, daSS die Elemente des Abschnitts $\mathfrak{S}_\nu$ von $\mathfrak{S}_\nu$ algebraisch abhängen, so gilt dasselbe für a_ν , weil a_ν entweder von $\mathfrak{S}_\nu$ algebraisch abhängt oder zu $\mathfrak{S}'$ gehört. Daraus ergibt sich die Äquivalenz von $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{S}'$. Wäre $\mathfrak{S}'$ reduzibel und $\mathfrak{T}$ ein endliches reduzibles Teilsystem von $\mathfrak{S}'$ mit möglichst wenig Elementen, a_ν das letzte Element von $\mathfrak{T}$, so wäre a_ν , weil in bezug auf $\mathfrak{P}$ transzendent, nicht einziges Element von $\mathfrak{T}$, und das System $\mathfrak{T}'$, welches nach Fortlassung von a_ν aus $\mathfrak{T}$ zurückbleibt und Teil von $\mathfrak{S}_\nu$ ist, wäre irreduzibel. Mithin wäre (§ 22, 6.) a_ν von $\mathfrak{T}'$, also auch von $\mathfrak{S}_\nu$ algebraisch abhängig. Dann aber gehörte a_ν nicht zu $\mathfrak{S}'$, und wir erhielten einen Widerspruch. Es ist also $\mathfrak{S}'$ irreduzibel und damit Satz 1. bewiesen.

Es bezeichne nun $\mathfrak{L} = \mathfrak{P}(\mathfrak{S})$ eine beliebige transzendente Erweiterung von $\mathfrak{P}$. Dann ist $\mathfrak{S}$ einem irreduziblen System $\mathfrak{T}$ äquivalent, und es sind also die Elemente von $\mathfrak{S}$ in

bezug auf $\mathfrak{P}(\mathfrak{T})$ algebraisch. Daher stellt $\mathfrak{P}(\mathfrak{S})$ eine algebraische Erweiterung von $\mathfrak{P}(\mathfrak{T})$, $\mathfrak{P}(\mathfrak{T})$ eine rein transzendente von $\mathfrak{P}$ dar, und wir erhalten den Satz:

Satz (2). *Jede transzendente Erweiterung eines Körpers kann in eine rein transzendente und eine darauffolgende algebraische zerlegt werden.*

Natürlich kann eine solche Zerlegung auf unendlich viele Weisen geschehen. Nehmen wir an, es seien $\mathfrak{S}_1$ und $\mathfrak{S}_2$ zwei irreduzible Systeme aus $\mathfrak{L}$, von denen alle Elemente aus $\mathfrak{L}$ algebraisch abhängen; dann sind $\mathfrak{S}_1$ und $\mathfrak{S}_2$ äquivalent. Für den Fall, daSS eins dieser Systeme endlich ist, wurde oben gezeigt, daSS auch das andere endlich ist und ebensoviele Elemente enthält (§ 22, 9.). Wir werden zeigen, daSS auch im Falle unendlicher Systeme die Kardinalzahlen bereinstimmen, also (§ 22, 5.) $\mathfrak{P}(\mathfrak{S}_1)$ und $\mathfrak{P}(\mathfrak{S}_2)$ äquivalente Erweiterungen von $\mathfrak{P}$ sind. Zu diesem Zweck führen wir zunächst einige Bezeichnungen ein.

Ist $\{c_\mu\}$ ($0 \leq \mu < \tau$) eine wohlgeordnete Folge von Elementen eines Erweiterungskörpers, τ Limeszahl und sind von einem bestimmten ϱ an alle Elemente c_μ einander gleich, etwa gleich a , so sagen wir: die Folge hat einen *Grenzwert*, dieser ist gleich a ; in Zeichen

$$\lim_{\mu} c_\mu = a.$$

— Es liege eine wohlgeordnete Doppelfolge vor: $\{c_{\mu\nu}\}$ ($0 \leq \mu < \tau$, $0 \leq \nu < \sigma$), die wir uns nach Zeilen und Kolonnen geordnet denken, und es seien die Zeilen mit $\mathfrak{B}_\mu$ bezeichnet, so daSS $\mathfrak{B}_\mu = \{c_{\mu\nu}\}$ ($0 \leq \nu < \sigma$) ist. Ist τ Limeszahl und hat jede Kolonne einen Grenzwert

$$\lim_{\mu} c_{\mu\nu} = c'_\nu,$$

so sagen wir: die Folge $\{\mathfrak{B}_\mu\}$ hat den Grenzwert $\mathfrak{B}' = \{c'_\nu\}$.

Es seien $\mathfrak{U} = \{u_\nu\}$ ($0 \leq \nu < \sigma$) und $\mathfrak{B} = \{v_\mu\}$ ($0 \leq \mu < \tau$) zwei irreduzible in beliebiger Weise wohlgeordnete Systeme, es hänge $\mathfrak{B}$ von $\mathfrak{U}$ algebraisch ab, und es bezeichne v_μ ein beliebiges Element von $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{B}_\mu$ den durch v_μ bestimmten Abschnitt von $\mathfrak{B}$. $\mathfrak{U}$ enthält (§ 22, 7.) ein bestimmtes kleinstes Teilsystem $\mathfrak{T}_\mu$, von dem v_μ algebraisch abhängt. $\mathfrak{T}_\mu$ kann wohl Elemente enthalten, die in $\mathfrak{B}_\mu$ vorkommen, enthält aber sicher auch Elemente, die in $\mathfrak{B}_\mu$ nicht vorkommen. Ersetzen wir das letzte von diesen durch v_μ , so geht $\mathfrak{U}$ in ein irreduzibles mit $\mathfrak{U}$ äquivalentes System von derselben Ordnungszahl über. Für dieses durch $\mathfrak{U}$, $\mathfrak{B}$ und μ vollkommen bestimmte System führen wir das Zeichen $\mathfrak{R}_\mu(\mathfrak{U}, \mathfrak{B})$ ein.

Es seien nun $\mathfrak{U} = \{u_\nu\}$ ($0 \leq \nu < \sigma$) und $\mathfrak{B} = \{v_\mu\}$ ($0 \leq \mu < \tau$) irreduzible wohlgeordnete Systeme, es hänge $\mathfrak{B}$ von $\mathfrak{U}$ algebraisch ab, und es liege eine Doppelfolge $\{c_{\mu\nu}\}$ ($0 \leq \mu < \tau$, $0 \leq \nu < \sigma$) vor, deren Zeilen wir mit $\mathfrak{B}_\mu$ bezeichnen. Wir wollen annehmen, daSS folgende Beziehungen bestehen:³

- 1) Jede Zeile $\mathfrak{B}_\mu = \{c_{\mu\nu}\}$ ($0 \leq \nu < \sigma$) stelle ein irreduzibles System dar und sei $\mathfrak{U}$ äquivalent, so daSS $\mathfrak{B}$ von jedem System $\mathfrak{B}_\mu$ algebraisch abhängt.
- 2) Es sei $\mathfrak{B}_0 = \mathfrak{U}$, also $c_{0\nu} = u_\nu$ ($0 \leq \nu < \sigma$).
- 3) Ist $0 < \mu < \tau$, μ keine Limeszahl, so sei $\mathfrak{B}_\mu = \mathfrak{R}_\mu(\mathfrak{B}_{\mu-1}, \mathfrak{B})$.
- 4) Ist $0 < \mu < \tau$, μ Limeszahl, so habe die Folge $\{\mathfrak{B}_\lambda\}$ ($0 \leq \lambda < \mu$) einen Limes, und dieser sei gleich $\mathfrak{B}_\mu$.

³Man beachte an dieser Stelle das Gleichheitszeichen vor τ .

Sind diese Bedingungen erfüllt, so sagen wir: die Systemfolge $\{\mathfrak{B}_\mu\}$ ($0 \leq \mu < \tau$) — oder auch: die Doppelfolge $\{c_{\mu\nu}\}$ — gehört zu dem Systempaar $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}$. Voraussetzung für diese Ausdrucksweise ist also stets, daSS $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{B}$ wohlgeordnete irreduzible Systeme sind und daSS $\mathfrak{B}$ von $\mathfrak{U}$ algebraisch abhängt.

Durch die Bedingungen 1) bis 4) erscheint jede Zeile durch die vorangehenden bestimmt, und da $\mathfrak{B}_0 = \mathfrak{U}$ sein soll, ergibt sich zunächst:

a) Zu einem Systempaar $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}$ kann *nicht* mehr als eine Systemfolge gehören. Ferner ergibt sich aus unseren Bedingungen unmittelbar:

b) Gehört zu dem Systempaar $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}$ die Systemfolge $\{\mathfrak{B}_\mu\}$ ($0 \leq \mu < \tau$) und ist $0 \leq \varrho < \sigma$, $\mathfrak{B}_\varrho$ der durch ϱ bestimmte Abschnitt von $\mathfrak{B}$, so gehört zu dem Systempaar $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}_\varrho$ die Systemfolge $\{\mathfrak{B}_\mu\}$ ($0 \leq \mu < \varrho$).

Wir greifen nun, unter der Voraussetzung, daSS zu $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}$ die Systemfolge $\{\mathfrak{B}_\mu\}$ gehört, aus der Doppelfolge $\{c_{\mu\nu}\}$ eine Kolonne $\{c_{\mu\nu}\}$ ($0 \leq \mu < \tau$) heraus. Wenn nicht alle Elemente der Kolonne gleich dem Anfangselement $c_{0\nu} = u_\nu$ sind, so sei ϱ das erste von u_ν verschiedene. Dann kann ϱ keine Limeszahl sein, weil andernfalls nach 4) $c_{\varrho\nu}$ den Limes von $\{c_{\mu\nu}\}$ ($0 \leq \mu < \varrho$) darstellt, also vorangehenden Elementen der Kolonne gleich ist. Da ϱ nicht Limeszahl ist, so ist nach 3) $\mathfrak{B}_\varrho = \mathfrak{R}_\varrho(\mathfrak{B}_{\varrho-1}, \mathfrak{B})$, und es geht $\mathfrak{B}_\varrho$ aus $\mathfrak{B}_{\varrho-1}$ hervor, indem ein gewisses Element von $\mathfrak{B}_{\varrho-1}$ durch v_ϱ ersetzt wird. Da nun $c_{\varrho\nu}$ von $c_{\varrho-1,\nu}$ verschieden ist, so muSS $c_{\varrho\nu} = v_\varrho$ sein. Dann ist aber für jedes $\mu > \varrho$: $c_{\mu\nu} = v_\varrho$. Denn verstehen wir andernfalls unter μ die kleinste Ordnungszahl $> \varrho$, für welche $c_{\mu\nu} \neq v_\varrho$ ist, so folgt wie vorher, daSS μ keine Limeszahl ist und $\mathfrak{B}_\mu$ aus $\mathfrak{B}_{\mu-1}$ hervorgeht, indem $c_{\mu-1,\nu} = v_\varrho$ durch $c_{\mu\nu} = v_\mu$ ersetzt wird. Nach der Erklärung des Zeichens $\mathfrak{R}$ geht aber $\mathfrak{R}_\mu(\mathfrak{B}_{\mu-1}, \mathfrak{B})$ aus $\mathfrak{B}_{\mu-1}$ hervor, indem ein gewisses Element von $\mathfrak{B}_{\mu-1}$, welches nicht dem durch v_ϱ bestimmten Abschnitt von $\mathfrak{B}$ angehört, durch v_μ ersetzt wird. Das Element v_ϱ gehört aber diesem Abschnitt an. Daraus folgt

c) Gehört zu dem Systempaar $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}$ die Systemfolge $\{\mathfrak{B}_\mu\}$, wo $\mathfrak{B}_\mu = \{c_{\mu\nu}\}$ ist, so sind in einer Kolonne $\{c_{\mu\nu}\}$ ($0 \leq \mu < \tau$) entweder alle Elemente gleich u_ν , oder es existiert eine Ordnungszahl ϱ , $0 \leq \varrho < \tau$, die nicht Limeszahl ist, derart daSS $c_{\mu\nu} = u_\nu$ für $\mu < \varrho$, $c_{\mu\nu} = v_\varrho$ für $\mu \geq \varrho$ ist.

Greifen wir unter denselben Voraussetzungen aus $\mathfrak{B}$ ein beliebiges Element v_ϱ heraus, so kommt dieses nach 3) in $\mathfrak{B}_\varrho$ vor, ist etwa gleich $c_{\varrho\nu}$, und da es, wenn μ die Ordnungszahlen $> \varrho$ durchläuft, wie wir sahen, durch kein v_μ ersetzt werden kann, so kommt v_ϱ in jedem System $\mathfrak{B}_\mu$ vor, dessen Index $\mu > \varrho$ ist. Also:

d) Gehört zu dem Systempaar $\mathfrak{U}, \mathfrak{B} = \{v_\mu\}$ ($0 \leq \mu < \tau$) die Systemfolge $\{\mathfrak{B}_\mu\}$ ($0 \leq \mu < \tau$) und bezeichnet $\mathfrak{B}'_\mu$ ($0 \leq \mu < \tau$) den durch v_μ bestimmten Abschnitt, während $\mathfrak{B}_\tau = \mathfrak{B}$ gesetzt wird, so enthält $\mathfrak{B}_\mu$ ($0 \leq \mu < \tau$) alle Elemente von $\mathfrak{B}'_\varrho$ (natürlich nicht notwendig in derselben Reihenfolge wie $\mathfrak{B}'_\varrho$).

Wir behaupten nun:

e) Zu jedem Paar $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}$ irreduzibler wohlgeordneter Systeme, deren zweites vom ersten algebraisch abhängt, gehört eine Systemfolge.

Wir setzen wie vorher $\mathfrak{U} = \{u_\nu\}$ ($0 \leq \nu < \sigma$), $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_\tau = \{v_\mu\}$ ($0 \leq \mu < \tau$) und bezeichnen mit $\mathfrak{B}'_\mu$ den durch v_μ bestimmten Abschnitt von $\mathfrak{B}$. Im Falle $\tau = 1$ erhalten wir die verlangte Systemfolge offenbar, indem wir $\mathfrak{B}_0 = \mathfrak{U}$, $\mathfrak{B}_1 = \mathfrak{R}_1(\mathfrak{U}, \mathfrak{B})$ setzen. Für $\tau > 1$ ist e) durch Induktion zu beweisen. — Ist τ keine Limeszahl, so gehört zunächst zu dem Systempaar $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}_{\tau-1}$ eine Systemfolge $\{\mathfrak{B}_\mu\}$ ($0 \leq \mu < \tau - 1$), und wenn wir $\mathfrak{R}_\tau(\mathfrak{B}_{\tau-1}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{B}_\tau$ setzen, so ergibt sich sofort, daSS die Systemfolge $\{\mathfrak{B}_\mu\}$ ($0 \leq \mu < \tau$) allen Bedingungen 1) bis 4) entspricht, also zu $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}$ gehört. — Es sei τ Limeszahl. Ist dann $0 \leq \lambda < \nu < \tau$, so gehört zu dem Paar $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}_\nu$ eine, und nach a) nur eine Systemfolge

$\{\mathfrak{B}_\mu\}$ ($0 \leq \mu < \nu$), und aus b) folgt, daSS die Teilfolge $\{\mathfrak{B}_\mu\}$ ($0 \leq \mu < \lambda$) zu $\mathfrak{U}$, $\mathfrak{B}_\lambda$ gehört. Mithin existiert für jedes $\mu < \tau$ ein eindeutig bestimmtes System $\mathfrak{B}_\mu$ derart, daSS der bis zu einem $\mathfrak{B}_\varrho$ (einschließlich) reichende Abschnitt der Folge $\{\mathfrak{B}_\mu\}$ ($0 \leq \mu < \tau$) die zu $\mathfrak{U}$, $\mathfrak{B}_\varrho$ gehörige Systemfolge darstellt. Wir setzen $\mathfrak{B}_\tau = \lim_{\mu \rightarrow \tau} \mathfrak{B}_\mu$ und betrachten eine Kolonne $\{c_{\mu\nu}\}$ ($0 \leq \mu < \tau$). Sind nicht alle Elemente gleich u_ν und ist $c_{\varrho\nu}$ das erste von u_ν verschiedene, so sind alle auf $c_{\varrho\nu}$ folgenden Elemente der Kolonne gleich $c_{\varrho\nu}$, weil die Annahme $c_{\varrho\nu} \neq c_{\kappa\nu}$ für ein $\kappa > \varrho$ nach c) mit der Tatsache, daSS die Folge $\{\mathfrak{B}_\mu\}$ ($0 \leq \mu < \kappa$) zu $\mathfrak{U}$, $\mathfrak{B}_\kappa$ gehört, unvereinbar ist. Daher besitzt jede Kolonne, und mithin auch die Folge $\{\mathfrak{B}_\mu\}$ ($0 \leq \mu < \tau$) einen Limes. Wir setzen

$$\lim_{\mu \rightarrow \tau} \mathfrak{B}_\mu = \mathfrak{B}_\tau, \quad \mathfrak{B}_\tau = \{c_{\tau\nu}\} \quad (0 \leq \nu < \sigma)$$

und behaupten, daSS die Systemfolge $\{\mathfrak{B}_\mu\}$ ($0 \leq \mu < \tau$) zu $\mathfrak{U}$, $\mathfrak{B}$ gehört. — Um dies zu beweisen, haben wir zweierlei zu zeigen, nämlich:

f) $\mathfrak{B}_\tau$ ist irreduzibel,

g) $\mathfrak{B}_\tau$ ist mit $\mathfrak{B}_0 = \mathfrak{U}$ äquivalent.

Wäre das System $\mathfrak{B}_\tau$ reduzibel, so enthielte es ein endliches reduzibles System $\mathfrak{T}$. Jedes Element von $\mathfrak{T}$ ist als Grenzwert seiner Kolonne vorangehenden Elementen dieser Kolonne gleich, und da $\mathfrak{T}$ nur endlich viele Elemente enthält, kann man $\varrho < \tau$ so bestimmen, daSS alle Elemente von $\mathfrak{T}$ schon in $\mathfrak{B}_\varrho$ vorkommen. Hiernach wäre $\mathfrak{B}_\varrho$ reduzibel, was in dem Umstand, daSS die Systemfolge $\{\mathfrak{B}_\mu\}$ ($0 \leq \mu < \varrho$) zu $\mathfrak{U}$, $\mathfrak{B}_\varrho$ gehört, widerspricht. Damit ist f) bewiesen. — Ein beliebiges Element aus $\mathfrak{B}$ kann durch v_ϱ bezeichnet werden, wo $\varrho \geq 0$ ist. $v_{\varrho-1}$ kommt in $\mathfrak{B}_\varrho$ vor, ist etwa gleich $c_{\varrho\nu}$, und es ist alsdann in $\{c_{\mu\nu}\}$ ($0 \leq \mu < \tau$) für jedes $\mu > \varrho$: $c_{\mu\nu} = v_{\varrho-1}$; daher auch $c_{\tau\nu} = \lim_{\mu \rightarrow \tau} c_{\mu\nu} = v_{\varrho-1}$. $\mathfrak{B}_\tau$ enthält also alle Elemente aus $\mathfrak{B}$. Da ferner jedes Element aus $\mathfrak{B}_\tau$ schon in einem System $\mathfrak{B}_\varrho$ ($\varrho < \tau$) vorkommt und $\mathfrak{B}_\varrho$ mit $\mathfrak{B}_0$ äquivalent ist, so hängt $\mathfrak{B}_\tau$ von $\mathfrak{B}$ algebraisch ab, und wir haben, um g) zu beweisen, noch zu zeigen, daSS auch $\mathfrak{B}$ von $\mathfrak{B}_\tau$ algebraisch abhängt. Zu diesem Zweck führen wir einen allgemeineren Nachweis. Wir bezeichnen mit $\mathfrak{B}_{\mu\nu}$ ($0 \leq \mu < \tau$, $0 \leq \nu < \sigma$) den durch $c_{\mu\nu}$ bestimmten Abschnitt von $\mathfrak{B}_\mu$ und setzen $\mathfrak{B}_{\mu 0} = \mathfrak{B}_\mu$. Wir bezeichnen ferner mit $\mathfrak{A}_{\mu\nu}$ ($0 \leq \mu < \tau$, $0 \leq \nu < \sigma$) dasjenige Teilsystem von $\mathfrak{B}_{\mu\nu}$, welches alle Elemente von $\mathfrak{B}_{\mu\nu}$, alle Elemente von $\mathfrak{B}'_\mu$, sonst aber kein Element enthält, und setzen $\mathfrak{A}_{\mu 0} = \mathfrak{B}_{\mu 0}$ ($0 \leq \nu < \sigma$). Nunmehr behaupten wir:

h) Jedes System $\mathfrak{A}_{\mu\nu}$ ($0 \leq \mu < \tau$, $0 \leq \nu < \sigma$) ist von jedem System $\mathfrak{A}_{\mu'\nu'}$ ($\mu' > \mu$, $\nu' < \nu$) algebraisch abhängig.

In dieser Behauptung ist, nämlich wenn wir $\mu = 0$, $\nu = \sigma$, $\mu' = \tau$ wählen, auch die Behauptung enthalten, daSS $\mathfrak{B}$ von $\mathfrak{B}_\tau$ algebraisch abhängt. Mit h) ist also g) und somit e) bewiesen. Sollte nun die Behauptung h) nicht für jedes System $\mathfrak{A}_{\mu'\nu'}$ zutreffen, so wählen wir aus den Systemen, für welche sie nicht zutrifft, ein solches aus, dessen zweiter Index ν möglichst klein ist. Wir suchen sodann zu diesem $\mathfrak{A}_{\mu'\nu}$ dasjenige $\mathfrak{A}_{\mu\nu}$ mit kleinstem Index $\mu > \mu'$ von welchem $\mathfrak{A}_{\mu'\nu}$ nicht algebraisch abhängt. Es sei nun a ein Element aus $\mathfrak{A}_{\mu\nu}$, welches von $\mathfrak{A}_{\mu'\nu}$ nicht algebraisch abhängt. Dann gehört a nicht zu $\mathfrak{A}_{\mu'\nu}$, also auch nicht zu $\mathfrak{A}_{\mu'}$, also auch nicht zu $\mathfrak{B}_{\mu'}$, mithin zu $\mathfrak{A}_{\mu\nu}$. Es muSS ferner a letztes Element von $\mathfrak{A}_{\mu\nu}$ sein. Sonst gehörte a einem Abschnitt $\mathfrak{A}'_{\mu\nu}$ von $\mathfrak{A}_{\mu\nu}$, also auch dem System $\mathfrak{A}_{\mu'\nu}$ an; da dieses wegen der Minimumseigenschaft von ν von $\mathfrak{A}_{\mu'}$ algebraisch abhängt und $\mathfrak{A}'_{\mu\nu}$ Teil von $\mathfrak{A}_{\mu\nu}$ ist, so hinge a von $\mathfrak{A}_{\mu'\nu}$ algebraisch ab. Mithin ist a letztes Element von $\mathfrak{A}_{\mu\nu}$, also ν keine Limeszahl, und es wird

$$\mathfrak{A}_{\mu\nu} = \mathfrak{A}_{\mu,\nu-1} + a, \quad \mathfrak{A}_{\mu'\nu} = \mathfrak{A}_{\mu',\nu-1} + a',$$

und da a nicht zu $\mathfrak{B}_{\mu'}$ gehört,

$$\mathfrak{A}_{\mu'\nu} = \mathfrak{A}_{\mu',\nu-1} = \mathfrak{A}_{\mu',\nu-1} - c_{\mu',\nu-1},$$

(wobei im Falle $\nu = 1$ sowohl $\mathfrak{A}_{\mu',0}$ wie $\mathfrak{A}_{\mu,0}$ das leere System bezeichnet). Lassen wir alle Zahlen, die $> \mu'$ und $< \mu$ sind, durchlaufen, so ist wegen der Minimumseigenschaft von $\mathfrak{A}_{\mu\nu}$ von jedem System $\mathfrak{A}_{\lambda\nu}$ ($\mu' < \lambda < \mu$) algebraisch abhängig, und es darf daher keins dieser Systeme von $\mathfrak{A}_{\mu\nu}$ algebraisch abhängen. Nun gehören aber bis auf $c_{\mu',\nu-1}$ alle Elemente aus $\mathfrak{A}_{\mu'\nu}$ zu $\mathfrak{B}_{\mu'-1}$, hängen also von $\mathfrak{B}_{\mu'-1}$ und somit von $\mathfrak{A}_{\mu',\nu-1}$ algebraisch ab. Somit darf $c_{\mu',\nu-1}$ von $\mathfrak{A}_{\mu\nu}$ nicht algebraisch abhängen. Es müssen also die Elemente $c_{\lambda\nu}$ von dem in $\mathfrak{A}_{\mu\nu}$ enthaltenen Element $c_{\mu',\nu-1}$ verschieden sein. Daraus folgt, daSS μ keine Limeszahl und

$$c_{\mu',\nu-1} = u_{\nu-1}, \quad c_{\mu\nu} = v_{\mu}, \quad \mathfrak{B}_{\mu} = \mathfrak{R}_{\mu}(\mathfrak{B}_{\mu-1}, \mathfrak{B}) \quad (5)$$

ist. Es bezeichne $\mathfrak{T}$ das kleinste Teilsystem von $\mathfrak{A}_{\mu\nu}$, von welchem $v_{\mu-1}$ algebraisch abhängt. Nach der Erklärung des Zeichens $\mathfrak{R}_{\mu}$ geht $\mathfrak{B}_{\mu}$ aus $\mathfrak{B}_{\mu-1}$ dadurch hervor, daSS das letzte der nicht zu $\mathfrak{B}'_{\mu}$ gehörigen Elemente von $\mathfrak{T}$ durch v_{μ} ersetzt wird. Zuzufolge (1.) muSS $c_{\mu',\nu-1} = u_{\nu-1}$ dieses letzte Element sein; das besagt aber, daSS jedes Element von $\mathfrak{T}$ entweder zu $\mathfrak{B}'_{\mu'-1}$ oder zu $\mathfrak{B}'_{\mu}$ gehört. Bezeichnet daher $\mathfrak{T}'$ das System, in welches $\mathfrak{T}$ durch die Substitution von v_{μ} für $u_{\nu-1}$ übergeht, so gehört jedes Element von $\mathfrak{T}'$ entweder zu $\mathfrak{A}_{\mu\nu}$ oder zu $\mathfrak{B}'_{\mu}$; $\mathfrak{T}'$ ist also Teil von $\mathfrak{A}_{\mu\nu}$. Andererseits ist $\mathfrak{T}'$ zu $\mathfrak{T}$ äquivalent, und das in $\mathfrak{T}$ enthaltene Element $a = v_{\mu-1} = c_{\mu',\nu-1}$ hängt also von $\mathfrak{A}_{\mu'\nu}$ algebraisch ab. Da dies im Widerspruch mit dem vorangehenden steht, so ist die Behauptung h) für alle Systeme $\mathfrak{A}_{\mu'\nu'}$ richtig und somit e) bewiesen.

Was für unsern Zweck von Interesse ist, ist lediglich die Tatsache, daSS das System $\mathfrak{B}_{\tau}$ als Teil von $\mathfrak{B}$ in der zwischen $\mathfrak{U} = \mathfrak{B}_0$ und $\mathfrak{B}$ bestehenden ähnlichen Beziehung auf einen Teil von $\mathfrak{U}$ ein-eindeutig abgebildet wird. Sind die Systeme $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{B}$ äquivalent, so ergibt sich in gleicher Weise die Möglichkeit einer ein-eindeutigen Abbildung von $\mathfrak{U}$ auf einen Teil von $\mathfrak{B}$. Daraus folgt aber nach einem bekannten Satz von Bernstein, daSS auch eine ein-eindeutige Beziehung zwischen $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{B}$ möglich ist und somit:

Satz (3). *Äquivalente irreduzible Systeme haben dieselbe Kardinalzahl.*

Wird eine transzendente Erweiterung $\mathfrak{L}$ eines Körpers $\mathfrak{P}$ durch Einschubung eines Körpers $\mathfrak{P}(\mathfrak{S})$ in eine rein transzendente und algebraische zerlegt, so erhält man aus dieser einen Zerlegung alle möglichen, indem man das irreduzible System $\mathfrak{S}$ durch alle möglichen äquivalenten irreduziblen Systeme ersetzt. Die Kardinalzahl von $\mathfrak{S}$ ist daher durch $\mathfrak{P}$ und $\mathfrak{L}$ völlig bestimmt; wir nennen sie den *Transzendenzgrad* der Erweiterung oder *Transzendenzgrad von $\mathfrak{L}$ in bezug auf $\mathfrak{P}$* . Algebraischen Erweiterungen schreiben wir den Transzendenzgrad 0 zu.

Es sei $\mathfrak{L}$ ein Körper zwischen $\mathfrak{P}$ und $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{S}$ ein in bezug auf $\mathfrak{P}$ irreduzibles System von Elementen aus $\mathfrak{L}$, $\mathfrak{T}$ ein in bezug auf $\mathfrak{L}$ irreduzibles System von Elementen aus $\mathfrak{M}$. $\mathfrak{L}$ sei in bezug auf $\mathfrak{P}(\mathfrak{S})$, $\mathfrak{M}$ in bezug auf $\mathfrak{L}(\mathfrak{T})$ algebraisch, so daSS die Kardinalzahlen s und t von $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{T}$ die Transzendenzgrade von $\mathfrak{L}$ in bezug auf $\mathfrak{P}$ und von $\mathfrak{M}$ in bezug auf $\mathfrak{L}$ darstellen. — In bezug auf $\mathfrak{P}(\mathfrak{S} + \mathfrak{T})$ sind dann, alle Elemente von $\mathfrak{S}$ und alle von $\mathfrak{T}$ algebraisch. Durch Adjunktion aller dieser Elemente zu $\mathfrak{P}(\mathfrak{S} + \mathfrak{T})$ erhält man aber den Körper $\mathfrak{L}(\mathfrak{T})$, der also in bezug auf $\mathfrak{P}(\mathfrak{S} + \mathfrak{T})$ algebraisch ist. Da ebenso $\mathfrak{M}$ in bezug auf $\mathfrak{L}(\mathfrak{T})$ algebraisch ist, so stellt $\mathfrak{M}$ eine algebraische Erweiterung von $\mathfrak{L}(\mathfrak{S} + \mathfrak{T})$ dar. — Wir betrachten ein beliebiges endliches Teilsystem von $\mathfrak{S} + \mathfrak{T}$ und stellen es in der Form $\mathfrak{S}' + \mathfrak{T}'$ dar, wo $\mathfrak{S}'$ Teil von $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{T}'$ Teil von $\mathfrak{T}$ ist. $\mathfrak{S}'$ ist in bezug auf $\mathfrak{P}$, $\mathfrak{T}'$ in bezug auf $\mathfrak{L}$, also auch

in bezug auf $\mathfrak{P}(\mathfrak{S}')$ irreduzibel. Besteht daher $\mathfrak{S}'$ aus den Elementen $x_1, \dots, x_m$, $\mathfrak{T}'$ aus den Elementen $y_1, \dots, y_n$, so ist von den Elementen $x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n$ jedes in bezug auf den Körper, der durch Adjunktion der vorangehenden zu $\mathfrak{P}$ entsteht, transzendent, und es hängt daher in bezug auf $\mathfrak{P}$ keins dieser Elemente von dem System der übrigen algebraisch ab. In bezug auf $\mathfrak{P}$ ist also das System $\mathfrak{S}' + \mathfrak{T}'$ irreduzibel, und da es ein beliebiges endliches Teilsystem von $\mathfrak{S} + \mathfrak{T}$ darstellt, so ist auch $\mathfrak{S} + \mathfrak{T}$ in bezug auf $\mathfrak{P}$ irreduzibel (§ 22, 4.). Die Kardinalzahl von $\mathfrak{S} + \mathfrak{T}$ wird durch $s + t$ bezeichnet, so daSS also der Satz gilt:

Satz (4). *Eine Erweiterung, die sich aus zwei sukzessiven Erweiterungen von den Transzendenzgraden s und t zusammensetzt, hat den Transzendenzgrad $s + t$.*

Man sieht sofort, daSS dies auch gilt, wenn s oder t gleich 0 ist.

Unter dem *absoluten Transzendenzgrad* eines Körpers $\mathfrak{P}$ verstehen wir seinen Transzendenzgrad in bezug auf den Primkörper und fassen zu einer *Klasse* $K_{c,t}$ alle diejenigen Körper (oder Körpertypen) zusammen, welche dieselbe Charakteristik c und denselben absoluten Transzendenzgrad t haben. c kann 0 oder eine beliebige Primzahl, t 0 oder eine natürliche Zahl oder eine beliebige transfinite Kardinalzahl sein. In jeder Klasse $K_{c,t}$ haben wir zwei bemerkenswerte Typen. Nimmt man nämlich mit einem Primkörper $\mathfrak{P}_c$ eine rein transzendente Erweiterung vom Transzendenzgrad t vor, so gelangt man zu einem wohlbestimmten Typus (§ 22, 5.), welcher der Klasse $K_{c,t}$ angehört und mit $\mathfrak{R}_{c,t}$ bezeichnet werden möge. Zu diesem gehört ferner nach § 21, 9. ein bestimmter algebraisch abgeschlossener Typus — er heiSSe $\mathfrak{A}_{c,t}$ —, welcher aus $\mathfrak{R}_{c,t}$ durch algebraische Erweiterung hervorgeht, daher ebenfalls zur Klasse $K_{c,t}$ gehört.

Satz (5). *Wird ein Körper $\mathfrak{R}_{c,t}$ vom Typus $\mathfrak{R}$ algebraisch zu einem algebraisch abgeschlossenen Körper $\mathfrak{A}_{c,t}$ erweitert, so gehören alle Körper zwischen $\mathfrak{R}_{c,t}$ und $\mathfrak{A}_{c,t}$ der Klasse $K_{c,t}$ an. Es wird aber auch jeder Typus der Klasse $K_{c,t}$ wenigstens durch einen Körper zwischen $\mathfrak{R}_{c,t}$ und $\mathfrak{A}_{c,t}$ vertreten.*

DaSS alle Körper zwischen $\mathfrak{R}_{c,t}$ und $\mathfrak{A}_{c,t}$ der Klasse $K_{c,t}$ angehören, folgt daraus, daSS sie in bezug auf $\mathfrak{R}_{c,t}$ algebraisch sind und $\mathfrak{R}_{c,t}$ dieser Klasse angehört. Sodann ergibt sich aus unseren Voraussetzungen, daSS $\mathfrak{A}_{c,t}$ vom Typus $\mathfrak{A}$ ist. Es sei jetzt $\mathfrak{P}$ ein beliebiger Körper der Klasse $K_{c,t}$, $\mathfrak{P}_c$ der in $\mathfrak{P}$ enthaltene Primkörper. Aus $\mathfrak{P}$ können wir ein in bezug auf $\mathfrak{P}_c$ irreduzibles System $\mathfrak{S}$ so herausgreifen, daSS $\mathfrak{P}$ in bezug auf $\mathfrak{L} = \mathfrak{P}_c(\mathfrak{S})$ algebraisch ist. Erweitern wir $\mathfrak{P}$ algebraisch zu einem algebraisch abgeschlossenen Körper $\mathfrak{A}_{c,t}$, so ist dieser auch in bezug auf $\mathfrak{R}_{c,t}$ algebraisch. Aus der Zugehörigkeit von $\mathfrak{S}$ zu $K_{c,t}$ folgt, daSS $\mathfrak{S}$ die Kardinalzahl t hat, $\mathfrak{R}_{c,t}$ vom Typus $\mathfrak{R}_{c,t}$, $\mathfrak{L}$ vom Typus $\mathfrak{R}_{c,t}$ ist. Ferner ergibt sich (vgl. d. Bew. von § 21, 9.), daSS $\mathfrak{A}$ auf $\mathfrak{A}_{c,t}$ so isomorph abgebildet werden kann, daSS $\mathfrak{R}_{c,t}$ in $\mathfrak{A}_{c,t}$ übergeht. Dabei wird $\mathfrak{S}$ auf einen Körper zwischen $\mathfrak{R}_{c,t}$ und $\mathfrak{A}_{c,t}$ isomorph bezogen; der Typus von $\mathfrak{P}$ ist also unter diesen Körpern vertreten. — Ist $\mathfrak{P}$ selbst algebraisch abgeschlossen, so wird $\mathfrak{P} = \mathfrak{L}$ vom Typus $\mathfrak{A}$. Mithin:

Satz (6). *Der Typus $\mathfrak{A}_{c,t}$ ist der einzige algebraisch abgeschlossene der Klasse $K_{c,t}$.*

§ 6. Zusätzliche Bemerkungen verschiedenen Inhalts

Die Kardinalzahl (Mächtigkeit, Zahl der Elemente) eines Körpers. — Aus dem Wohlordnungssatz ergibt sich leicht, daSS auch die Kardinalzahlen eine wohlgeordnete

Folge bilden, daSS die Summe und das Produkt zweier Kardinalzahlen, von denen wenigstens eine transfinit ist, der gröSSeren gleich ist, daSS das System aller endlichen Teilmengen einer unendlichen Menge M dieselbe Mächtigkeit wie M hat. Hieraus schliesst man weiter, daSS die Zahl der ganzen Funktionen einer Unbestimmten in einem unendlichen Körper nicht gröSSer als die Zahl der Elemente des Körpers ist und daSS dasselbe für die Nullstellen dieser Funktionen gilt. Durch algebraische Erweiterung eines unendlichen Körpers wird also die Mächtigkeit nicht erhöht. Eine weitere einfache Folgerung aus den angeführten Sätzen ist die, daSS im Falle $t > \aleph_0$ ($\aleph_0$ die kleinste transfinite Kardinalzahl, die Mächtigkeit der abzählbaren Mengen, bezeichnet) der Körper $\mathfrak{A}$ und daher jeder Körper der Klasse $K_{c,t}$ die Kardinalzahl t hat, während im Falle eines endlichen t ein Körper der Klasse $K_{c,t}$, falls er nicht endlich ist (was nur für $c = p$, $t = 0$ der Fall sein kann), $\aleph_0$ Elemente besitzt. — Bei einem Körper, dessen Elemente nicht abzählbar sind, stimmt also die Kardinalzahl mit dem absoluten Transzendenzgrade überein. Da das Kontinuum nicht abzählbar ist, so schliesst man (§ 23, 6.), daSS alle algebraisch abgeschlossenen Körper von der Mächtigkeit des Kontinuums und der Charakteristik 0 einander isomorph sind. Zu diesen Körpern gehören: der Körper der komplexen Zahlen, der Körper aller algebraischen Funktionen, einer oder mehrerer Veränderlicher u. a.

Der Lürothsche Satz. — Dem Satz II des § 14 tritt der folgende zur Seite:

Ist $\mathfrak{P}(x)$ eine einfache transzendente Erweiterung von $\mathfrak{P}$, so ist auch jeder Körper zwischen $\mathfrak{P}$ und $\mathfrak{P}(x)$ in bezug auf $\mathfrak{P}$ einfach.

Wir können diesen Satz auch so formulieren: Ist $\mathfrak{L}$ eine rein transzendente Erweiterung von $\mathfrak{P}$, der Transzendenzgrad 1, so stellt auch jeder Körper zwischen $\mathfrak{P}$ und $\mathfrak{L}$ eine rein transzendente Erweiterung von $\mathfrak{P}$ dar. — Die naheliegende Frage, ob derselbe Satz für jede rein transzendente Erweiterung gilt, hat eine Erledigung noch nicht gefunden.

Um zu einem Beweise des Lürothschen Satzes zu gelangen, führen wir neben x eine neue Unbestimmte t ein und betrachten die ganzen Funktionen von t mit Koeffizienten aus $\mathfrak{P}(x)$. Zu jeder solchen Funktion $g(t)$ gehört eine aus ihr durch Multiplikation mit einem Faktor aus $\mathfrak{P}(x)$ hervorgehende, in bezug auf x *primitive Funktion*

$$\varphi(t) = a_0(x) + a_1(x)t + a_2(x)t^2 + \cdots + a_n(x)t^n,$$

welche sich dadurch auszeichnet, daSS ihre Koeffizienten ganze Funktionen von x sind, die nicht alle einen gemeinsamen Teiler haben. Diese Funktion ist bis auf einen Faktor aus $\mathfrak{P}$ bestimmt; will man haben, daSS sie vollständig bestimmt ist, so kann man noch verfügen, daSS in $\varphi(x)$ der Koeffizient der höchsten Potenz e sein soll. — Man zeigt in bekannter Weise, daSS das Produkt zweier primitiver Funktionen wieder primitiv ist, und daraus folgt sofort, daSS man aus einer Gleichung von der Form $f(t) = g(t) \cdot h(t)$, wo $f(t)$, $g(t)$, $h(t)$ ganze Funktionen von t mit Koeffizienten aus $\mathfrak{P}(x)$ sind, wieder zu einer richtigen Gleichung gelangt, wenn man diese Funktionen durch die zugehörigen primitiven ersetzt.

Es sei $y = \frac{\varphi(x)}{\psi(x)}$ eine rationale Funktion von x mit Koeffizienten aus $\mathfrak{P}$, t in reduzierter Form, m ihr Grad (> 0), y ein in bezug auf $\mathfrak{P}(t)$ transzendentes Element. Dann ist die Funktion

$$\varphi(t) - y\psi(t)$$

vom Grade m in t , sie ist in y primitiv und, wie sogleich gezeigt werden soll, im Körper $\mathfrak{P}(y)$ irreduzibel. Hätte man nämlich eine Zerlegung

$$\varphi(t) - y\psi(t) = g(t) \cdot h(t),$$

so würde sich beim Übergange zu den in y primitiven Funktionen die linke Seite nicht ändern; wir können also gleich $g(t)$ und $h(t)$ als primitiv voraussetzen. Es müßte dann eine dieser Funktionen, etwa $g(t)$, von y frei, die andere in y vom ersten Grade sein. Dann erkennt man aber, indem man nach Potenzen von y ordnet, daß $g(t)$ in $\varphi(t)$ und $\psi(t)$ aufgehen müßte, während doch $\varphi(t)$ und $\psi(t)$ als teilerfremd vorausgesetzt wurden. — Setzen wir $y = \frac{\varphi(x)}{\psi(x)}$, so wird $\mathfrak{P}(y)$ ein Körper zwischen $\mathfrak{P}$ und $\mathfrak{P}(x)$ und x Nullstelle der Funktion $\varphi(t) - y\psi(t)$, welche vom Grade m und in $\mathfrak{P}(y)$ irreduzibel ist; mithin ist $[\mathfrak{P}(x) : \mathfrak{P}(y)] = m$, d. h. der Grad von $\mathfrak{P}(x)$ in bezug auf $\mathfrak{P}(y)$ ist gleich dem Grade von y als rationale Funktion von x .

— Wir zeigen jetzt, daß die Funktion $\varphi(t)\psi(x) - \psi(t)\varphi(x)$ als ganze Funktion von t in x primitiv ist. Zu diesem Zwecke setzen wir

$$\varphi(x) = a_0 + a_1x + \cdots, \quad \psi(x) = b_0 + b_1x + \cdots,$$

so daß

$$\varphi(t)\psi(x) - \psi(t)\varphi(x) = \sum_{i,k} (a_i b_k - a_k b_i) t^i x^k$$

wird. Hätten nun alle Koeffizienten von x^k in $\varphi(t)\psi(x) - \psi(t)\varphi(x)$ einen gemeinsamen Faktor $\chi(x)$, so würde dieser auch in allen Ausdrücken

$$a_i b_k - a_k b_i = (a_i b_k - a_k b_i) \cdot \psi(x), \quad a_i b_k - a_k b_i = (a_i b_k - a_k b_i) \cdot \varphi(x)$$

und somit, weil wir (da $m > 0$) i und k so wählen können, daß $a_i b_k - a_k b_i \neq 0$ wird, auch in $\varphi(x)$ und $\psi(x)$ aufgehen, was der Annahme, daß $\varphi(x)$ und $\psi(x)$ teilerfremd sind, widerspricht. Wenn daher $\varphi(t)\psi(x) - \psi(t)\varphi(x)$ im Integritätsbereich $\mathfrak{P}[t, x]$ in zwei Faktoren zerfällt, so kann keiner von ihnen Funktion von x allein sein. Genau so ist zu zeigen, daß keiner der beiden Faktoren Funktion von t allein sein kann.

Es sei jetzt $\mathfrak{M}$ ein beliebiger, von $\mathfrak{P}$ verschiedener Körper zwischen $\mathfrak{P}$ und $\mathfrak{P}(x)$. Dann ist $[\mathfrak{P}(x) : \mathfrak{M}]$ endlich; denn wenn y ein nicht in $\mathfrak{P}$ enthaltenes Element von $\mathfrak{M}$ ist, so ist, wie wir sahen, $\mathfrak{P}(x)$ in bezug auf $\mathfrak{P}(y)$ endlich, und $\mathfrak{M}$ liegt zwischen $\mathfrak{P}(y)$ und $\mathfrak{P}(x)$. Es sei

$$[\mathfrak{P}(x) : \mathfrak{M}] = n. \quad (6)$$

Dann ist x Nullstelle einer irreduziblen Funktion n -ten Grades aus $\mathfrak{M}$, deren Koeffizienten, da x in bezug auf $\mathfrak{P}$ transzendent ist, nicht alle in $\mathfrak{P}$ vorkommen können. Es sei in reduzierter Form $y = \frac{\varphi(x)}{\psi(x)}$ einer der Koeffizienten von $g(t)$, die nicht in $\mathfrak{P}$ vorkommen, m sein Grad in x . Dann liegt $\mathfrak{M}$ zwischen $\mathfrak{P}(y)$ und $\mathfrak{P}(x)$, und wir erhalten $[\mathfrak{P}(x) : \mathfrak{P}(y)] = m$, also wegen (1.)

$$m \geq n. \quad (7)$$

Zu $g(t)$ gehört eine in x primitive Funktion

$$\bar{g}(t) = u_0 + u_1 t + \cdots + u_n t^n,$$

wo $u_k = \frac{\varphi_k(x)}{\psi_k(x)}$ ($k = 1, \dots, n$) ist. Da unter den Funktionen u_k auch y vorkommt, so ist $\bar{g}(t)$ in x wenigstens vom Grade m . — Nun ist x Nullstelle der zum Körper $\mathfrak{M}$ gehörigen Funktion $\varphi(t) - y\psi(t)$; diese muß also durch die in $\mathfrak{M}$ irreduzible Funktion $g(t)$ teilbar sein. Wir erhalten also

$$\varphi(t) - y\psi(t) = g(t) \cdot h(t),$$

und wenn wir zu den zugehörigen, in x primitiven Funktionen übergehen

$$\varphi(t)\psi(x) - \psi(t)\varphi(x) = \bar{g}(t) \cdot \bar{h}(t). \quad (8)$$

Die linke Seite von (3.) ist in x vom Grade m , $\bar{g}(t)$ ist, wie wir sahen, in x wenigstens vom Grade m ; aus (3.) folgt also jetzt, daß $\bar{g}(t)$ in x genau vom Grade m und $\bar{h}(t)$ von x frei sein muß. Da ferner gezeigt wurde, daß $\varphi(t)\psi(x) - \psi(t)\varphi(x)$ keinen Faktor haben kann, der eine Funktion von t allein ist, so kann $\bar{h}(t)$ auch t nicht enthalten, und wir erhalten, indem wir auf beiden Seiten von (3.) die Grade in t vergleichen,

$$m = n$$

und daraus nach (2.)

$$m = n.$$

Damit ist der Lürothsche Satz bewiesen.

Dieser „rationale“ Beweis des Satzes hat den Vorzug, daß er ohne jede Einschränkung für alle Körper $\mathfrak{P}$ gilt, während in der gewöhnlich gegebenen Beweisform die Voraussetzungen enthalten sind, daß der Körper $\mathfrak{P}$ vollkommen ist und unendlich viele Elemente besitzt. Diese Beweisform erfordert im Falle eines unvollkommenen Körpers umständliche Modifikationen, bei endlichen Körpern versagt sie ganz.

Die algebraisch abgeschlossenen Erweiterungen. — Mit dem Nachweis der Existenz einer algebraisch abgeschlossenen Erweiterung, die zu einem gegebenen Körper $\mathfrak{P}$ gehört, ist noch keine Methode gewonnen, um eine solche Erweiterung wirklich herzustellen. Schon für die Anordnung der Elemente eines Körpers $\mathfrak{P}$ zu einem wohlgeordneten System, auf welche in jenem Beweise Bezug genommen ist, fehlt naturgemäß jede allgemeine Methode. Es ist jedoch keineswegs die Herstellung einer algebraisch abgeschlossenen Erweiterung an eine bereits ausgeführte Wohlordnung von $\mathfrak{P}$ gebunden. Dafür zwei Beispiele. In beiden ist der Grundkörper von der Mächtigkeit des Kontinuums, von der, wie bekannt, noch nicht einmal festgestellt werden konnte, ob sie gleich $\aleph_1$, der zweiten transfiniten Kardinalzahl ist. Von dieser Mächtigkeit sind u. a. der Körper der reellen oder der komplexen Zahlen, der Körper der rationalen Funktionen einer Veränderlichen z mit komplexen Koeffizienten, sodann auch der von K. Hensel eingeführte Körper $K(p)$ der sog. p -adischen Zahlen.⁴

Im Falle $\mathfrak{P} = K(p)$ gelangt man auf Grund verschiedener Untersuchungen, die Hensel in dem zitierten Werke und in einer unlängst in diesem Journal erschienenen Abhandlung⁵ durchgeführt hat, zum Ziel. Wesentlich ist hier der Nachweis, daß jede ganze Funktion $f(x)$ aus $K(p)$ in einem Körper vollständig zerfällt, der aus $K(p)$ durch Adjunktion einer Nullstelle einer Funktion $g(x)$ hervorgeht, die in $K(p)$ irreduzibel ist und deren Koeffizienten gewöhnliche ganze Zahlen sind. Damit ist nachgewiesen, daß das System aller ganzen Funktionen aus $K(p)$ dem System S der ganzen ganzzahligen Funktionen äquivalent ist. Während nun das erstgenannte System von der Mächtigkeit des Kontinuums ist, ist das System S abzählbar und kann also in eine einfache Reihe geordnet werden. Hat man sich für irgendeine Anordnung entschieden und bezeichnet man die so geordneten Funktionen mit $f_n(x)$, wo n die natürlichen Zahlen durchläuft, so kann man nach den Henselschen Methoden die erste Funktion aus S , welche dem System

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$$

⁴Theorie der algebraischen Zahlen I (Leipzig und Berlin 1908).

⁵Bd. 136 (1909), S. 183.

äquivalent, in $K(p)$ irreduzibel und überdies normal ist, durch ein endliches Verfahren berechnen. Wird dieselbe mit $\varphi_n(x)$ bezeichnet, so hat man ein System von Normalfunktionen

$$\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_n(x), \dots,$$

bei welchem jeder Abschnitt der folgenden Funktion untergeordnet ist. Führt man ein System von Symbolen j_n ein, mit der Verfügung, daSS j_n Nullstelle von $\varphi_n(x)$ sein soll, so erhält man ein System von Erweiterungen des Körpers $\mathfrak{P}$:

$$\mathfrak{P} = \mathfrak{P}_0, \mathfrak{P}_1 = \mathfrak{P}_0(j_1), \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{P}_1(j_2), \dots, \mathfrak{P}_n = \mathfrak{P}_{n-1}(j_n), \dots \quad (9)$$

Bezeichnet r_n den Grad von $\varphi_n(x)$, so ist jedes Element von $\mathfrak{P}_n$ in der Form $g(j_n)$ darstellbar, wo $g(x)$ eine ganze Funktion aus $K(p)$ und ihr Grad kleiner als r_n ist. r_n der Elemente von $\mathfrak{P}_n$ sind Nullstellen von $\varphi_{n-1}(x)$. Will man nun haben, daSS jeder Körper der Folge (4.) Teil des folgenden sein soll, so daSS, wie in dem in § 16 behandelten Falle, diese Körper in ihrer Gesamtheit den gesuchten algebraisch abgeschlossenen Körper konstituieren, so muSS man noch eine Verfügung treffen, nach welcher zu entscheiden ist, welche der in $\mathfrak{P}_n$ enthaltenen Nullstellen von $\varphi_{n-1}(x)$ gleich j_{n-1} sein soll. Nun ist es zwar bisher nicht gelungen, $K(p)$ oder irgendein System von der Mächtigkeit des Kontinuums als wohlgeordnetes System darzustellen, dagegen kann $K(p)$ sehr leicht als geordnetes System dargestellt werden.⁶ Auf Grund einer solchen Ordnung von $K(p)$ erhält man eine Anordnung der ganzen Funktionen aus $K(p)$, indem man vorschreibt, daSS die Funktion $g(x) = a_0 + a_1x + \dots$ der Funktion $h(x) = b_0 + b_1x + \dots$ vorangehen soll, wenn im Falle $a_k = b_k$ ($k < n$), $a_n \neq b_n$ das Element a_n früher als b_n ist. Sodann kann man festsetzen, daSS wenn $g(x)$ die erste Funktion aus $K(p)$ ist, welche für $x = j_n$ in eine Nullstelle von $\varphi_{n-1}(x)$ übergeht, $g(j_n) = j_{n-1}$ sein soll. — Damit ist die Aufgabe gelöst.

Wir betrachten an zweiter Stelle den Körper $\mathfrak{P} = \mathfrak{C}(z)$, der aus dem Körper $\mathfrak{C}$ der komplexen Zahlen durch Adjunktion eines transzendenten Elementes z hervorgeht (Körper der rationalen Funktionen einer Veränderlichen). Hier ist das System aller ganzen Funktionen einer Unbestimmten x in $\mathfrak{P}$ nicht mehr einem abzählbaren System äquivalent, doch gelingt hier die Herstellung einer algebraisch abgeschlossenen Erweiterung von $\mathfrak{P}$ (ohne Auswahlprinzip) leicht mit den Hilfsmitteln der Analysis. Es sei nämlich $\mathfrak{A}$ das System aller für hinlänglich kleine Werte von r konvergenter Reihen von der Form

$$\sum_{k=q}^{\infty} c_k r^{\frac{k}{n}} (\cos \frac{k}{n} \varphi + i \sin \frac{k}{n} \varphi),$$

wo r eine positive, φ eine reelle Veränderliche, n irgendeine natürliche, q irgendeine ganze Zahl bezeichnet, $r^{\frac{k}{n}}$ stets positiv zu nehmen ist und die Koeffizienten c_k , deren Index k alle ganzen Zahlen von q an aufwärts durchläuft, beliebige komplexe Zahlen sind. Jede solche Reihe stellt in ihrem Konvergenzbereich eine eindeutige Funktion von r und φ dar. Zwei Reihen gelten als dasselbe Element von $\mathfrak{A}$, wenn sie für alle Wertepaare r, φ ihres Konvergenzbereiches nach demselben Werte konvergieren. Zu zwei Elementen α, β aus $\mathfrak{A}$ gehören, wie man in bekannter Weise zeigt, zwei weitere γ, δ derart, daSS innerhalb des gemeinsamen Konvergenzgebietes zwischen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ als Funktionen von r und φ die Beziehungen

$$\alpha + \beta = \gamma, \quad \alpha \cdot \beta = \delta \quad (10)$$

⁶Hensel, Neue Grundlagen der Arithmetik. Dieses Journal Bd. 127. S. 52, 53.

bestehen. Lassen wir die Gleichungen (5.) als Kompositionsgleichungen für $\mathfrak{A}$ gelten, so wird $\mathfrak{A}$ ein System mit doppelter Komposition, welches sich leicht als ein algebraisch abgeschlossener Körper erweist. Jedem Element $R(z)$ von $\mathfrak{P} = \mathfrak{C}(z)$ entspricht in $\mathfrak{A}$ ein Element α derart, daSS für hinlänglich kleine Werte von r $R(r(\cos \varphi + i \sin \varphi))$ gleich α wird. Der Körper $\mathfrak{P}$ wird so auf einen Teilkörper $\mathfrak{P}'$ von $\mathfrak{A}$ isomorph abgebildet, und da $\mathfrak{A}$ algebraisch abgeschlossen ist, so bilden die in bezug auf $\mathfrak{P}'$ algebraischen Elemente von $\mathfrak{A}$ einen Körper $\mathfrak{A}'$, der algebraisch abgeschlossen und in bezug auf $\mathfrak{P}'$ algebraisch ist.

Isomorphe Abbildung eines Körpers auf einen Teilkörper. — Ist $\mathfrak{S}$ eine algebraische Erweiterung des Körpers $\mathfrak{P}$, $\mathfrak{S}'$ ein Körper zwischen $\mathfrak{P}$ und $\mathfrak{S}$ und von $\mathfrak{S}$ verschieden, a ein nicht in $\mathfrak{S}'$ enthaltenes Element von $\mathfrak{S}$, $f(x)$ die irreduzible Funktion aus $\mathfrak{P}$ mit der Nullstelle a , so ist die Anzahl der irreduziblen Faktoren von $f(x)$ im Körper $\mathfrak{S}$ gröSSer als im Körper $\mathfrak{S}'$, $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{S}'$ sind daher nicht äquivalente Erweiterungen. Ist $\mathfrak{P}$ Primkörper, so können $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{S}'$ nicht isomorph sein, weil bei einer isomorphen Beziehung zwischen $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{S}'$ jedes Element des Primkörpers unverändert bliebe, $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{S}'$ also äquivalente Erweiterungen von $\mathfrak{P}$ darstellten. Damit ist bewiesen:

Satz (1). *Ein absolut algebraischer Körper ist keinem echten Teil von sich isomorph.*

Da jeder Teilkörper eines absolut algebraischen Körpers wieder absolut algebraisch ist, so gilt

Satz (2). *Zwei Teilkörper eines absolut algebraischen Körpers, von denen der eine echter Teil des andern ist, können nicht isomorph sein.*

Die durch 2. bezeichnete Eigenschaft ist für die absolut algebraischen Körper charakteristisch; denn wenn der Körper $\mathfrak{S}$ nicht absolut algebraisch und ξ ein in bezug auf seinen Primkörper $\mathfrak{P}$ transzendentes Element ist, so ist $\mathfrak{P}(\xi^2)$ echter Teil von $\mathfrak{P}(\xi)$, aber beide Körper sind isomorph. Dagegen drückt 1. keine charakteristische Eigenschaft absolut algebraischer Körper aus; denn man sieht sehr leicht, daSS z. B. ein Körper vom Typus $\mathfrak{A}_{c,t}$, wo t endlich ist, keinem echten Teil von sich isomorph sein kann.

Unter den Körpern, welche einem echten Teil von sich isomorph sind, haben wir zwei Arten zu unterscheiden. Ein Repräsentant der ersten Art ist der Körper $\mathfrak{R}_{c,t}$. Derselbe besitzt unendlich viele Teilkörper, die aber bis auf den Primkörper nach dem Lürothschen Satze alle vom Typus $\mathfrak{R}_{c,t}$ sind. Ein zwischen einem Körper $\mathfrak{R}_{c,t}$ und einem isomorphen Teilkörper gelegener Körper ist also stets wieder $\mathfrak{R}_{c,t}$ isomorph. Von anderer Art ist der Körper $\mathfrak{A}_{c,t}$ bei unendlichem t . Durch Adjunktion eines transzendenten Elementes geht aus $\mathfrak{A}_{c,t}$ ein Körper $\mathfrak{A}_{c,t}(\xi)$ hervor, der wieder den Transzendenzgrad t hat, aber offenbar nicht algebraisch abgeschlossen, also nicht vom Typus $\mathfrak{A}_{c,t}$ ist. Erweitern wir aber $\mathfrak{A}_{c,t}(\xi)$ algebraisch zu einem algebraisch abgeschlossenen Körper, so ist dieser wieder vom Typus $\mathfrak{A}_{c,t}$. Hier liegt also zwischen zwei isomorphen Körpern ein nicht isomorpher. Jedesmal, wenn ein solcher Fall vorliegt, haben wir zwei Körper $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{S}_2$ verschiedener Typen, von denen jeder einem Teil des andern isomorph ist. Durch die Teilkörper von $\mathfrak{S}_1$ werden also dieselben Typen repräsentiert wie durch die Teilkörper von $\mathfrak{S}_2$.

Inhaltsübersicht

Einleitung	167
I. Grundlagen.	
§ 1. Systeme mit doppelter Komposition. Isomorphismus. Körper	172
§ 2. Teilkörper, Erweiterung, Adjunktion	174
§ 3. Integritätsbereiche	177
§ 4. Primkörper. Charakteristik	179
§ 5. Äquivalente Erweiterungen. Einfache Erweiterungen. Transzendente und algebraische Elemente. Adjunktion eines transzendenten Elementes. Ganze und rationale Funktionen	182
§ 6. Adjunktion eines algebraischen Elementes	192
II. Algebraische Erweiterungen.	
§ 7. Grundlagen der algebraischen Erweiterungen	198
§ 8. Zerlegung einer beliebigen ganzen Funktion in Linearfaktoren. Normalkörper und Normalfunktionen	204
§ 9. Differenzierung	209
§ 10. Die Vielfachheit der Nullstellen einer ganzen Funktion	212
§ 11. Vollkommene und unvollkommene Körper	218
§ 12. Unvollkommene Körper: Kleinster enthaltender und größter enthaltener vollkommener Körper. — Wurzelkörper	224
§ 13. Unvollkommene Körper: Algebraische Erweiterungen erster Art ..	231
§ 14. Unvollkommene Körper: Beliebige algebraische Erweiterungen, Satz der primitiven Elemente und Satz der Zwischenkörper	237
§ 15. Endliche Körper	245
III. Unendliche algebraische Erweiterungen.	
§ 16. Die absolut algebraischen Körper von Primzahlcharakteristik	249
§ 17. Algebraisch abgeschlossene Körper	260
§ 18. Beziehungen zwischen Systemen ganzer Funktionen und Erweiterungskörpern	262
§ 19. Hilfsbetrachtungen aus der Mengenlehre	267
§ 20. Die nächsten Anwendungen	271
§ 21. Der Fundamentalsatz der algebraischen Erweiterungen	279
IV. Transzendente Erweiterungen.	
§ 22. Transzendente Erweiterungen. Algebraische Abhängigkeit zwischen Elementen eines Erweiterungskörpers	288
§ 23. Der Transzendenzgrad und die Einteilung der Körper in Klassen ..	292
§ 24. Zusätzliche Bemerkungen verschiedenen Inhalts	301